UDC

中华人民共和国行业标准

JGJ

JGJ 476－2019

P

备案号 J 2745－2019

建筑工程抗浮技术标准

Technical standard for building engineering against uplift

2019－07－30　发布　　2020－03－01　实施

中华人民共和国住房和城乡建设部　发布

中华人民共和国行业标准

建筑工程抗浮技术标准

Technical standard for building engineering against uplift

JGJ 476－2019

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：2 0 2 0 年 3 月 1 日

中国建筑工业出版社

2019 北 京

中华人民共和国行业标准

建筑工程抗浮技术标准

Technical standard for building engineering against uplift

JGJ 476－2019

*

中国建筑工业出版社出版、发行（北京海淀三里河路9号）

各地新华书店、建筑书店经销

北京红光制版公司制版

北京市密东印刷有限公司印刷

*

开本：850×1168毫米　1/32　印张：6⅞　字数：181千字

2020年2月第一版　　2020年2月第一次印刷

定价：**48.00**元

统一书号：15112·34451

版权所有　翻印必究

如有印装质量问题，可寄本社退换

（邮政编码 100037）

本社网址：http://www.cabp.com.cn

网上书店：http://www.china-building.com.cn

中华人民共和国住房和城乡建设部
公　　告

2019 年　第 212 号

住房和城乡建设部关于发布行业标准《建筑工程抗浮技术标准》的公告

现批准《建筑工程抗浮技术标准》为行业标准，编号为 JGJ 476－2019，自 2020 年 3 月 1 日起实施。其中，第 3.0.4 条为强制性条文，必须严格执行。

本标准在住房和城乡建设部门户网站（www.mohurd.gov.cn）公开，并由住房和城乡建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

2019 年 7 月 30 日

前　言

根据住房和城乡建设部《关于印发〈2011年工程建设标准制订、修订计划〉的通知》（建标［2011］17号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，编制了本标准。

本标准主要技术内容包括：1 总则；2 术语和符号；3 基本规定；4 勘察与鉴定；5 设防水位；6 稳定与治理；7 设计；8 施工；9 检验与验收；10 监测与维护。

本标准中以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。

本标准由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释，由中国建筑西南勘察设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送中国建筑西南勘察设计研究院有限公司（地址：四川省成都市东三环二段龙潭总部经济城航天路33号，邮编：610052）。

本标准主编单位：中国建筑西南勘察设计研究院有限公司
华西集团第三建筑工程公司

本标准参编单位：建设综合勘察研究设计院有限公司
北京市勘察设计研究院有限公司
福建省建筑设计研究院有限公司
西北综合勘察设计研究院
郑州大学综合设计研究院有限公司
深圳市勘察测绘院有限公司
天津大学建筑工程学院

上海岩土工程勘察设计研究院有限公司
安徽省建筑科学研究设计院
华东建筑设计研究院有限公司
中国建筑东北设计研究院有限公司
建研地基基础工程有限责任公司
北京中岩大地工程技术有限公司
广西大学土木建筑工程学院
大连理工大学
中建地下空间有限公司
北京健安诚岩土工程有限公司
江西省建筑设计研究总院
江苏仪征苏中建设有限公司

本标准主要起草人员：康景文　沈小克　戴一鸣　徐张建
丘建金　张双华　周同和　郭明田
杨　洪　郑　刚　王卫东　柳建国
周其健　杨石飞　王　峰　赵治海
武思宇　郑立宁　姚智全　郭　杨
吴江斌　顾　亮　石　建　金玉平
梅国雄　贾金青　章学良　胡　熠
罗　骥　黄志广

本标准主要审查人员：滕延京　任庆英　张　炜　袁内镇
武　威　梅全亭　张　雁　刘松玉
宫剑飞　唐孟雄　方泰生　朱　磊
冯中伟

目　　次

1　总则 …… 1
2　术语和符号 …… 2
2.1　术语 …… 2
2.2　符号 …… 4
3　基本规定 …… 9
4　勘察与鉴定 …… 13
4.1　一般规定 …… 13
4.2　勘察 …… 14
4.3　鉴定 …… 18
5　设防水位 …… 21
5.1　一般规定 …… 21
5.2　水位预测 …… 22
5.3　设防水位 …… 24
6　稳定与治理 …… 26
6.1　一般规定 …… 26
6.2　浮力 …… 28
6.3　抗浮力 …… 29
6.4　抗浮稳定 …… 31
6.5　抗浮治理 …… 32
7　设计 …… 35
7.1　一般规定 …… 35
7.2　抗浮板法 …… 39
7.3　压重法 …… 40
7.4　排水限压法、隔水控压法与泄水降压法 …… 42
7.5　锚杆法 …… 46

7.6 锚桩法 …… 56
7.7 既有工程抗浮治理 …… 62
8 施工 …… 65
8.1 一般规定 …… 65
8.2 抗浮板法 …… 66
8.3 压重法 …… 66
8.4 排水限压法、隔水控压法与泄水降压法 …… 66
8.5 锚杆法 …… 67
8.6 锚桩法 …… 70
8.7 既有工程抗浮治理 …… 74
9 检验与验收 …… 76
9.1 一般规定 …… 76
9.2 抗浮板法 …… 77
9.3 排水限压法和泄水降压法 …… 77
9.4 锚杆法 …… 80
9.5 锚桩法 …… 81
9.6 验收 …… 86
10 监测与维护 …… 87
10.1 一般规定 …… 87
10.2 锚固构件监测 …… 89
10.3 地下水监测 …… 90
10.4 排水限压法、隔水控压法和泄水降压法的监测与维护 …… 92
10.5 资料整理 …… 92
附录 A 地下水类型与岩土体渗透等级 …… 94
附录 B 抗浮构件工作环境类别 …… 96
附录 C 水文地质参数试验要点 …… 98
附录 D 钢筋腐蚀及混凝土劣化检测要点 …… 106
附录 E 抗浮锚杆和抗浮桩性能试验要点 …… 109
附录 F 抗浮锚杆防腐做法 …… 118
附录 G 抗浮锚杆施工记录 …… 121

附录 H　抗浮锚杆验收试验 …… 123
附录 J　抗浮桩验收试验 …… 129
本标准用词说明…… 136
引用标准名录…… 137
附：条文说明…… 139

Contents

1 General ····· 1

2 Terms and Symbols ····· 2

2.1 Terms ····· 2

2.2 Symbols ····· 4

3 Basic Assumptions ····· 9

4 Investigation and Evaluation ····· 13

4.1 General ····· 13

4.2 Investigation ····· 14

4.3 Evaluation ····· 18

5 Water Level Against Uplift ····· 21

5.1 General ····· 21

5.2 Evaluation of Water Level ····· 22

5.3 Water Level Against Uplift ····· 24

6 Stability and Treatment ····· 26

6.1 General ····· 26

6.2 Buoyancy ····· 28

6.3 Anti-uplift Force ····· 29

6.4 Anti-uplift Stability ····· 31

6.5 Anti-uplift Treatment ····· 32

7 Design ····· 35

7.1 General ····· 35

7.2 Anti-uplift Slab ····· 39

7.3 Surcharge Loading ····· 40

7.4 Drainage, Water Pressure Control and Pumping Decompression ····· 42

7.5 Anchor ····· 46
7.6 Anti-uplift Pile ····· 56
7.7 Anti-uplift Treatment of Existing Projects ····· 62
8 Construction ····· 65
8.1 General ····· 65
8.2 Anti-uplift Slab ····· 66
8.3 Surcharge loading ····· 66
8.4 Drainage, Water Pressure Control and Pumping Decompression ····· 66
8.5 Anchor ····· 67
8.6 Anti-uplift Pile ····· 70
8.7 Anti-uplift Treatment of Existing Projects ····· 74
9 Inspection and Approval ····· 76
9.1 General ····· 76
9.2 Anti-uplift Slab ····· 77
9.3 Drainage Control and Pumping Decompression ····· 77
9.4 Anchor ····· 80
9.5 Anti-uplift Pile ····· 81
9.6 Approval ····· 86
10 Monitoring and Maintenance ····· 87
10.1 General ····· 87
10.2 Anchorage Elements Monitoring ····· 89
10.3 Groundwater Monitoring ····· 90
10.4 Drainage, Water Pressure Control and Pumping Decompression Monitoring ····· 92
10.5 Documentation ····· 92
Appendix A Types of Groundwater and Geo-permeability Classification ····· 94
Appendix B Types of Working Environment of Anti-uplift Elements ····· 96

Appendix C Key points of Hydrogeological Testing ····· 98
Appendix D Key points of Steel Corrosion and Concrete Deterioration Inspection ····· 106
Appendix E Key points of Anti-uplift Anchor and Pile Testing ····· 109
Appendix F Operation of Anti-uplift Anchor antisepticise ····· 118
Appendix G Record of Anti-uplift Anchor Construction ····· 121
Appendix H Approval Testing of Anti-uplift Anchor ····· 123
Appendix J Approval Testing of Anti-uplift Pile ····· 129
Explanation of Wording in This Standard ····· 136
List of Quoted Standards ····· 137
Addition: Explanation of Provisions ····· 139

1 总　　则

1.0.1 为在建筑工程抗浮设防中贯彻执行国家防灾减灾的法律、法规和预防为主的方针，做到安全适用、技术先进、经济合理、保护环境，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于新建、扩建与改建建筑和既有建筑抗浮工程的勘察、设计、施工、检验与验收、监测及维护。

1.0.3 抗浮工程应综合考虑建筑荷载特征与功能要求、场地工程地质与水文地质及环境条件等因素，结合地方经验，因地制宜地确定抗浮治理方案。

1.0.4 抗浮工程除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语和符号

2.1 术　　语

2.1.1 建筑工程　building engineering

为满足人们生产、生活、公共活动等需要建造的地面下和地面上的建筑物、构筑物及其附属工程。

2.1.2 地下结构底板　bottom slab

建筑工程地下底部传递上部结构荷载并承受地下水浮力的结构或构件。包括抗浮板、承台及筏板。

2.1.3 上部结构　superstructure

建筑工程中除地下结构底板之外的结构和构件的总称。

2.1.4 抗浮稳定性　stability against uplift

在上部结构荷载及浮力作用下建筑工程保持稳定状态的程度。

2.1.5 抗浮工程　anti-floating engineering

为预防建筑工程在全生命周期内不因抗浮失效导致结构和构件破坏或影响建筑使用功能所采取的工程技术措施及相关活动的统称。

2.1.6 抗浮设防标准　criterion of fortification against uplift

由使用功能、抗浮设防等级、抗浮设防水位和设计浮力参数等确定的抗浮安全水平。

2.1.7 抗浮设防水位区划图　division map of fortification water table against uplift

以抗浮设防水位为指标，将区域划分为不同抗浮设防标准的图件。

2.1.8 静水压力　static water pressure

静水位状态下，作用在地下结构底板底面上的地下水竖向

压力。

2.1.9 渗流水压力 seepage flow pressure

地下水在土体内稳定渗流过程中作用在地下结构底板底面上的静态竖向压力。

2.1.10 承压水压力 confined water pressure

赋存在隔水层之间含水层中的地下水作用在地下结构底板底面上的静态竖向压力。

2.1.11 浮力 buoyancy

静水压力、渗流水压力及承压水压力等对地下结构底板产生抬升作用的竖向压力。

2.1.12 抗浮设防水位 fortification water table against uplift

建筑工程在施工期和使用期内满足抗浮设防标准时可能遭遇的地下水最高水位，或建筑工程在施工期和使用期内满足抗浮设防标准最不利工况组合时地下结构底板底面上可能受到的最大浮力按静态折算的地下水水位。

2.1.13 抗浮概念设计 concept design against uplift

根据抗浮设防水位和工程经验等形成的抗浮设计原则和设计思想，以及选择抗浮措施和确定抗浮治理方案的活动。

2.1.14 抗浮治理方案 treatment plan against uplift

为保持建筑工程在浮力作用时处于稳定状态所采取的结构、构造、监测及维护等工程措施。

2.1.15 抗浮措施 measurement against uplift

防止、减小或控制地下水浮力所采取的工程技术方法。

2.1.16 抗浮板 slab against uplift

保证建筑工程使用功能、承担浮力作用而设置的具有防水、防渗功能的板状结构构件。

2.1.17 抗浮锚杆 anchor against uplift

锚固在地基中与地下结构底板共同承担地下水浮力的抗拔构件。

2.1.18 抗浮桩 pile against uplift

设置在地基中与地下结构底板共同承担地下水浮力或上部结构荷载的抗拔构件。

2.1.19 减压井 relief well

降低水头压力、控制地下水水位升高而设置的管井或集水井。

2.1.20 排泄沟 drainage channel

积聚和疏排地表水或地下水、防止地下水水位升高而设置的沟、涵、管等结构设施。

2.1.21 盲沟 blind drain

设置在地下结构底板下部或地下工程外部的碎石或砾石堆积，积聚和疏排地下水、防止地下水水位升高且具有倒滤功能的设施。

2.2 符 号

2.2.1 作用和作用效应

C——设计对变形规定的相应限值；

E_{k0}——土体静止土压力标准值；

F_w——静水位差产生的浮力标准值；

F_{fc}——承压水水头产生的浮力标准值；

F_{fs}——渗透压力产生的浮力标准值；

ΣF_f——浮力标准值总和；

ΣF_{f1}、ΣF_{f2}——计算区域地下结构底板所承受的浮力标准值总和；

Δh_w——抗浮设防水位与地下结构底板底面地下水位差值；

Δh_s——地下结构对应外墙水位差；

K_w——抗浮稳定安全系数；

K_s——抗浮稳定性安全系数；

N_{wk}——浮力标准值总和；

N_t——作用基本组合条件下锚杆承担的荷载标

准值；

p_w——承压水的水头压力值；

Q_i——桩身第 i 断面处轴力；

S——抗浮板面积上的浮力标准值总和；

S_{ki}——验算单元面积上的浮力标准值总和；

S_k——验算单元面积上排水限压、隔水控压和泄水降压后的浮力标准值总和；

w_{max}——计算最大裂缝宽度；

w_{lim}——最大裂缝宽度限值定；

γ_w——水的重度；

σ_{ck}——荷载效应标准组合下正截面法向应力；

ε_{si}——桩身第 i 断面处的钢筋应变；

$\bar{\varepsilon}_i$——第 i 断面处应变平均值；

2.2.2 抗力和材料性能

E_s——钢筋弹性模量；

E_i——桩身第 i 断面处材料弹性模量；

f_i——土体与地下结构外墙面间摩擦系数；

f_{rbk}——锚固体与岩层间粘结强度标准值；

f_{tk}——锥体破裂面岩土体平均极限抗拉强度标准值，混凝土、砂浆体轴心抗拉强度标准值；

f_n——填芯混凝土与管桩内壁的粘结强度设计值；

f_y——钢绞线、钢筋抗拉强度设计值；

G——建筑结构自重、附加物自重、抗浮结构及构件抗力设计值总和；

G_k——上部抗浮荷载标准值总和；

G_t——增加的压重标准值；

G_c——注浆量；

G_0——抗浮板自重及其上填料自重标准值；

G_g——抗浮锚固构件承载力标准值总和；

H'——试验水头；

h——地下结构底板底以上范围内填筑材料的厚度；

h_c——承压水层顶面与地下结构底板底面之间土层厚度；

i——$S'-(1+t_p/t')$关系曲线的斜率；

k——渗透系数；

K——锚固体抗拔安全系数；

K_f、K_{f1}、K_{f2}——计算区域整体的抗浮稳定性系数；

N_{ka}——抗浮锚杆抗拔承载力特征值；

n——桩数量，桩侧注浆断面数；

p——作用于试段内的全压力；

Q——涌水量，压入流量；

Q_i、Q_{i+1}——锚杆、桩第i、第$i+1$断面的轴力；

Q_{ct}——单根抗浮桩竖向抗拔承载力设计值；

Q_{uk}——单根抗浮桩极限承载力标准值；

Q'_3——压入流量；

q——透水率；

q_{si}——桩第i断面与第$i+1$断面间的侧摩阻力标准值；

q_{sia}——锚固体与土层间粘结强度标准值；

q_{qt}——地下外墙与接触填筑材料之间每延米平均侧摩阻力标准值；

q_{sik}——桩侧表面第i层土粘结强度标准值；

R_t——锚杆极限抗拔承载力标准值；

R_{nd}——群锚体极限抗拔力标准值；

R_{mc}——圆锥体破裂面上的岩土体极限抗拉力标准值；

ΣR——锚固构件抗拔承载力标准值总和；

r_1、r_2——各观测孔至抽水孔的距离；

S——水位降深；

S_1、S_2——各观测孔水位降深；

S'——剩余降深；

T——导水系数；

t——时间；

t_p——抽水延续时间；

t'——水位恢复时间；

W——桩群与桩间土组成的实体按浮重度计算的自重标准值；

W_w——假定上半部分长方形、下半部分圆锥形破裂体内按浮重度计算的岩土体自重荷载标准值；

ΣW、ΣW_1、ΣW_2——计算区域总抗浮力标准值；

γ'_k——破裂体内岩土体平均浮重度；

γ_m——承压水层顶面与地下结构底板底面之间土层的平均浮重度；

γ_m——地下结构底板底以上范围内填筑材料重度的平均值；

σ_{pc}——扣除全部应力损失后，锚固浆体有效预压应力；

φ_i——地下结构底板底以上范围内填筑材料平均内摩擦角；

λ_i——第 i 土层的抗拔系数；

λ——水力坡降；

μ——潜水含水层的给水度。

2.2.3 几何参数

A——计算区域的底板面积；

A_1、A_2——计算区的底板面积；

A_i——抗浮桩第 i 断面处面积；

a、b——锚杆布置的纵向、横向间距；

d——锚杆锚固体设计直径、抗浮桩设计直径；

H——锚杆总长度、管桩顶填芯混凝土高度、含水层厚度；

h_m——圆锥形破坏体高度；

L——试段长度；

L_f——锚杆构造段长度；

l_a——锚固长度；

l_m——锚固体长度；

l_i——第 i 土层中锚固体有效锚固长度、第 i 层土内的桩长；

R——影响半径；

r——按锚杆间距简化为圆锥体的计算半径；

r_0——钻孔半径；

U_m——管桩内孔圆周长；

u——桩身周长；

u_l——桩群与桩间土组成的实体外围周长。

2.2.4 计算系数

α_p、α_s——桩端、桩侧注浆量经验系数；

ξ——经验系数；

i——测试断面顺序号。

3 基 本 规 定

3.0.1 抗浮工程应根据工程地质和水文地质条件的复杂程度、地基基础设计等级、使用功能要求及抗浮失效可能造成的对正常使用影响程度或危害程度等划分为三个设计等级，并按表3.0.1确定。

表3.0.1 建筑抗浮工程设计等级

抗浮工程设计等级	建筑工程特征
甲 级	工程地质和水文地质条件复杂场地的工程； 设计地坪低于防洪设防水位或处于经常被淹没场地的工程； 埋深较大和结构荷载分布变化较大的工程； 对上浮、隆起及其裂缝等有特殊要求的工程； 抗浮失效危害严重的工程； 《建筑地基基础设计规范》GB 50007规定设计等级为甲级的工程； 进行抗浮治理的既有工程
乙 级	除甲级、丙级以外的工程
丙 级	工程地质和水文地质条件简单场地的工程； 抗浮失效对工程安全危害不严重的工程； 《建筑地基基础设计规范》GB 50007规定设计等级为丙级的工程； 临时性工程

3.0.2 建筑工程施工期和使用期的稳定状态应根据地下结构形式及埋置深度、结构荷载分布、抗浮设计等级、抗浮设防水位等条件，按最不利组合工况确定。抗浮不稳定时，应根据影响稳定状态的因素采取相应的抗浮措施。

3.0.3 建筑工程抗浮稳定性应符合下式规定：

$$G/N_{w,k} \geqslant K_w \tag{3.0.3}$$

式中：G——建筑结构自重、附加物自重、抗浮结构及构件抗力设计值总和（kN）；

$N_{w,k}$——浮力设计值（kN）；

K_w——抗浮稳定安全系数，按表3.0.3确定。

表3.0.3　建筑工程抗浮稳定安全系数

抗浮工程设计等级	施工期抗浮稳定安全系数 K_w	使用期抗浮稳定安全系数 K_w
甲　级	1.05	1.10
乙　级	1.00	1.05
丙　级	0.95	1.00

3.0.4　建筑工程应满足抗浮稳定标准要求。抗浮结构和构件的承载力、变形及抗浮设施有效性应符合抗浮性能及结构设计要求，抗浮构件及设施的耐久性年限不应少于建筑工程结构设计使用年限。

3.0.5　建筑场地岩土工程勘察应满足抗浮工程设计与施工需要。抗浮设计等级为甲级、水文地质条件比较复杂的乙级及场地岩土工程勘察文件不满足抗浮设计和施工要求时，应进行专项勘察。

3.0.6　抗浮设防水位应根据建筑使用功能、抗浮设计等级、场地历史最高水位和长期水位观测资料、勘察报告建议、水位预测咨询成果和工程经验综合分析后，按施工期和使用期分别确定。

3.0.7　抗浮工程设计内容应包括抗浮稳定性验算、抗浮措施选择、抗浮构件计算或验算、耐久性设计和构造设计，以及抗浮构件性能试验、施工及质量验收标准和监测与维护等要求。

3.0.8　抗浮结构及构件应按下列两类极限状态进行设计：

1　达到最大承载能力、锚固系统失效、整体及局部失稳破坏、发生不适于继续承载变形的承载能力极限状态；

2　达到正常使用所规定的变形限值，或达到耐久性要求某项限值的正常使用极限状态。

3.0.9　抗浮结构及构件设计采用的作用效应组合与抗力限值应

符合下列规定：

1 抗浮稳定性验算作用效应应按承载能力极限状态下作用的基本组合，其分项系数为1.0。

2 计算抗浮结构及构件内力，确定构件长度和直径、地下结构底板厚度和配筋及验算材料强度时，作用效应应按承载能力极限状态下作用的基本组合，相应的分项系数为1.35。

3 按单个抗浮构件承载力确定构件数量时，传至地下结构底板底面上的作用效应应按正常使用极限状态下作用的标准组合，相应的抗力应采用单个抗浮构件承载力特征值。

4 计算地下结构底板和抗浮结构及构件变形时，作用效应应按正常使用极限状态下作用的标准组合，并应符合下式规定：

$$S_d \leqslant C \tag{3.0.9}$$

式中：S_d——作用组合的效应（变形）设计值；

C——设计对变形规定的相应限值，可按相关结构设计标准和本标准的有关规定采用。

5 当需要验算抗浮构件、地下结构底板的裂缝宽度时，作用效应应按正常使用极限状态作用的标准组合，相应的分项系数为1.0。

3.1.10 抗浮结构及构件设计应进行下列计算和验算：

1 抗浮构件的受拉承载力、抗拔承载力及筋材受拉承载力计算；

2 抗浮结构及构件的整体稳定性验算；

3 有变形、裂缝控制要求的地下结构底板和抗浮构件的变形、裂缝验算；

4 地下结构底板的受冲切、受弯、受剪及局部受压承载力验算；

5 抗浮构件受压工况的受压承载力验算。

3.0.11 抗浮工程应根据场地工程地质和水文地质条件，综合地下结构底板形式及组合形式、场地环境条件和抗浮设计文件要求等选择施工工艺，并编制专项施工方案。

3.0.12 地下结构施工不得对抗浮结构、构件及抗浮设施的性能造成损害。

3.0.13 抗浮工程应作为建筑地基基础工程的分项工程进行施工质量检验和验收。

3.0.14 抗浮设计等级为乙级及以上、采取控制地下水水位及其联合方法的抗浮工程应进行水位和抗浮稳定性状态监测；抗浮设计等级为甲级的工程应进行抗浮结构及构件的内力和变形状态监测。

3.0.15 未经技术鉴定和设计许可，不得改变抗浮结构、构件及抗浮设施的使用条件、性能及用途。

3.0.16 既有工程遇有下列情况之一时应进行抗浮安全性鉴定。不满足抗浮稳定要求时应进行抗浮治理。

1 工程整体或局部出现上浮位移、隆起变形；

2 地下结构底板发生隆起变形和开裂；

3 因使用条件或功能变化削减抗浮力；

4 遭遇灾害或发生影响抗浮结构、构件及抗浮设施性能事故。

3.0.17 抗浮工程采用新方法、新技术、新工艺或新材料时，应通过试验或专项研究验证其安全性。

4 勘察与鉴定

4.1 一般规定

4.1.1 抗浮工程勘察可与场地岩土工程勘察结合开展，抗浮设计等级为甲级的工程、场地水文地质条件复杂的乙级工程应进行专项勘察。

4.1.2 抗浮工程勘察范围不应小于场地范围或预计地下结构底板埋置深度2倍宽度范围；水文地质条件复杂时，宜涵盖与工程建设关联的水文地质单元。

4.1.3 抗浮工程勘察应采用针对性的技术手段查明场地水文地质及环境特征，分析和评价岩土体的渗透性、地下水动态变化规律及其对工程抗浮安全性的影响，提供抗浮设防水位建议值及抗浮设计与施工所需的参数。

4.1.4 场地水文地质条件的复杂程度宜按表4.1.4确定。

表4.1.4 水文地质条件复杂程度划分

复杂程度	水文地质特征
复杂	地质构造复杂、地下水类型多； 含水层岩性多样、厚度和层面坡度变化大； 存在多层含水层、水力联系复杂； 地下水的补给、径流和排泄条件复杂； 地下水动态变化规律不明确
中等	地质构造较复杂、地下水类型较多； 含水层岩性多样、厚度和层面坡度变化较大； 多层含水层水力联系较复杂； 地下水的补给、径流和排泄条件较复杂； 地下水动态变化规律基本明确

续表 4.1.4

复杂程度	水文地质特征
简单	地质构造简单、地下水类型单一； 含水层岩性单一、厚度和层面坡度变化小且稳定； 地下水的补给、径流和排泄条件明确； 地下水动态变化规律明确

4.1.5 地下水类型和岩土体的渗透性等级可按本标准附录 A 确定。

4.1.6 抗浮结构、构件及抗浮设施工作环境类别可按本标准附录 B 确定。

4.1.7 既有工程的抗浮安全性鉴定应依据场地条件、已有工程资料、鉴定范围及要求，以结构单元为对象进行验证勘探、抽样检测、监测及评定。

4.2 勘　　察

4.2.1 抗浮工程勘察的水文地质调查与测绘应符合下列规定：

1 应搜集包括下列内容的资料：

1） 场地及其附近区域的气象和水文条件；

2） 场地及其邻近区域的地形地貌、地层岩性、地质构造与水文地质环境等；

3） 地下水的类型与赋存状态，地下水水位及其季节和历年变化情况等；

4） 地下水的补给、径流、排泄等条件以及与地表水的连通关系等；

5） 人类活动对地下水动态变化、水质等影响情况。

2 测绘观测线和测绘点布置宜符合下列规定：

1） 沿地貌变化显著的方向，垂直和平行河谷的方向；

2） 垂直地层、主要构造线的走向，沿埋藏条件复杂的含水层、含水带的走向；

3）穿越地下水露头较多的地带；

4）地表水系、破碎带、含水层与隔水层或不同地貌单元分界部位等。

3 抗浮设计等级为甲级的工程、水文地质条件比较复杂的乙级工程宜选择有代表性的位置进行抽水试验。

4.2.2 抗浮工程勘探应符合下列规定：

1 勘探线布置应符合下列规定：

1）山间河谷、冲积阶地和冲洪积平原地区应与地下水流向或地貌界线垂直；

2）冲洪积扇区应与扇轴或地下水流向垂直，滨海沉积区应与水岸线或地下水流向垂直；

3）应沿断层或裂隙、溶蚀洼地、串珠漏斗等发育带及可溶岩与非可溶岩交界带的方向。

2 勘探点间距宜符合表 4.2.2 的规定，且同一水文地质单元不应少于 3 个点。

表 4.2.2 勘探点间距

水文地质条件复杂程度	勘探点间距（m）
复杂	10～15
中等	20～30
简单	30～45

3 勘探深度应符合下列规定：

1）勘探深度应大于拟选用锚固构件设计长度的 1.2 倍；

2）多层含水层应深至预计锚固构件底端以下含水层不少于 3m，承压水层进入深度不应少于 2m；

3）当需利用勘探孔进行抽水试验时，勘探深度应深至含水层不少于 5m。

4 勘探过程中应对水位、冲洗液消耗量、漏水位置、自流水水头和流量、孔壁坍塌、涌砂、岩性变层位置、含水层构造和溶洞起止位置等进行观测和记录。

4.2.3 抗浮工程勘察的水文地质参数试验包括抽水试验、注水试验、压水试验、渗水试验、连通试验等。水文地质参数及其测试宜符合下列规定：

1 水文地质参数及其测试方法宜按表 4.2.3 选用，试验方法应按本标准附录 C 执行；

表 4.2.3 水文地质参数测定方法

参 数	测 定 方 法
水 位	钻孔、探井或测压管观测
渗透系数、导水系数	抽水试验、注水试验、压水试验、室内渗透试验
给水度、释水系数	单孔抽水试验、非稳定流抽水试验、地下水水位长期观测、室内试验
越流系数、越流因数	多孔抽水试验（稳定流或非稳定流）
透水率	可采用压水试验测定，必要时应进行高压压水试验

2 试验时应量测地下水的初见水位、稳定水位，多层地下水应分层量测；

3 地下水流向测点应按三角形布设并同时测定，数量不应少于 3 组；

4 抗浮设计等级为甲级的工程和位于斜坡场地、水文地质条件比较复杂的乙级工程宜进行不少于 1 个水文年的地下水水位监测，并应符合下列规定：

1） 监测水位、水质、水量及其动态变化，地下水补给与排泄关系，孔隙或裂隙水压力变化，邻近场地地下水控制引起的水位变化；

2） 监测点应平行或垂直于地下水流动方向布置，观测水力联系时应垂直于地表水体岸边线，同一地貌单元的观测点不应少于 3 个；

3） 监测频率宜为 2 次/d 至 4 次/d，当地下水动态变化较大时应增加次数或进行实时监测。

4.2.4 特殊场地抗浮工程勘察应符合下列规定：

1 斜坡场地应符合下列规定：

1）应搜集降雨量、最大降雨量及其分布，以及暴雨强度和持续时间；

2）应查明场地排水、降水入渗条件，地表水汇水面积，地表水与地下水的补排关系；

3）应分析工程建设引起的地下水稳定渗流压力的变化规律；

4）应评价地下水变化对场地不同区域水位和环境条件的影响。

2 岩溶区应符合下列规定：

1）应查明水文地质单元和岩溶水的流动系统、水位、流量、水质及其动态规律；

2）勘探线应布置在补给、径流、排泄区、可能渗漏及突水等地段；

3）有隔水层时勘探深度应进入隔水层，无隔水层时勘探深度应穿过可溶性岩体；

4）应对场地包括河间地块至邻谷间的分水岭、地表和地下岩溶形态、岩溶类型和富水性、水文地质单元边界、地下水的补给、径流及排泄部位等进行划分；

5）应评价岩溶及岩溶水发育情况、水位波动引起的水压力变化及对工程的影响。

3 浸没区应符合下列规定：

1）应查明可能发生浸没的场地范围、浸没条件及状态；

2）蓄水区与地下水有水力联系的地段应进行壅水高度计算；

3）应评价浸没危害类型和危害程度。

4.2.5 地下水对建筑工程影响分析评价应包括下列内容：

1 应根据实测数据或地方经验分析对地下结构底板的抬升作用程度；

2 有渗流时，应进行渗流计算及其影响程度分析；

3　当地下结构底板下存在承压水时，应分析隆起的可能性；

4　对特殊性岩土场地应评价地下水位变化所产生的软化、胀缩和潜蚀等影响程度；

5　受潮汐波动及其渗流影响的场地，应分析地下水的分布及其动态特征，评估对场地水文地质环境条件可能造成的影响。

4.2.6　勘察成果应包括下列主要内容：

1　场地区域气象与水文地质条件，近5年和历史最高地下水水位，地下水长期监测等资料分析和利用；

2　地下水类型和勘察期水位及其动态变化规律，补给与排泄条件、与地表水的水力联系，水位变化影响因素及趋势分析和评价；

3　存在不同类型地下水时应提供不同类型地下水的水位、混合水位并分析相互影响程度；

4　承压含水层、渗流场地产生潜蚀、管涌、隆起等破坏的可能性及状态分析；

5　地下水水位变化对场地及周边环境可能产生的危害分析和评价，并提出防治建议；

6　工程活动引起场地地下水水位、补给、径流、排泄等条件变化及对环境影响评价；

7　提供抗浮工程设计所需的参数及抗浮设防水位建议值；

8　结合拟定地下结构底板埋深及上部结构荷载分布等，提出抗浮治理方案建议。

4.3　鉴　　定

4.3.1　既有工程的抗浮安全性鉴定应搜集下列资料：

1　场地已有岩土工程勘察文件；

2　工程竣工文件，包括结构形式及荷载分布、基础类型及地下结构底板埋置深度等；

3　使用荷载及环境条件、功能要求等现状和变化情况资料；

4 邻近场地地下水、地表水和周边环境变化情况资料；

5 既有工程的沉降、上浮位移、隆起变形及裂缝等发生与发展情况或观测资料。

4.3.2 既有工程抗浮安全性鉴定应采用针对性的检测及测试方法，并应符合下列规定：

1 当已有勘察资料不能满足鉴定要求或后续设计与施工需要时，应进行验证性勘探；

2 应对地基和肥槽回填土状态进行检测；

3 应在地下结构四周和角点布置观测孔对地下水水位进行观测，每侧不应少于3个观测孔；

4 对既有抗浮结构、构件变形及裂缝的位置、长度、宽度、深度、形态等的检测和数量，应按现行国家标准《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344的规定执行，对既有结构的上浮位移、隆起变形、倾斜度等的量测，应按国家现行标准《建筑变形测量规范》JGJ 8的规定执行；

5 宜采用开挖检测、载荷试验等对既有抗浮结构或构件实际状态、承载性能进行量测和测试；

6 既有结构的钢筋锈蚀及混凝土材料劣化应按本标准附录D进行检测。

4.3.3 既有工程抗浮安全性鉴定报告应包括下列内容：

1 已有勘察资料、验证勘探、现场检测等资料的复核及分析；

2 鉴定范围内的地层结构、含水层性质、水位和渗透系数等岩土性能指标和参数的分析；

3 含水层的埋藏条件与地下水水位变化的关联分析；

4 既有地基基础的实际受力状态、变形程度及发展趋势的分析；

5 地下水变化对既有抗浮结构和构件、地基土性能影响分析和评价及发展趋势预测；

6 既有抗浮结构和构件的现状、承载力及变形的分析和评

价，可继续使用程度的建议；

7 既有抗浮措施失效原因及最不利工况条件稳定状态的分析和评价；

8 对后续使用期内可能遭遇的最高水位的预测分析，抗浮设防水位的建议值；

9 抗浮治理所需岩土性能指标和参数及抗浮治理措施、施工措施和监测等建议。

5 设防水位

5.1 一般规定

5.1.1 抗浮设防水位可分为施工期抗浮设防水位和使用期抗浮设防水位。施工期与使用期可采用相同的抗浮设防水位；拟采取地下水控制措施的工程可采用不同的抗浮设防水位。

5.1.2 场地及其周边或场地竖向设计的分区标高差异较大时，宜按划分抗浮设防分区采用不同的抗浮设防水位。抗浮设防分区的划分宜符合下列规定：

1 跨越多个地貌单元、地下水存在水力坡降的场地可根据地质条件分区；

2 场地内有不同竖向设计标高区时，可按竖向设计标高分区；

3 同一竖向设计标高区域，原始地形、地层分布和水文地质条件等变化较大的场地，可按工程结构单元分区。

5.1.3 遇有下列情况之一时，宜进行施工期和使用期内可能遭遇的最高地下水水位预测分析，并提供可作为抗浮设防水位确定依据的咨询报告：

1 抗浮设计等级为甲级或有特定功能要求的工程；

2 斜坡、地形起伏较大且周边环境比较复杂的场地；

3 水文地质条件比较复杂、水位变幅较大的场地；

4 因工程建设可能导致地下水补给、径流和排泄等条件改变的场地；

5 建设单位或设计单位要求的其他情况。

5.1.4 施工期和使用期抗浮设防水位不应采用未经分析论证的勘察期间实测的地下水水位。

5.1.5 对拟采用的抗浮设防水位有异议时，宜通过专项论证进

行确定。

5.2 水位预测

5.2.1 水位预测宜具备下列资料：

1 对工程有影响的各层地下水的实测水位、赋存条件、变化规律及季节影响幅度等情况；

2 区域的地质构造、水文地质条件，不同类型地下水的连通性和补给规律；

3 地下水水位长期观测资料，场地近5年和历史最高地下水水位及其变化规律；

4 与场地关联的地表水系的洪水水位、蓄水水位和设计承载水位；

5 与场地有关的地下水保护、开采及利用现状与规划等资料；

6 拟建工程的设计文件或施工组织设计文件。

5.2.2 水位预测应综合考虑下列因素：

1 场地的地形、地貌单元、地层结构、地下水类型、各层地下水水位及其变化幅度；

2 地下水补给、径流、排泄等条件，历史水位的变化及幅度；

3 设计使用年限和工程建设可能导致水文地质条件改变引起的地下水位变化程度；

4 邻近工程降水、区域地下水开采和水文环境变化的影响程度和趋势；

5 区域水利规划、邻近地表水系水位变化等对场地地下水水位的影响程度和趋势；

6 场地及其周边已有排水系统的分布和有效能力等。

5.2.3 水位预测分析宜包括下列内容：

1 宜根据场地工程地质、水文地质条件、地下结构底板埋深等，分析产生浮力的地下水所处层位和可能的地下水环境条件

变化；

2 应分析场地各地质单元内地下水分布规律以及各水文地质单元之间的影响趋势；

3 应根据场地的地形、地层结构、地下水类型、地下水补给、径流及排泄条件等分析确定渗流分析的必要性及渗流分析的边界条件；

4 应分析场地及其邻近区域地下水开采对地下水水位的影响及开采量得到控制后地下水水位的回升趋势；

5 地下水与邻近地表水体有水力联系时，应分析水位变化规律及影响程度；

6 应分析区域地下水长期监测资料及其与场地各层地下水水位及变化规律的关联性；

7 存在稳定渗流和承压水水头的场地应进行渗流场与隆起稳定性计算及分析；

8 应分析预测施工期、使用期的最不利组合工况时地下水的最高水位；

9 应根据预测结果和预测计算方法的适用性分析，提出预测结论。

5.2.4 水位预测分析计算方法宜符合下列规定：

1 缺少预测经验时，宜采用经验证的时间序列分析法、趋势外推法和类比预测法；

2 采用数值计算或数值模拟方法进行渗流分析时，宜根据对各层地下水赋存形态及渗流状态分析确定的边界条件进行参数识别和模型验证；

3 抗浮设计等级为甲级或建筑设计有明确要求时，应进行两种以上方法对比验证。

5.2.5 水位预测咨询报告宜包括下列内容：

1 预测范围或分区、环境条件及相互关系的影响分析；

2 场地工程地质与水文地质条件的分析与利用；

3 地下水水位变化规律、地下水与邻近地表水系水位等观

测资料的分析和利用；

4 各相关岩土层性能指标和计算参数选用及影响分析；

5 预测方法和预测过程及符合性分析，预测结果分析和适用性评价；

6 施工期、使用期的最不利组合工况时最高地下水水位建议值及其使用说明。

5.2.6 水位预测咨询报告宜经过专家评审验收后使用。

5.3 设防水位

5.3.1 确定抗浮设防水位时应综合分析下列资料和成果：

1 抗浮设计等级和抗浮工程勘察报告提供的抗浮设防水位建议值；

2 设计使用年限内场地地下水水位预测咨询报告成果；

3 地下水位长期观测资料、近5年和历史最高水位及其变化规律；

4 场地地下水补给与排泄条件、地下水水位年变化幅度；

5 地下结构底板下承压水赋存情况及产生浮力的可行性和大小；

6 洼地淹没、潮汐影响的可能性及大小。

5.3.2 施工期抗浮设防水位应取下列地下水水位的最高值：

1 水位预测咨询报告提供的施工期最高水位；

2 勘察期间获取的场地稳定地下水水位并考虑季节变化影响的最不利工况水位；

3 考虑地下水控制方案、邻近工程建设对地下水补给及排泄条件影响的最不利工况水位；

4 场地近5年内的地下水最高水位；

5 根据地方经验确定的最高水位。

5.3.3 使用期抗浮设防水位应取下列地下水水位的最高值：

1 地区抗浮设防水位区划图中场地区域的水位区划值；

2 水位预测咨询报告提供的使用期最高水位；

3 与设计使用年限相同时限的场地历史最高水位；

4 与使用期相同时限的场地地下水长期观测的最高水位；

5 多层地下水的独立水位、有水力联系含水层的最高混合水位；

6 对场地地下水水位有影响的地表水系与设计使用年限相同时限的设计承载水位；

7 根据地方经验确定的最高水位。

5.3.4 特殊条件场地抗浮设防水位宜为本标准第5.3.2条、第5.3.3条确定水位与下列高程的最大值：

1 地势低洼、有淹没可能性的场地，为设计室外地坪以上0.50m高程；

2 地势平坦、岩土透水性等级为弱透水及以上且疏排水不畅的场地，为设计室外地坪高程；

3 不同竖向设计标高分区地下水可向下一级标高分区自行排泄时，为下一级标高区高程。

5.3.5 既有工程抗浮设防水位宜根据抗浮安全性鉴定并综合后续使用年限确定。

6 稳定与治理

6.1 一 般 规 定

6.1.1 地下结构底板底面上的浮力应取下列地下水状态计算水压力的组合值：

1 抗浮设防水位高程与地下结构底板底面高程水位差产生的静水压力（图 6.1.1a）；

2 承压水压力扣减承压水层顶面与地下结构底板间隔水层浮重度自重差压力（图 6.1.1b）；

3 稳态渗流在渗流反方向上地下结构对应外墙之间水位差形成的静压力（图 6.1.1c）。

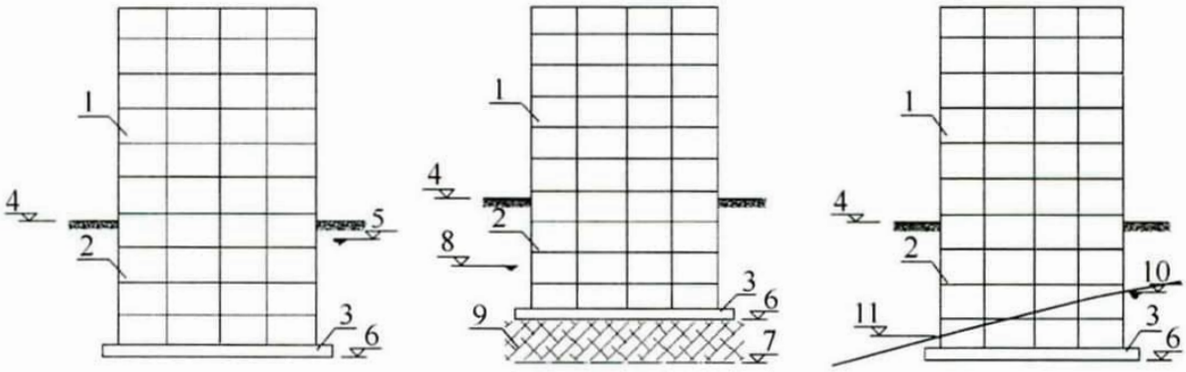


图 6.1.1 浮力组成计算示意

1—建筑结构；2—地下结构；3—地下结构底板；4—室外地坪；5—抗浮设防水位；6—地下结构板底标高；7—地下结构底板下隔水层顶板标高；8—承压水水头标高；9—隔水层；10—渗流低水位；11—渗流高水位

6.1.2 建筑工程应进行下列抗浮稳定性验算（图 6.1.2）：

1 上部结构荷载不同分布区之间刚性连接且地下结构刚性底板的整体稳定性；

2 区域间（Ⅰ区＋Ⅱ区、Ⅳ区＋Ⅴ区）结构非刚性连接、

荷载较小且各区地下结构刚性底板的区域整体稳定性；

3 抗震缝或变形缝分隔区（Ⅰ区、Ⅴ区）且地下结构刚性底板的区域整体稳定性；

4 后浇带或沉降缝分区（Ⅰ区＋Ⅱ区、Ⅳ区＋Ⅴ区）且地下结构刚性底板的区域整体稳定性；

5 不同地下结构底板刚度、不同基础形式分区（Ⅰ区＋Ⅱ区、Ⅲ区、Ⅳ区＋Ⅴ区）且区域地下结构刚性底板的局部稳定性。

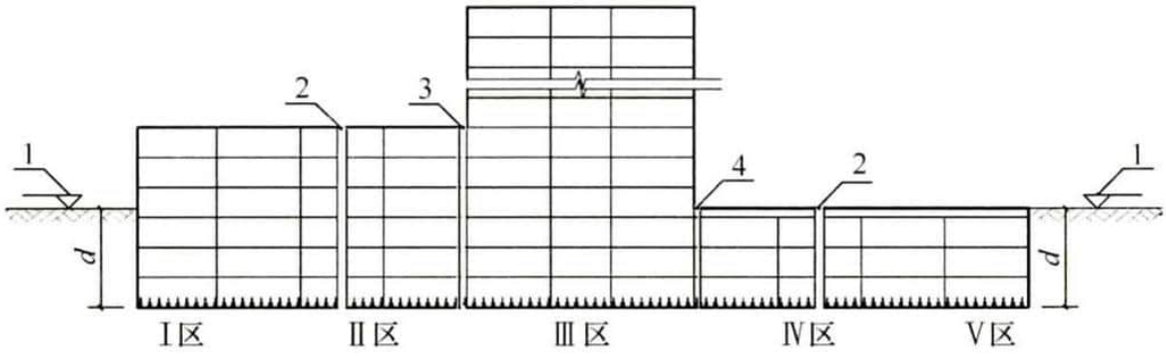


图 6.1.2 抗浮稳定性验算示意

1—室外地坪标高；2—抗震缝、变形缝；3—沉降缝；4—后浇带

6.1.3 建筑工程抗浮稳定状态应根据抗浮稳定性系数按表 6.1.3 判定。

表 6.1.3 建筑工程抗浮稳定状态判定标准

抗浮设计等级	施工期稳定性系数 K_{wi}		使用期稳定性系数 K_{wi}	
	不稳定	稳定	不稳定	稳定
甲级	<1.05	$\geqslant 1.05$	<1.10	$\geqslant 1.10$
乙级	<1.00	$\geqslant 1.00$	<1.05	$\geqslant 1.05$
丙 级	<0.95	$\geqslant 0.95$	<1.00	$\geqslant 1.00$

注：表中 K_{wi} 为计算的抗浮稳定性系数。

6.1.4 抗浮不稳定状态建筑工程的抗浮治理方案应根据抗浮稳定状态并经技术经济比较后确定。抗浮设计等级为甲级、水文地质条件较复杂的乙级工程或工程需要时，抗浮治理方案宜进行专项论证。

6.2 浮　　力

6.2.1 抗浮设防水位高程与地下结构底板底面高程水位差产生的浮力标准值应按下式计算：

$$F_w=\gamma_w\Delta h_w \tag{6.2.1}$$

式中：F_w——静水位差产生的浮力标准值（kN）；

γ_w——水的重度（kN/m^3）；

Δh_w——抗浮设防水位与地下结构底板底面地下水位差值（m）。

6.2.2 地下结构底板下承压水水头产生的浮力标准值应按下列公式计算：

$$F_{fc}=p_w-\gamma_m h_c \tag{6.2.2-1}$$

$$F_{fc}=0 \quad (p_w\leqslant\gamma_m h_c) \tag{6.2.2-2}$$

式中：F_{fc}——承压水水头产生的浮力标准值（kN/m^2）

p_w——承压水的水头压力值（kPa）；

γ_m——承压水层顶面与地下结构底板底面之间土层的平均浮重度（kN/m^3）；

h_c——承压水层顶面与地下结构底板底面之间土层厚度（m）。

6.2.3 稳定渗流产生的浮力标准值应按下式计算：

$$F_{fs}=\gamma_w\Delta h_s \tag{6.2.3}$$

式中：F_{fs}——渗透压力产生的浮力标准值（kN/m^2）；

γ_w——水的重度（kN/m^3）；

Δh_s——地下结构对应外墙水位差（m）。

6.2.4 浮力标准值总和应按下式计算：

$$\Sigma F_f=F_w+F_{fc}+F_{fs} \tag{6.2.4}$$

式中：ΣF_f——浮力标准值总和（kN）；

F_w——静水位差产生的浮力标准值（kN），按本标准第6.2.1条执行；

F_{fc}——承压水水头产生的浮力标准值（kN），按本标准第6.2.2条执行；

F_{fs}——水力坡降稳定渗流产生的浮力标准值（kN），按本标准第6.2.3条执行。

6.2.5 特殊要求工程的浮力标准值计算方法可通过专门研究或论证确定。

6.3 抗 浮 力

6.3.1 抗浮力计算应符合下列规定：

1 施工期抗浮力应按下列作用的组合取值：

1） 包括地下结构底板在内的不同施工阶段的结构自重；

2） 结构顶板、地下结构底板外挑结构上的填筑材料自重；

3） 地下结构底板无外挑结构时地下结构外墙与其接触的填筑材料之间的侧摩阻力。

2 使用期抗浮力应按下列作用的组合取值：

1） 包括地下结构底板在内的结构自重；

2） 结构上部、地下结构底板外挑结构上的填筑材料自重；

3） 地下结构底板和上部结构上的固定设备及永久堆积物的自重；

4） 与地下结构连接的结构或构件提供的抗拔力。

3 既有工程抗浮力应按下列作用的组合取值：

1） 包括地下结构底板在内的结构自重；

2） 结构上部及其底板外挑结构上的填筑材料自重；

3） 地下结构底板和上部结构上固定设备及永久堆积物的自重；

4） 无外挑结构地下外墙与接触土体间的侧摩阻力或外墙挑出结构上的填筑材料自重；

5） 与地下结构连接的结构或构件提供的抗拔力。

6.3.2 结构自重标准值应按设计尺寸及其材料重度计算确定。材料重度应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定确定，特殊材料重度应根据选定的配合比计算确定。

6.3.3 地下结构内部底板上填筑材料荷载标准值应采用天然重

度进行计算；结构上部、地下结构外墙挑出结构上的填筑材料自重标准值，抗浮设防水位以下应采用饱和重度计算，抗浮设防水位以上应采用天然重度计算。

6.3.4 地下结构底板、上部结构层上固定设备及永久堆积物的自重标准值应采用设备铭牌标示重量和堆积重量。

6.3.5 无外挑结构地下外墙与接触填筑材料之间的侧摩阻力标准值宜按下列公式计算：

$$q_{qt}=f_i E_{ki} h \tag{6.3.5-1}$$

$$f_i=\tan\varphi_i \tag{6.3.5-2}$$

$$E_{ki}=0.35\gamma_m h \tag{6.3.5-3}$$

式中：q_{qt}——地下外墙与接触填筑材料之间每延米平均侧摩阻力标准值（kN）；

f_i——土体与地下结构外墙间摩擦系数；

E_{ki}——土体静止土压力标准值（kN）；

φ_i——地下结构底板底以上范围内填筑材料平均内摩擦角（°）；

γ_m——地下结构底板底以上范围内填筑材料重度的平均值（kN/m^3）；

h——地下结构底板底以上范围内填筑材料的厚度（m）。

6.3.6 与地下结构刚性连接的结构和构件提供的抗拔力应按结构和构件的设计承载力取值。

6.3.7 用于抗浮稳定性验算的总抗浮力应按表6.3.7组合系数计算确定。

表6.3.7 抗浮力组合系数

荷载类型	对抗浮稳定不利时		对抗浮稳定有利时	
	甲级	乙级及以下	甲级及乙级	丙级
结构自重、结构和构件提供的抗拔力	1.10	1.05	1.0	1.05
结构内部固定设备、永久堆积物	1.05	1.0	0.95	1.0
结构上部填筑体、结构内部填筑体	1.0	0.95	0.9	0.95

6.4 抗浮稳定

6.4.1 计算区域地下结构底板刚性时，考虑上部荷载不同分布区结构刚性连接、不考虑上部结构连接作用的荷载较小区域、抗震缝或变形缝划分的各区稳定状态应按下式进行计算确定：

$$K_f = \frac{\Sigma W}{A \Sigma F_f} \tag{6.4.1}$$

式中：K_f——计算区域整体的抗浮稳定性系数，按本标准表6.1.3执行；

ΣW——计算区域总抗浮力标准值（kN），按本标准第6.3节计算；

A——计算区域的底板面积（m^2）；

ΣF_f——计算区域地下结构底板所承受的浮力标准值总和（kN/m^2），按本标准第6.2节计算。

6.4.2 计算区域地下结构底板刚性时，按沉降缝或施工期后浇带划分的各区的抗浮稳定状态应按下式进行计算确定：

$$K_{f2} = \frac{\Sigma W_2}{A_2 \Sigma F_{f2}} \tag{6.4.2}$$

式中：K_{f2}——计算区域的抗浮稳定性系数，按本标准表6.1.3执行；

ΣW_2——计算区总抗浮力标准值（kN），按本标准第6.3节计算；

A_2——计算区的底板面积（m^2）；

ΣF_{f2}——计算区域地下结构底板所承受的浮力标准值总和（kN/m^2），按本标准第6.2节计算。

6.4.3 按地下结构底板刚度、不同基础形式分区且各区地下结构底板刚性时，计算区域抗浮稳定状态应按下式进行计算确定：

$$K_{f1} = \frac{\Sigma W_1}{A_1 \Sigma F_{f1}} \tag{6.4.3}$$

式中：K_{f1}——计算区域抗浮稳定性系数，按本标准表6.1.3执行；

ΣW_1——计算区域的总抗浮力标准值（kN），按本标准第6.3节计算；

A_1——计算区域地下结构底板面积（m^2）；

ΣF_{f1}——计算区域地下结构底板所承受的浮力标准值总和（kN/m^2），按本标准第6.2节计算。

6.5 抗浮治理

6.5.1 抗浮治理方案宜根据抗浮稳定状态、抗浮设计等级和抗浮概念设计并结合治理要求、对周边环境的影响、施工条件等因素进行技术经济比较后确定。初步设计时可采用表6.5.1中抗浮措施及其组合的治理方案。

表6.5.1 抗浮治理措施及其适用性

功能	类型	方式方法	适用条件
控制、减小地下水浮力作用效应	排水限压法	设置集排水井和抽水井、盲沟、排泄沟、水压释放层等降低水位	具有自排水条件或允许设置永久性降排水设施且配置自动控制降排系统的工程；可与隔水控压法联合使用；需要长期运行控制和维护管理
	泄水降压法	设置压力控制系统降低水压力	地下结构底板埋置在弱透水地基土中且可在其下方设置能使压力水通过透水及导水系统汇集到集水系统的工程；可与排水限压法与隔水控压法联合使用；需要长期运行控制和维护管理
	隔水控压法	设置隔离系统，控制水头差对基础底板产生的浮力作用	弱透水地层或水头差不大且易于设置隔水帷幕或设置具有隔水功能围护结构的工程；可与排水限压法联合使用；需要长期运行控制和维护管理

续表 6.5.1

功能	类型	方式方法	适用条件
抵抗地下水浮力作用效应	压重抗浮法	增加基础底板及结构荷载；增加顶部或挑出结构填筑荷载；设置重型混凝土等压重、填充材料	抗浮力与浮力相差较小的工程；可能影响设计空间和使用功能
	结构抗浮法	增加底板或结构刚度和抗拔承载力；利用基坑围护结构增加竖向抗力；连结荷载大结构形成整体抗浮结构	抗浮力分布较小区域地下结构底板刚度不均的工程，有效作用范围不大
	锚固抗浮法	抗浮锚杆、抗浮桩	结构受力合理，不影响建筑功能，后期维护简单

6.5.2 压重抗浮法、结构或构件作为抗浮措施在地下空间内部使用时，不应影响设计功能、结构或构件的使用功能。

6.5.3 采用锚固抗浮法应符合下列规定：

1 岩石或坚硬地层场地的工程抗浮稳定性不满足要求时，宜选用全粘结抗浮锚杆，抗浮设计等级乙级及以上的工程，宜选择预应力抗浮锚杆；

2 地基土体软弱、隆起变形控制要求严格的抗浮设计等级乙级及以上工程抗浮稳定性不满足要求时，宜选用抗浮桩；

3 同一工程不同区域或不同部位抗浮稳定性不满足要求时，宜选用不同的抗浮锚固结构或构件。

6.5.4 排水限压法与隔水控压法宜作为其他抗浮措施的联合措施。具有可靠工程经验单独作为抗浮措施时，应配备长期维护与应急措施。

6.5.5 抗浮治理方案除本标准表 6.5.1 中方法及其组合抗浮措施外，尚应包含下列防治措施：

1 地下结构外周边地表应设置混凝土等弱透水材料的封闭带，范围宜扩至基坑肥槽边缘以外不小于 1.0m；

2 场地应设置与渗水井、排水盲沟及泄水沟等形成有组织排水系统的截水沟、排水沟；

3 基坑肥槽回填应采用分层夯实的黏性土、灰土或浇筑预拌流态固化土、素混凝土等弱透水材料；

4 基底不得设置透水性较强材料的垫层，超挖土方宜采用混凝土等弱透水材料回填；

5 给水排水管道的接口、沟、涵等应采取防渗漏措施。

6.5.6 既有工程抗浮失效且可能产生进一步危害时，宜采取下列应急措施：

1 隆起变形较大区域宜降水、泄压等；

2 应封闭地面裂缝，并设置截水、排水设施；

3 条件允许时宜增加上部荷载，并对既有结构进行临时支撑。

6.5.7 既有工程抗浮治理方案宜符合下列规定：

1 方案选择时应考虑下列因素：

1）既有抗浮结构或构件的开裂、变形情况；

2）新增抗浮结构与既有结构的受力关系及加固有效性；

3）使用功能改变的合理性和施工的可行性。

2 宜采用新增结构与既有抗浮结构共同受力的联合抗浮体系，并增加协同工作的辅助措施。

3 对发生较大隆起变形或开裂区域的区域，宜采用限压法、增重法和锚固法等组合方案。

4 对发生较大隆起变形区域尚可利用的既有抗浮结构和构件，宜在卸压后采取预应力锚固措施等。

5 既有抗浮结构及构件承载力不满足要求时，宜在其临近增补协同作用的锚固构件。

7 设　计

7.1 一般规定

7.1.1 抗浮工程设计应具备下列资料：

1 场地岩土工程勘察报告或抗浮工程专项勘察报告；

2 经确认的抗浮设防水位；

3 结构荷载分布、地基或处理地基、地下结构底板、基础等设计文件；

4 场地、地下设施等环境条件资料；

5 所在地区工程抗浮经验及施工技术资料；

6 工程竣工资料，既有工程安全性鉴定报告，施工条件及既有管线等环境条件资料。

7.1.2 抗浮工程设计应包括下列内容：

1 工程抗浮设计等级确定和抗浮设防水位选择，施工期和使用期抗浮稳定性验算及分析；

2 抗浮治理方案及抗浮措施的综合分析和比较；

3 抗浮结构及构件布置、承载力和变形计算及其控制标准；

4 抗浮体系、锚固构件及其群锚效应的稳定性验算；

5 低水位工况上部结构荷载下的抗浮构件受力和变形验算；

6 构件、压重、基坑回填等材料选用及其技术指标、质量控制要求；

7 检验、监测及维护要求。

7.1.3 采取排水限压法等与其他措施联合抗浮治理方案时，抗浮设计等级为乙级及以上工程应进行监测系统和维护设计。

7.1.4 抗浮设计等级为乙级及以上、设计有明确要求或缺乏工程经验时，抗浮锚杆、抗浮桩设计前应按本标准附录 E 进行性

能试验。

7.1.5 抗浮锚杆、抗浮桩的抗浮承载力确定应符合下列规定：

1 抗浮设计等级为甲级、水文地质条件比较复杂的乙级工程应由抗拔静载荷试验确定，同一地层试验数量不应少于3根；

2 水文地质条件简单、抗浮设计等级为乙级的工程，宜根据地质条件相近场地的试验资料并结合地区经验综合分析确定；

3 抗浮设计等级为丙级的工程，可按地区经验确定；

4 当存在群锚或群桩效应时，宜由群锚、群桩的抗拔静载荷试验确定。

7.1.6 抗浮锚杆、抗浮桩进行性能试验和确定极限承载力静载荷试验时，宜在桩身、杆体中埋设测试元件获取承载力分布特征及其与变形的相互关系。

7.1.7 抗浮锚杆、抗浮桩的长度、直径和位置等应结合地下结构底板的结构设计，采用不同布置方式经比较后确定。

7.1.8 抗浮结构及构件结构设计时，重要性系数（γ_0）应按抗浮设计等级为甲级、乙级和丙级相应取1.10、1.05和1.00。

7.1.9 整体设计的地下结构底板应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007进行有浮力作用工况的承载力和变形计算。

7.1.10 永久性抗浮构件耐久性设计应符合下列规定：

1 按本标准附录B确定结构所处的环境类别和钢筋的混凝土保护层厚度。

2 材料耐久性应满足表7.1.10-1规定。

表7.1.10-1 材料的耐久性基本要求

环境类别	最大水胶比	最低强度等级	最大氯离子含量（%）	最大碱含量（kg/m³）
—	0.60	C20	0.30	不限制

续表 7.1.10-1

环境类别	最大水胶比	最低强度等级	最大氯离子含量（%）	最大碱含量（kg/m^3）
二 a	0.55	C25	0.20	0.30
二 b	0.50	C30	0.15	
三 a	0.45	C35	0.15	
三 b	0.40	C40	0.10	

注：1 氯离子含量系指其占胶凝材料总量的百分比；

2 预应力构件中的最大氯离子含量为 0.06%，其最低混凝土强度等级宜按表中的规定提高两个等级；

3 有工程经验时，二类环境中的最低混凝土强度等级可降低一个等级。

3 抗浮锚杆锚固体浆液拌合用水应符合表 7.1.10-2 的规定，筋体采用钢筋时氯离子含量不得超过 500mg/L，采用钢绞线时氯离子含量不得超过 350mg/L。

表 7.1.10-2 锚固体浆液拌合用水水质指标

项目	预应力锚杆	全长粘结锚杆
pH 值	≥5.0	≥4.5
不溶物含量（mg/L）	≤2000	≤2000
可溶物含量（mg/L）	≤2000	≤5000
Cl^- 含量（mg/L）	≤500	≤1000
SO_4^{2-} 含量（mg/L）	≤600	≤2000
碱含量（mg/L）	≤1500	≤1500

4 耐久性技术措施应符合下列规定；

1） 预应力筋应采取孔道灌浆、加大混凝土保护层厚度等措施，外露的锚固端应采取封锚和表面处理措施；

2） 抗渗等级应符合国家现行有关标准的要求；

3） 严寒及寒冷地区的潮湿环境中，抗冻等级应符合国家现行有关标准的要求；

4） 二、三类环境中构件表面宜增设防护层，预应力构件

外露金属锚具应进行防锈蚀处理；

5）三类环境中构件宜采用阻锈剂、环氧树脂涂层钢筋或其他具有耐腐蚀性能的钢筋。

7.1.11 抗浮构件截面的受力裂缝控制等级划分、要求及限值应符合表 7.1.11-1 和表 7.1.11-2 规定。

表 7.1.11-1 抗浮构件截面的受力裂缝控制等级划分和要求

等级划分	要　求
一级	严格要求不出现裂缝的构件，按荷载标准组合计算时，构件受拉边缘混凝土不应产生拉应力
二级	一般要求不出现裂缝的构件，按荷载标准组合计算时，构件受拉边缘混凝土拉应力不应大于混凝土抗拉强度的标准值
三级	允许出现裂缝的构件，按荷载准永久组合并考虑长期作用影响计算时，构件的最大裂缝宽度不应超过本标准表 7.1.11-2 规定的最大裂缝宽度限值；对二 a 类环境的预应力混凝土构件受拉边缘混凝土的拉应力不应大于混凝土的抗拉强度标准值

表 7.1.11-2 构件裂缝控制等级及最大裂缝宽度的限值 w_{lim}（mm）

环境类别	普通构件		预应力构件正截面	
	裂缝控制等级	w_{lim}	裂缝控制等级	w_{lim}
一	三级	0.30	三级	0.20
二 a		0.20		0.10
二 b			二级	—
三 a、三 b			一级	—

注：在一类和二 a 类环境下考虑疲劳效应的预应力构件，应按裂缝控制等级不低于二级的构件进行验算。

7.1.12 既有工程抗浮设计除应符合国家现行标准《既有建筑地基基础加固技术规范》JGJ 123、《混凝土结构加固设计规范》GB 50367 和新建工程抗浮设计的有关规定外，尚应符合下列规定：

1 新增构件和部件受力变形应协调，并应与既有结构可靠

连接；

2 新增的构件和部件不应对既有相关结构、构件和地基基础造成不利的影响；

3 对与加固部位关联的既有结构及构件应进行验算，不满足要求时应预先加固。

7.2 抗浮板法

7.2.1 抗浮板可采用板式或梁板式结构。当浮力较大时，宜与基础、压重、抗浮锚固构件等形成联合抗浮结构体系。

7.2.2 抗浮板所承受的浮力、抗浮力应分别按本标准第6.2节、第6.3节确定。

7.2.3 抗浮板设计计算应符合下列规定：

1 不承担上部结构荷载时应独立设计，承担上部结构荷载时宜与基础联合设计；

2 独立设计时应按支承在基础上的双向板或无梁楼盖进行计算，联合设计时应按承受浮力和基础分配荷载进行包络计算；

3 抗浮板与抗浮锚固构件联合使用时，应将锚固构件的抗力作为作用在抗浮板上的荷载与抗浮板承受的其他荷载组合进行冲切、抗剪和抗弯验算；

4 抗浮底板厚度和配筋应满足变形、裂缝、最小配筋率和防渗等要求，且厚度不应小于350mm。

7.2.4 抗浮板独立承担浮力荷载时，应满足结构设计的强度、变形等要求；与其他抗浮措施联合承担浮力时，除应满足结构设计要求外，尚应满足下式要求：

$$G_0+G_g\geqslant K_sS \tag{7.2.4}$$

式中：G_0——抗浮板自重及其上填料自重标准值（kN）；

G_g——抗浮锚固构件承载力标准值总和（kN）；

S——抗浮板面积上的浮力标准值总和（kN）；

K_s——抗浮稳定性安全系数，按本标准第3.0.3条规定取值。

7.2.5 抗浮板不分担上部结构荷载时，与其连接的基础周边宜设置聚苯板或焦渣等软垫层，厚度不宜小于基础边缘计算沉降量，宽度宜为基础边线中点计算沉降量的 20 倍且不宜小于 500mm（图 7.2.5）。

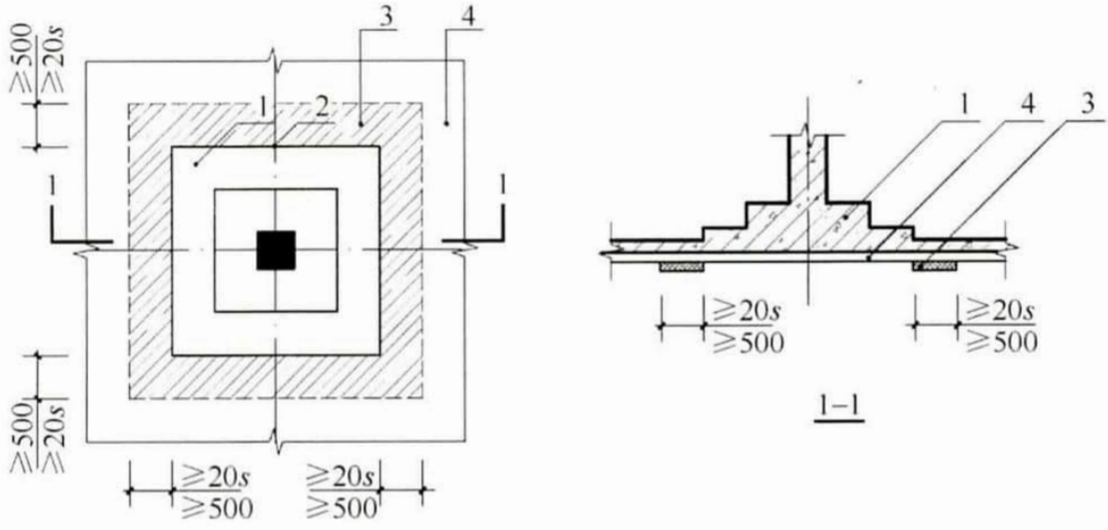


图 7.2.5 软垫层设置

1—独立基础；2—独立基础边缘中点；3—软垫层；
4—抗浮板底素混凝土垫层

7.2.6 抗浮板与基础、抗浮锚固构件连接构造应符合下列规定：

1 抗浮板与基础共同分担上部荷载时，抗浮板钢筋应与基础钢筋连通配置；

2 抗浮板不分担基础承担荷载时，抗浮板钢筋伸入基础长度、抗浮锚固构件钢筋锚入抗浮板长度不应小于其自身配置最大钢筋直径的 35 倍；

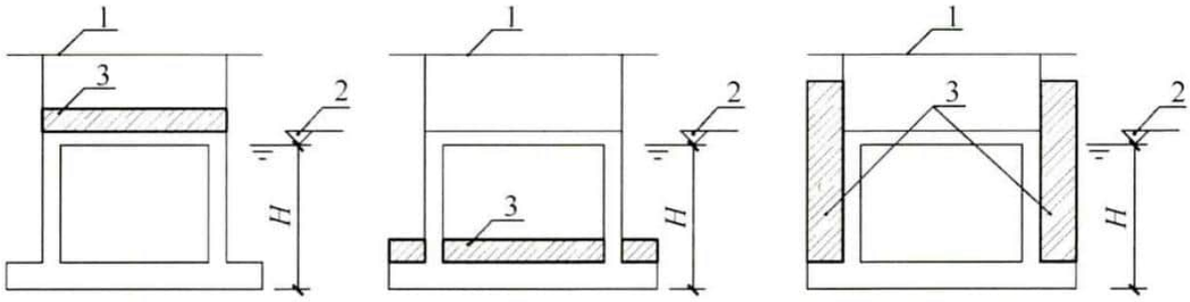
3 抗浮板与抗浮锚固构件联合抗浮时，锚固体嵌入抗浮板的深度不应小于 50mm。

7.2.7 既有工程采用增厚地下结构底板、增设抗浮锚固构件时，新增构件和既有结构之间应有可靠连接措施，并应符合现行国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB 50367 的有关规定。

7.3 压 重 法

7.3.1 抗浮压重荷载包括地下结构底板自重及其上部压重、地

下结构底板挑出外侧墙结构板自重及其上部覆土自重、地下结构上部覆土自重或顶部压重结构提供的抗拔承载力等（图 7.3.1）。



(a) 顶板加荷　　(b) 底板加荷　　(c) 外挑底板与外侧墙加荷

图 7.3.1　压重法示意

1—地表；2—抗浮水位；3—覆土压重或结构压重

7.3.2　压重抗浮法设计应符合下列规定：

1　压重材料应结合当地材料供应条件选用土、砂石、混凝土或重型混凝土等；

2　压重材料不应对环境、结构或构件、地下水或土等产生腐蚀和污染，并应具有耐久性；

3　室内压重体量不应影响建筑的使用功能；

4　采用结构或构件压重、地下结构底板外挑增重时，结构或构件应满足结构设计的强度及变形要求。

7.3.3　压重抗浮法稳定性应满足下式要求：

$$G+G_t \geqslant K_s S \tag{7.3.3}$$

式中：G——结构自重及其上作用的总荷载标准值（kN）；

G_t——增加的压重荷载标准值（kN）；

S——验算单元面积上浮力标准值总和（kN）；

K_s——抗浮稳定性安全系数，按本标准第 3.0.3 条规定取值。

7.3.4　压重法与抗浮锚固构件联合抗浮时，抗浮稳定性应满足下式要求：

$$G+G_t+\Sigma R \geqslant K_s S \tag{7.3.4}$$

式中：G——结构自重及其上作用的总荷载标准值（kN）；

G_t——增加的压重标准值（kN）；

ΣR——锚固构件抗拔承载力标准值总和（kN）；

S——验算单元面积上浮力标准值总和（kN）；

K_s——抗浮稳定性安全系数，按本标准第 3.0.3 条规定取值。

7.3.5 压重法与排水限压、泄水降压法等联合抗浮时，抗浮稳定性应满足下式要求：

$$G+G_t \geqslant K_s S_{ki} \tag{7.3.5}$$

式中：G——结构自重及其上作用的总荷载标准值（kN）；

G_t——增加的压重标准值（kN）；

S_{ki}——验算单元面积上浮力标准值总和（kN），其中浮力以控制水位计算；

K_s——抗浮稳定性安全系数，按本标准第 3.0.3 条规定取值。

7.4 排水限压法、隔水控压法与泄水降压法

7.4.1 排水限压法、隔水控压法和泄水降压法应满足下式要求：

$$G \geqslant K_s S_k \tag{7.4.1}$$

式中：G——抗浮力标准值总和（kN）；

S_k——验算单元面积上排水限压、隔水控压和泄水降压后的浮力标准值（kN），其中浮力以控制水位计算；

K_s——抗浮稳定性安全系数，按本标准第 3.0.3 条规定取值。

7.4.2 排水限压法、隔水控压法与泄水降压法应进行地下水水位和水压力监测。监测点间距宜为 30m～50m，监测点数量不宜少于泄水口总数的 10%且建筑纵横方向各不少于 5 个。

Ⅰ 排水限压法

7.4.3 排水限压方式宜根据场地水文地质和限压设计要求确定，并应建立完整的汇集与排出系统和自动监控系统。

7.4.4 地下水具备自行排泄条件的工程宜采用盲沟、排泄沟等自流排水限压；不具备自行排泄条件时，可采用盲沟、集水井、降水井等抽排水限压。

7.4.5 排水限压法系统设计应符合下列规定：

1 滤水层、导水层宜采用水平铺设土工布叠合层或满铺一定厚度的砂砾石层、聚乙烯格网等，其顶面应设置防止底板混凝土浇灌时浆液渗入的隔离膜；

2 滤水层、导水层的下部和外侧或之间应设置包括室外盲沟或盲管、集水井、集水坑及释放口等积水系统，并宜与地面或内部排水系统配合使用；

3 出水系统应能有效疏排积水系统中的集水，并引流到集水井或集水坑；

4 应设置水压监测与预警系统，并设置一定数量的长期维护检修设施。

7.4.6 汇水和排出设施的位置、数量和截面尺寸应根据地形条件、降雨强度及历时、汇水面积及流量、土体内汇集水量等经计算确定；排出口高程低于洪水或潮水位时应采取防倒灌措施。

7.4.7 采用抽排地下水限压时，集水井、降水井布设及深度应根据控制水位、降低承压水头等要求经计算分析确定，并应配置可实时监控地下水水位的设施。

7.4.8 不同含水层中的减压井、排水井应单独设置，并应设置水位观测井。地下结构外侧同一含水层中观测井间距宜为30m～50m，地下结构内部观测井数量宜为同类型井总数的5%～10%。

7.4.9 地面排水系统包括疏排地表水、防止和减少地表水下渗等措施。地面排水设施宜与场地永久性截排水系统联合设置，并应符合下列规定：

1 应满足地表水、地下水和施工用水等的排放要求，并应根据汇水面积、降雨强度及历时、径流方向等进行整体规划和布置；

2 汇水区内外的截水、排水系统宜分开布置，自成体系；

3 截水沟、排水沟、跌水、出水口的位置及高程等应结合地形及天然水系条件布设；

4 设施结构应安全可靠，便于施工、检查及养护维修；

5 应采取防止堵塞、溢流、渗漏、淤积、冲刷和冻结等措施。

7.4.10 地下排水系统包括渗排水沟、盲沟和集水井等设施。设施的类型、位置、形式及尺寸应根据工程地质和水文地质条件经计算确定，并应符合下列规定：

1 应形成汇集、流径和排出等完整的排水体系。

2 应与地面排水设施相配合，设置在地下水水位以上时应采取防止渗漏措施。

3 沟顶面不得低于现状地下水水位，在寒冷地区不得小于当地最小冻结深度。

4 集水井宜均匀布设，并宜选择多型号水泵混合抽排水方式。

5 弱透水层中地下水量或汇水面积较小时，盲沟排水应具有渗水功能，并符合下列规定：

1） 应设计成自流排水型，不具备自流条件时应与排水措施联合使用；

2） 地下结构四周设置截水盲沟时，应设置主次结合的导水盲沟；

3） 当地下结构底板下设置有透水垫层时，可与透水垫层联合使用。

6 盲沟侧壁渗水孔直径宜为 75mm～150mm，仰角不宜小于 6°，宜梅花形排列，渗水段宜包裹 1 层～2 层防止渗水孔堵塞的无纺土工布。

7.4.11 地下结构底板下宜设置滤水层、汇水层及集水管，并形成有效连通系统（图 7.4.11-1、图 7.4.11-2）。

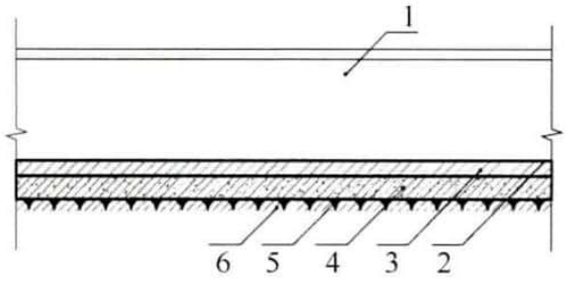


图 7.4.11-1 滤水层大样示意

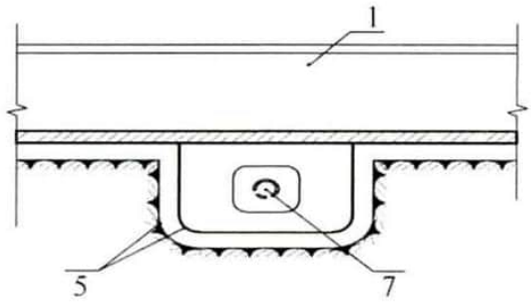


图 7.4.11-2 汇水层集水管大样示意

1—结构底板；2—膨润土防水层；3—双向配筋垫层；
4—压实粒径 5mm～15mm 碎石层；5—连续过滤土工布；
6—未被扰动的地基土；7—多孔排水管

Ⅱ 隔水控压法

7.4.12 隔水控压方式宜根据场地水文地质和环境条件及限压设计要求确定，并宜与具有永久隔水性能的地下连续墙、隔水帷幕联合设计。

7.4.13 隔水控压设施宜与地面排水系统、地下排水系统有效结合。

7.4.14 隔水帷幕的深度、厚度应通过抗隆起、防管涌、缓渗流等计算确定。

7.4.15 地下连续墙、隔水帷幕与地下结构外墙之间应采用素混凝土填筑。

Ⅲ 泄水降压法

7.4.16 泄水降压方式宜根据场地水文地质和限压设计要求计算确定，并与排水系统有效配合。

7.4.17 当地下结构底板位于弱透水地层且四周设置有伸入弱透水层永久性隔水帷幕（图 7.4.17a），或地下结构底板位于透水地层且四周设置有伸入透水层下弱透水层永久性隔水帷幕（图 7.4.17b）时，宜在地下结构底板下设置纵向集水管（槽）和横向滤水层（槽），并形成有效连通系统。

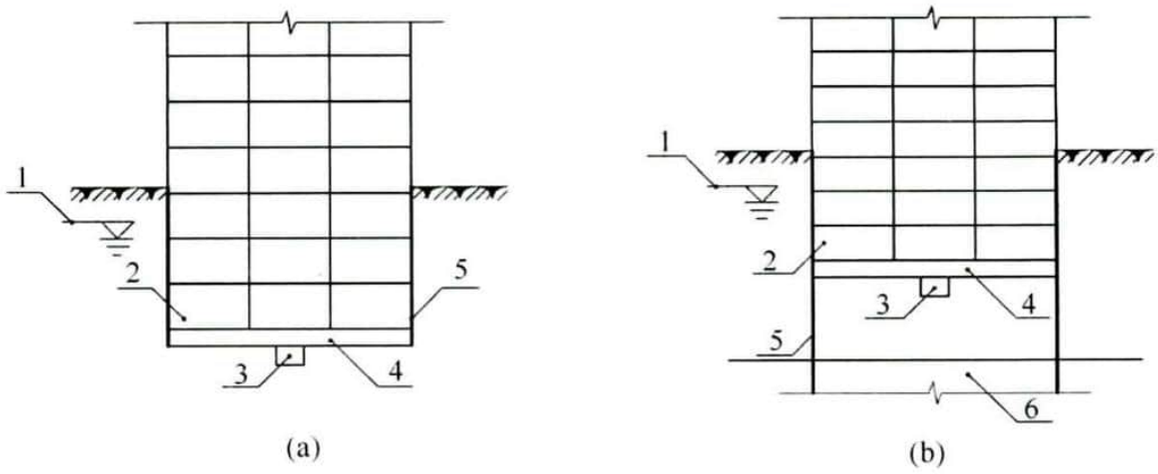


图 7.4.17　泄水降压法示意

1—抗浮水位；2—地下结构；3—纵向集水管（槽）；4—横向滤水层（槽）；5—永久性隔水帷幕；6—弱透水土层

7.4.18　地下结构底部设置的滤水管、集水井和沉淀池应形成有效连通系统（图 7.4.18）。

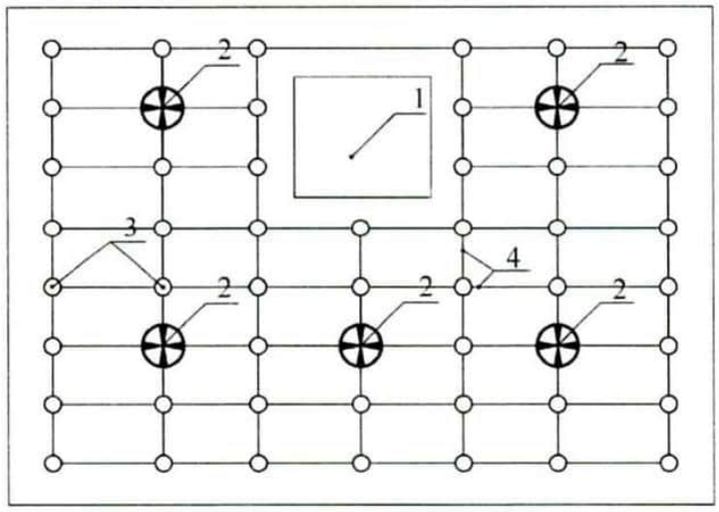


图 7.4.18　积水系统平面布置示意

1—主楼结构底板；2—集水井；3—沉淀池；4—滤水管

7.5　锚　杆　法

7.5.1　抗浮锚杆形式应根据抗浮设计等级、地下结构底板变形控制要求、锚固地层条件、施工可行性及其适用条件按表 7.5.1 确定，并应符合下列规定：

1 锚固段不得设置在未经处理的有机质、液限大于50%或相对密实度小于0.3的地层中；

2 锚固体直径不应小于150mm；

3 锚固体水泥浆、水泥砂浆强度等级不应低于30MPa，细石混凝土强度等级不宜低于C30，并宜根据工程需要加入外加剂；

4 筋体应设有居中装置，保护层应满足耐久性要求；

5 预应力抗浮锚杆张拉、锁定值应符合承载力和变形控制要求；

6 锚杆材料、锚具和构造要求应符合相关标准规定。

表7.5.1 锚杆类型的选择

锚杆类型		锚杆工作特性与适用条件
全长粘结拉力型锚杆		1 岩层或土层、竖向位移控制要求不严格、单根锚杆拉力设计值宜为50kN～350kN； 2 锚杆长度宜为5m～15m
拉力型	预应力锚杆	1 硬岩、中硬岩或非软土层，单锚的承载力设计值不大于400kN； 2 锚固段长度大于10m（岩层）和15m（土层）时，承载力的增加值有限
	分散型预应力锚杆	1 软岩或土层，承载力可随锚固段长度增大而有限增加； 2 单位长度锚固段承载力高，且蠕变量小
压力型	预应力锚杆	1 腐蚀性较高的岩土层，单锚承载力设计值不大于300kN（土层）和1000kN（岩石）； 2 锚固段长度大于10m（岩层）和15m（土层）时，承载力的增加值有限
	分散型预应力锚杆	1 软岩土层或腐蚀性较高的地层，单位长度锚固段承载力高，且蠕变量小； 2 承载力可随锚固段长度增大而有限增加
扩大段（端）锚杆、囊式锚杆		1 土层，可施加预应力； 2 普通拉力型锚杆不满足设计的软弱地层

7.5.2 锚杆设计应进行下列计算和验算：

1 锚固长度、抗拔承载力的计算；

2 筋体截面面积计算；

3 筋体与锚固体的锚固承载力验算；

4 群锚效应稳定性验算；

5 锚固体裂缝计算。

7.5.3 抗浮锚杆可采用集中点状布置、网状布置和均匀布置，并应符合下列规定：

1 锚固体系承载力合力作用点宜与上部抗浮荷载作用点重合；

2 间距不应小于锚固体直径的 8 倍且不小于 1.5m；

3 当锚固体长度大于 8m 时，应将锚固段在深度方向上错开设置。

7.5.4 锚杆锚固体长度应由性能试验确定。初步设计时可按下列公式估算：

1 岩层锚杆锚固体长度应按下式计算：

$$l_a \geqslant \frac{KN_t}{\xi \pi d f_{rbk}} \tag{7.5.4-1}$$

式中：l_a——锚固体长度（m）；

N_t——作用基本组合条件下锚杆承担的荷载标准值（kN）；

K——锚固体抗拔安全系数，宜取 2.0；

f_{rbk}——锚固体与岩层间粘结强度标准值（kPa），应由基本试验确定，无试验资料时可按表 7.5.4-1 选用；

d——锚固体直径（mm）；

ξ——经验系数，取 0.8。

表 7.5.4-1 锚固体与岩石间粘结强度标准值

岩石类别	岩石天然单轴抗压强度标准值 f_r（MPa）	锚固体与岩石间粘结强度标准值 f_{rbk}（kPa）
软岩石	$f_r<5$	270～360

续表 7.5.4-1

岩石类别	岩石天然单轴抗压强度标准值 f_r（MPa）	锚固体与岩石间粘结强度标准值 f_{rbk}（kPa）
软　岩	$5 \leqslant f_r < 15$	360～760
较软岩	$15 \leqslant f_r < 30$	760～1200
较硬岩	$30 \leqslant f_r < 60$	1200～1800
坚硬岩	$f_r \geqslant 60$	1800～2600

注：1　岩石类别根据天然单轴抗压强度按国家现行标准确定；

2　水泥浆粘结、岩体结构面发育时取表中下限值。

2　土层锚杆锚固体长度应按下式计算：

$$l_a \geqslant \frac{KN_t}{\pi d q_{sia}} \tag{7.5.4-2}$$

式中：N_t——作用基本组合条件下锚杆承担的荷载标准值（kN）；

K——锚固体抗拔安全系数，宜取 2.0；

q_{sia}——锚固体与土层间粘结强度标准值（kPa），由基本试验确定；无试验资料时按表 7.5.4-2 选用，当须考虑循环荷载作用效应时，应取表中低值。

表 7.5.4-2　注浆锚固体与土层间粘结强度标准值

土的名称	土的状态		锚固体与土层间粘结强度标准值 q_{sia}（kPa）
压实填土	—		22～30
淤泥	—		14～20
淤泥质土	—		22～30
黏性土	流塑	$I_L > 1$	24～40
	软塑	$0.75 < I_L \leqslant 1$	40～55
	可塑	$0.50 < I_L \leqslant 0.75$	55～70
	硬可塑	$0.25 < I_L \leqslant 0.50$	70～86
	硬塑	$0 < I_L \leqslant 0.25$	86～98
	坚硬	$I_L \leqslant 0$	98～105

续表 7.5.4-2

土的名称	土的状态		锚固体与土层间粘结强度标准值 q_{sia}（kPa）
红黏土	$0.7<a_w\leqslant 1$		13～32
	$0.5<a_w\leqslant 0.7$		32～74
粉土	稍密	$e>0.9$	26～46
	中密	$0.75\leqslant e\leqslant 0.9$	46～66
	密实	$e<0.75$	66～88
粉细砂	稍密	$10<N\leqslant 15$	24～48
	中密	$15<N\leqslant 30$	48～66
	密实	$N>30$	66～88
中砂	中密	$15<N\leqslant 30$	54～74
	密实	$N>30$	74～95
粗砂	中密	$15<N\leqslant 30$	74～95
	密实	$N>30$	95～116
砾砂	稍密	$5<N_{63.5}\leqslant 15$	70～110
	中密（密实）	$N_{63.5}>15$	116～138
圆砾、角砾	中密、密实	$N_{63.5}>10$	160～200
碎石、卵石	中密、密实	$N_{63.5}>10$	200～300
全风化软质岩	—	$30<N\leqslant 50$	100～120
全风化硬质岩	—	$30<N\leqslant 50$	140～160
强风化软质岩	—	$N_{63.5}>10$	160～240
强风化硬质岩	—	$N_{63.5}>10$	220～300

7.5.5 抗浮设计等级为甲级的工程锚杆抗拔承载力和设计参数应通过现场荷载试验确定。初步设计时可按下列公式估算，并取其中最小值。

1 群锚呈非整体破坏时岩石锚杆极限抗拔承载力标准值应按下式计算：

$$R_t=\xi\pi d l_m f_{rbk} \tag{7.5.5-1}$$

式中：R_t——锚杆极限抗拔承载力标准值（kN）；

d——锚杆锚固体直径（m）；

l_m——锚固体长度（m），按本标准第7.5.4条确定；

f_{rbk}——锚固体与岩层的极限粘结强度标准值（kPa），应由试验确定，无试验资料时可按表7.5.4-1选用；

ξ——经验系数，可取0.8。

2 群锚呈非整体破坏时土层锚杆极限抗拔承载力标准值应按下式计算：

$$R_t = \pi d \sum \lambda_i q_{sia} l_i \qquad (7.5.5\text{-}2)$$

式中：λ_i——第i土层的抗拔系数，宜取0.8～1.0，土层含水率较高时取低值；

q_{sia}——第i土层中锚固段粘结强度标准值（kPa），应由试验确定，无试验资料时可按表7.5.4-2选用；

d——锚杆锚固体直径（m）；

l_i——第i土层中锚固体有效锚固长度（m），$\sum l_i \geqslant l_m$，l_m按本标准第7.5.4条确定。

3 群锚呈整体破坏时锚杆极限抗拔承载力标准值应按下式计算（图7.5.5）：

$$R_{nd} = W_w + R_{mc} \qquad (7.5.5\text{-}3)$$

$$W_w = \left[\pi ab \frac{a+b}{48\tan\varphi} + ab\left(H - \frac{a+b}{4\tan\varphi}\right)\right]\gamma'_k \qquad (7.5.5\text{-}4)$$

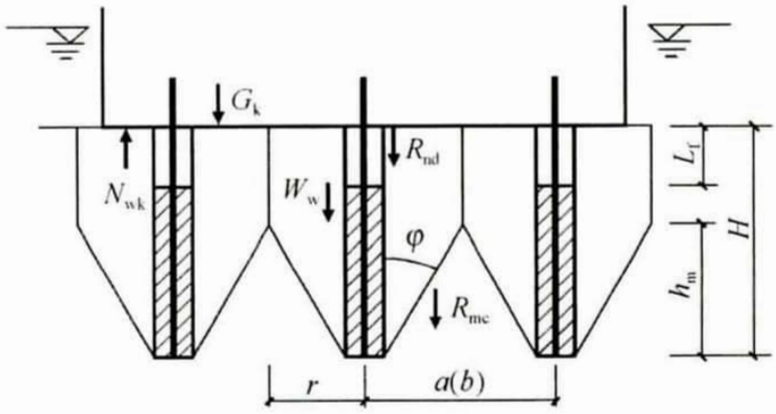


图7.5.5 群锚效应锚杆抗拔承载模式示意

$$R_{mc}=abf_{tk} \tag{7.5.5-5}$$

式中：R_{nd}——群锚体极限抗拔力标准值（kN）；

G_k——上部抗浮荷载标准值总和（kN）；

N_{wk}——浮力标准值总和（kN）；

W_w——假定上半部分长方形、下半部分圆锥形破裂体内按浮重度计算的岩土体自重荷载标准值（kN）；

R_{mc}——圆锥体破裂面上的岩土体极限抗拉力标准值（kN）；

a、b——锚杆布置的纵向、横向间距（m）；

r——按锚杆间距简化为圆锥体的计算半径（m），$r=(a+b)/4$；

h_m——圆锥形破坏体高度（m），$h_m=(a+b)/(4\tan\varphi)$，其中φ为半锥角（°），取锥尖范围内岩土体平均内摩擦角，宜取30°～45°，达不到30°时取30°；

L_f——锚杆构造段长度（m），根据施工工艺对地层的扰动情况确定，可取0.5m～1.0m；

H——锚杆总长度，包括锚固段长度和构造段长度（m）；

γ'_k——破裂体内岩土体平均浮重度标准值（kN）；

f_{tk}——锥体破裂面岩土体平均极限抗拉强度标准值（kPa），按试验结果或工程经验取值。

7.5.6 锚杆筋体截面面积应按下式确定：

$$A_s \geqslant \frac{K_t \cdot N_t}{f_y} \tag{7.5.6}$$

式中：A_s——锚杆筋体截面面积（mm^2）；

N_t——荷载效应的基本组合下锚杆承担荷载标准值（kN）；

K_t——锚杆筋体抗拉安全系数，取2.0；

f_y——钢绞线、钢筋抗拉强度设计值（kPa）。

7.5.7 抗浮锚杆抗拔承载力特征值应按下式确定：

$$N_{ka} \leqslant R_t/2 \tag{7.5.7}$$

式中：N_{ka}——抗浮锚杆抗拔承载力特征值（kN）；

R_t——锚杆抗拔极限承载力标准值（kN），按本标准第7.5.5条确定。

7.5.8 抗浮锚杆锚固体裂缝控制设计应符合下列规定：

1 抗浮设计等级为甲级的工程，按不出现裂缝进行设计，在荷载效应标准组合下锚固浆体中不应产生拉应力，并应满足下式要求：

$$\sigma_{ck} - \sigma_{pc} \leqslant 0 \tag{7.5.8-1}$$

式中：σ_{ck}——荷载效应标准组合下正截面法向应力（kPa）；

σ_{pc}——扣除全部应力损失后，锚固浆体有效预压应力（kPa）。

2 抗浮设计等级为乙级的工程，按裂缝控制进行设计，在荷载效应标准组合下锚固浆体中拉应力不应大于锚固浆体轴心受拉强度，并应满足下式要求：

$$\sigma_{ck} - \sigma_{pc} \leqslant f_{tk} \tag{7.5.8-2}$$

式中：σ_{ck}——荷载效应标准组合下正截面法向应力（kPa）；

σ_{pc}——扣除全部应力损失后，锚固浆体有效预压应力（kPa）；

f_{tk}——混凝土、砂浆体轴心抗拉强度标准值（kPa）。

3 抗浮设计等级为丙级的工程，按允许出现裂缝进行设计，在荷载效应标准组合下锚固浆体中最大裂缝宽度应满足下式要求：

$$w_{max} \leqslant w_{lim} \tag{7.5.8-3}$$

式中：w_{max}——按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010计算得到的最大裂缝宽度；

w_{lim}——最大裂缝宽度限值，根据场地环境条件按本标准第7.1.11条确定。

7.5.9 抗浮锚杆防腐设计应符合下列规定：

1 环境作用等级及相应防腐等级根据环境对锚固浆体、筋材腐蚀程度划分为微、弱、中、强四级，防腐等级应符合表

7.5.9-1 的规定。

表 7.5.9-1　抗浮锚杆适用的环境作用等级及防腐等级

环境作用等级	微	弱	中	强
一般环境	适用	—	—	不适用
氯盐环境	适用	适用	适用	不适用
化学腐蚀环境	适用	适用	适用	不适用
土对钢结构腐蚀	适用	适用	适用	不适用
电流干扰环境	—	适用	适用	不适用
最低防腐等级	Ⅲ级	Ⅱ级	Ⅰ级	不适用

2　腐蚀环境中的抗浮锚杆应采用Ⅰ级防腐保护构造，非腐蚀环境中的抗浮锚杆和腐蚀环境中的施工期抗浮锚杆宜采用Ⅱ级防护构造，锚杆各级防护要求应符合表 7.5.9-2 的规定。

表 7.5.9-2　锚杆防腐保护要求

防腐保护等级	锚杆类型	锚杆及锚具防护要求			
		锚头	自由段	粘结段	保护层
Ⅰ级	拉力型、拉力分散型	采用过渡管，锚具用混凝土封闭或用钢罩保护	采用注入油脂的护管或无粘结钢绞线，并在护管或无粘结钢绞线束外再套有光滑管	采用注入水泥浆的波形管	水泥浆厚度不应小于25mm，锚杆的锚具、承压板及端头筋体混凝土保护层厚不应小于50mm
	压力型、压力分散型	采用过渡管，锚具用混凝土封闭或用钢罩保护	采用无粘结钢绞线，并在无粘结钢绞线束外再套有光滑管	采用无粘结钢绞线	
Ⅱ级	拉力型、拉力分散型	采用过渡管，锚具用混凝土封闭或用钢罩保护	采用注入油脂的护管或无粘结钢绞线	采用注入水泥浆的波形管	

续表 7.5.9-2

防腐保护等级	锚杆类型	锚杆及锚具防护要求			
		锚头	自由段	粘结段	保护层
Ⅱ级	压力型、压力分散型	采用过渡管，锚具用混凝土封闭或用钢罩保护	采用无粘结钢绞线	采用无粘结钢绞线	水泥浆厚度不应小于25mm，锚杆的锚具、承压板及端头筋体混凝土保护层厚不应小于50mm
Ⅲ级	拉力型、拉力分散型	采用过渡管，锚具涂防腐油脂	采用注入油脂的护管或无粘结钢绞线	注浆	

3 抗浮锚杆防腐等级为Ⅰ级时应设置双层保护，Ⅱ级时不低于单层保护要求，不同防腐等级的保护作法可按本标准附录F的规定执行。

4 锚杆在预应力筋的张拉作业完成后应及时对锚具和承压板进行防腐保护处理。

7.5.10 抗浮锚杆与地下结构底板连接部位的防水等级不应低于相应地下结构防水等级，防水材料应与地下结构防水层可靠连接，并应符合表7.5.10规定。

表7.5.10 抗浮锚杆与地下结构底板连接部位防水要求

锚杆类型		全长粘结型锚杆	预应力锚杆
防水措施		1 遇水膨胀止水条或金属防水板； 2 水泥基渗透结晶型防水涂料	1 外保护套管并填充油脂或注浆； 2 遇水膨胀止水条； 3 底板顶补充防水或防渗措施
防水等级	一级	应选2道防水措施	应选2道～3道防水措施
	二级	应选1道～2道防水措施	应选2道防水措施
	三级	宜选1道～2道防水措施	应选1道～2道防水措施

7.6 锚 桩 法

7.6.1 抗浮桩应根据地质条件、环境条件、抗浮设计和耐久性要求选用灌注桩或预制桩。灌注桩宜采用扩底灌注桩和后注浆灌注桩等，预制桩宜选用预应力混凝土桩或混合配筋混凝土桩。

7.6.2 抗浮桩应进行下列计算和验算：

1 单桩竖向抗拔承载力和群桩的抗拔承载力计算；

2 桩身受拉承载力计算；

3 桩身抗裂验算和裂缝宽度计算。

7.6.3 抗浮桩布置和构造应符合下列规定：

1 应根据地下结构底板形式、结构荷载分布等条件布设，非挤土桩桩间距不应小于3倍桩径或最大边长，挤土桩桩间距不应小于4倍桩径或最大边长；

2 灌注桩身混凝土强度等级不应小于C30，预制桩桩身混凝土强度等级不应小于C60；

3 灌注桩的主筋混凝土保护层厚度不应小于50mm，预制桩主筋的混凝土保护层厚度不应小于35mm；

4 桩身主筋锚入承台内的长度不应小于最大钢筋直径的35倍；

5 桩头防渗材料应具有良好的粘结性、固化性，并应与地下结构底板防水层连为一体。

7.6.4 抗浮桩采用混合配筋预制混凝土桩时应符合下列规定：

1 产品质量应符合国家现行标准《先张法预应力混凝土管桩》GB/T 13476和《预应力混凝土空心方桩》JG/T 197的规定。

2 桩尖宜为闭口型。

3 宜采用法兰、机械啮合、螺纹等接桩，检测手段可靠时可采用端板焊接接桩，每根桩的接头数量不宜超过2个。

4 填芯混凝土长度应按下式计算，且不应小于3m：

$$H \geqslant \frac{Q_{ct}}{U_m f_n} \tag{7.6.4}$$

式中：H——管桩顶填芯混凝土高度（m）；

Q_{ct}——单桩竖向抗拔承载力设计值（kN）；

U_m——管桩内孔圆周长（m）；

f_n——填芯混凝土与管桩内壁的粘结强度设计值（kPa），宜由现场试验确定，无试验条件时可按经验取值，填芯混凝土等级大于C30时，可取300kPa。

5 填芯混凝土内的受拉配筋应通过计算确定。

6 裂缝控制要求高时宜通长填芯配筋。

7.6.5 抗浮桩承载力和设计参数应通过性能试验确定。初步设计时，抗浮桩承载力标准值确定应符合下列规定：

1 群桩呈非整体破坏时，单根抗浮桩极限承载力标准值可按下式计算：

$$Q_{uk}=\pi d\sum\lambda_i q_{sik} l_i \qquad (7.6.5\text{-}1)$$

式中：Q_{uk}——单根抗浮桩极限承载力标准值（kN）；

q_{sik}——桩侧表面第i层土粘结强度标准值（kPa），无试验资料时可按表7.6.5-1取值；

λ_i——抗拔系数，可按表7.6.5-2取值；

l_i——第i层土内的桩长（m）；

d——桩身直径（m）。

表7.6.5-1 桩侧土粘结强度标准值q_{sik}（kPa）

土的名称	岩土的状态		混凝土预制桩	泥浆护壁钻（冲）孔桩	干作业钻孔桩
填土			22～30	20～28	20～28
淤泥			14～20	12～18	12～18
淤泥质土			22～30	20～28	20～28
黏性土	流塑	$I_L>1$	24～40	21～38	21～38
	软塑	$0.75<I_L\leqslant 1$	40～55	38～53	38～53
	可塑	$0.50<I_L\leqslant 0.75$	55～70	53～68	53～66
	硬可塑	$0.25<I_L\leqslant 0.50$	70～86	68～84	66～82
	硬塑	$0<I_L\leqslant 0.25$	86～98	84～96	82～94
	坚硬	$I_L\leqslant 0$	98～105	96～102	94～104

续表 7.6.5-1

土的名称	岩土的状态		混凝土预制桩	泥浆护壁钻（冲）孔桩	干作业钻孔桩
红黏土	$0.7<a_w\leqslant 1$		13～32	12～30	12～30
	$0.5<a_w\leqslant 0.7$		32～74	30～70	30～70
粉土	稍密	$e>0.9$	26～46	24～42	24～42
	中密	$0.75\leqslant e\leqslant 0.9$	46～66	42～62	42～62
	密实	$e<0.75$	66～88	62～82	62～82
粉细砂	稍密	$10<N\leqslant 15$	24～48	22～46	22～46
	中密	$15<N\leqslant 30$	48～66	46～64	46～64
	密实	$N>30$	66～88	64～86	64～86
中砂	中密	$15<N\leqslant 30$	54～74	53～72	53～72
	密实	$N>30$	74～95	72～94	72～94
粗砂	中密	$15<N\leqslant 30$	74～95	74～95	76～98
	密实	$N>30$	95～116	95～116	98～120
砾砂	稍密	$5<N_{63.5}\leqslant 15$	70～110	50～90	60～100
	中密（密实）	$N_{63.5}>15$	116～138	116～130	112～130
圆砾、角砾	中密、密实	$N_{63.5}>10$	160～200	135～150	135～150
碎石、卵石	中密、密实	$N_{63.5}>10$	200～300	140～170	150～170
全风化软质岩		$30<N\leqslant 50$	100～120	80～100	80～100
全风化硬质岩		$30<N\leqslant 50$	140～160	120～140	120～150
强风化软质岩		$N_{63.5}>10$	160～240	140～200	140～220
强风化硬质岩		$N_{63.5}>10$	220～300	160～240	160～260

注：当采用后注浆技术时，表中值可乘以 1.2～1.4 的系数；黏性土取低值，砂性土取高值。

表 7.6.5-2　抗拔系数 λ_i

土类	λ_i 值
砂土	0.50～0.70
黏性土、粉土	0.70～0.80

注：1　桩长径比小于 20 时，λ_i 取小值；长径比大于 40 时，可取大值；

2　灌注桩采用后注浆技术时，抗拔系数可适当提高。

2 群桩呈整体破坏时，单根抗浮桩极限承载力标准值应按下式计算：

$$nQ_{uk}=W+u_1\Sigma\lambda_i q_{sik}l_i \qquad (7.6.5\text{-}2)$$

式中：Q_{uk}——单根抗浮桩极限承载力标准值（kN）；

u_1——桩群与桩间土组成的实体外围周长（m）；

W——桩群与桩间土组成的实体浮重度计算的自重标准值（kN）；

n——桩数量。

3 抗浮桩长度范围内存在液化土层时，液化土层极限侧阻力标准值应乘以表 7.6.5-3 的折减系数。

表 7.6.5-3 土层液化折减系数 ψ_l

$\lambda_N=N/N_{cr}$	地下结构底板算起的液化土层深度 d_L（m）	ψ_l
$\lambda_N\leqslant 0.6$	$d_L\leqslant 10$	0.0
	$10<d_L\leqslant 20$	1/3
$0.6<\lambda_N\leqslant 0.8$	$d_L\leqslant 10$	1/3
	$10<d_L\leqslant 20$	2/3
$0.8<\lambda_N\leqslant 1.0$	$d_L\leqslant 10$	2/3
	$10<d_L\leqslant 20$	1.0

注：1 N 为饱和土标贯击数实测值，N_{cr} 为液化判别标贯击数临界值，λ_N 为土层液化指数；

2 N_{cr}、λ_N 按现行行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ 94 确定；

3 对于挤土桩，当桩距小于 $4d$ 且总桩数不少于 25 根时，土层液化折减系数可取 2/3～1.0；桩间土标贯击数达到 N_{cr} 时，取 $\psi_l=1.0$。

7.6.6 采用后注浆工艺提高桩侧阻力时，应根据现场试验确定抗拔承载力的提高幅度。后注浆装置和浆液配比等参数设计应符合下列规定：

1 单桩注浆量可按下式估算，对桩距大于 6 倍桩径的群桩初始注浆量值应乘以 1.2 的系数。

$$G_c=\alpha_p d+\alpha_s nd \qquad (7.6.6)$$

式中：G_c——注浆量，以水泥质量计（t）；

α_p、α_s——桩端、桩侧注浆量经验系数，α_p宜取1.5～1.8、α_s宜取0.5～0.7，卵砾石、中粗砂取高值；

n——桩侧注浆断面数；

d——抗浮桩设计直径（m）。

2 桩径不大于1.2m时注浆管宜沿钢筋笼圆周宜对称设置2根，桩径大于1.2m时宜对称设置3根。

3 桩长超过15m且承载力增幅要求较高时，宜采用桩端、桩侧复式注浆。

4 饱和土注浆时水灰比宜为0.45～0.65，非饱和土注浆时水灰比宜为0.7～0.9，松散碎石土、砂砾注浆时宜为0.5～0.6，低水灰比浆液宜掺入减水剂。

5 风化岩、非饱和黏性土及粉土注浆终止压力宜为3MPa～10MPa。

7.6.7 抗浮桩承载力特征值应按下式确定：

$$Q_{tk}=Q_{uk}/2 \tag{7.6.7}$$

式中：Q_{tk}——抗浮桩抗拔承载力特征值（kN）；

Q_{uk}——抗浮桩抗拔极限承载力标准值（kN），按本标准第7.6.5条确定。

7.6.8 抗浮桩耐久性应根据设计使用年限、现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的环境类别规定，以及水、土对钢、混凝土腐蚀性的评价进行设计，并应符合下列规定：

1 二类和三类环境中，设计使用年限为50年的抗浮桩混凝土应符合表7.6.8的规定。

表7.6.8 二类和三类环境抗浮桩混凝土耐久性要求

环境类别		最大水灰比	最小水泥用量（kg/m³）	最低混凝土强度等级	最大氯离子含量（%）	最大碱含量（kg/m³）
二	a	0.60	250	C30	0.3	3.0
	b	0.55	275	C30	0.2	3.0

续表 7.6.8

环境类别	最大水灰比	最小水泥用量（kg/m^3）	最低混凝土强度等级	最大氯离子含量（%）	最大碱含量（kg/m^3）
三	0.50	300	C30	0.1	3.0

注：1 氯离子含量系指其与水泥用量的百分率；

2 预应力构件混凝土中最大氯离子含量为 0.06%，最小水泥用量为 $300kg/m^3$；

3 当混凝土中加入活性掺合料或能提高耐久性的外加剂时，可适当降低最小水泥用量。

2 四类、五类环境抗浮桩可按国家现行标准《港口工程混凝土结构设计规范》JTJ 267 和《工业建筑防腐蚀设计标准》GB/T 50046 等执行。

3 三类、四类、五类环境抗浮桩，受力钢筋宜采用环氧树脂涂层的带肋钢筋。

7.6.9 抗浮桩裂缝控制设计应符合下列规定：

1 裂缝应根据现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010 受拉构件进行计算，对混合配筋桩轴心抗拉强度标准值宜乘以 0.8 的系数；

2 桩身裂缝控制等级及最大裂缝宽度应按表 7.6.9 的规定选用。

表 7.6.9 桩身的裂缝控制等级及最大裂缝宽度限值

环境类别		钢筋混凝土桩		预应力混凝土桩	
		裂缝控制等级	w_{lim}（mm）	裂缝控制等级	w_{lim}（mm）
二	a	三	0.2(0.3)	二	0
	b	三	0.2	二	0
三		三	0.2	一	0

注：1 水、土为强、中腐蚀性时，抗浮桩裂缝控制等级应提高一级；

2 二 a 类环境中，位于稳定地下水位以下的基桩，其最大裂缝宽度限值可采用括弧中的数值。

7.7 既有工程抗浮治理

7.7.1 既有工程抗浮治理设计使用年限不应少于既有工程剩余的设计使用年限；采用植筋、粘钢、粘碳纤维布进行抗浮治理时，使用年限不应超过30年。

7.7.2 抗浮治理设计除应符合新建工程抗浮设计要求外，尚应符合下列规定：

1 治理范围应根据鉴定结论及分析计算确定；

2 依据安全性鉴定报告利用既有构件的剩余抗力时，应使其与新增构件的受力、变形相协调；

3 新增抗浮结构或构件不应改变既有工程的使用功能和环境条件，当不可避免时应经业主或原结构设计单位确认。

Ⅰ 排水限压法

7.7.3 既有截排水系统不满足要求、含水层渗透性较差的既有工程宜采用排水限压法治理，并应与通过修复的既有截排水系统形成有效结合。

7.7.4 新增截排水系统应符合下列规定：

1 排水设施与地下水流向应垂直并呈环状或折线形布置；

2 截水沟、排水沟、渗管或滤水层、盲沟等设置宜靠近既有地下结构；

3 渗透性较差的含水层内应采用砂井与排水沟联合排水；

4 截水沟、排水沟截面尺寸应经计算确定，且其宽度及深度均不应小于0.5m；

5 盲沟底宽度不宜小于0.5m，坡度不应小于3%，沟底应低于地下结构底板下第一层渗水层顶面；

6 转折点和每隔30m～50m直线地段应设置检查井。

Ⅱ 泄水降压法

7.7.5 受季节和地表水下渗等影响浮力变化不大和地下结构底

板下存在透水层时，既有工程抗浮治理宜采用泄水降压法。

7.7.6 泄水降压系统宜设置透水系统、集水系统和监测系统等（图 7.7.6）。

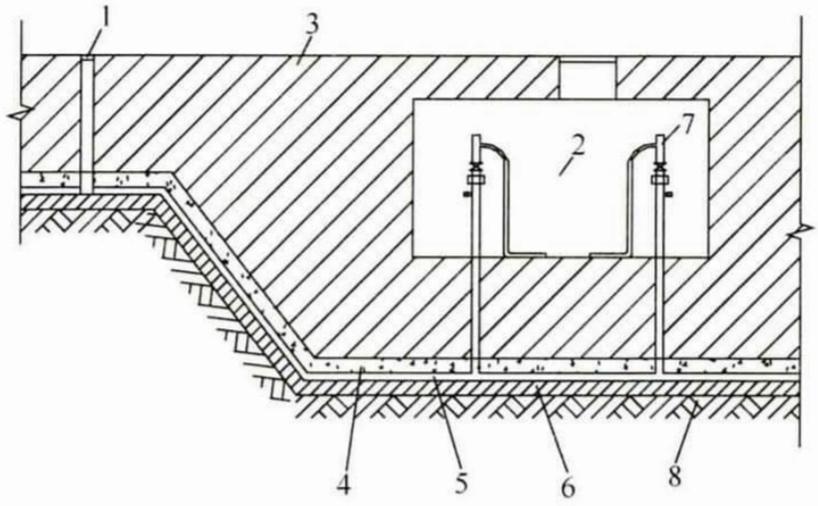


图 7.7.6 泄水降压系统示意

1—渗流压监测系统；2—集水坑或集水井；
3—地下结构底板；4—素混凝土垫层；5—透水系统；
6—集水系统；7—出水系统；8—开挖面

7.7.7 泄压装置设置部位不应影响既有结构承载性能，损坏的防水层应采取修补措施。

Ⅲ 增 重 法

7.7.8 既有抗浮力与浮力相差不大的既有工程抗浮治理宜采用增重法。

7.7.9 增重法设计应符合下列规定：

1 增加荷载应根据抗浮稳定性验算结果经计算确定；

2 增重荷载应位于地下结构顶部或底部，并不宜影响既有工程的使用功能；

3 增重荷载不应影响既有结构及构件的正常使用；

4 增重材料可采用混合土、素混凝土等材料，或钢筋混凝土叠合层。

7.7.10 增重后应对地基稳定性、地基承载力及变形进行验算，

不满足要求时应预先加固。

Ⅳ 锚 固 法

7.7.11 既有工程具有抗浮锚杆、抗浮桩等锚固构件实施条件时宜采用锚固法治理，并宜与既有结构或抗浮构件联合共同组成抗浮体系。

7.7.12 新增锚固构件除应符合新建工程抗浮锚固措施要求外，尚应符合下列规定：

1 构件的布设位置及范围应根据抗浮安全性鉴定报告、既有结构或构件强度等要求确定；

2 构件的承载力、数量应根据抗浮稳定状态、被锚固构件及构件的强度等计算确定；

3 构件与既有抗浮锚固构件间距不宜小于1.0m，且应将锚固段错开布置；

4 宜采用精轧螺纹钢筋、无粘结钢绞线等易于施加预应力的筋材。

8 施　　工

8.1 一 般 规 定

8.1.1 抗浮工程施工前应根据设计文件、现场地质条件和环境条件等编制专项施工方案，并经审批后实施。

8.1.2 抗浮工程施工应具有下列条件：

1 场地岩土工程勘察报告，施工图及图纸会审纪要，施工方案或专项施工方案；

2 施工机械及其配套设备的技术性能资料，原材料及其制品质检报告和工艺试验资料；

3 场地地下水水位不应高于地下结构底板底面下 1.0m，且波动幅度不应大于 0.5m；

4 地基应经过验槽和封闭，并设置有排水沟、集水井和采取防御地下水水位升高的措施。

8.1.3 锚固构件施工前应进行试验性施工和相应的检测。

8.1.4 锚固构件施工后土方开挖应符合下列规定：

1 清土、端部处理应在锚固构件完成后不少于 3d 或超孔隙水压力大部分消散后进行；

2 清土宜采用小型挖掘机挖土与人工挖土配合进行，不得扰动地基土和损坏锚固构件；

3 应均衡分层开挖，流塑状软土地基高差不应超过 1.0m。

8.1.5 地下结构底板垫层混凝土应在验槽后及时浇筑，达到设计强度后方可开展后续工序施工。

8.1.6 施工过程中宜对环境、已施工完成设施和水位等进行监测，并做好记录。

8.1.7 抗浮设施在隐蔽前应进行检验和验收，并形成验收文件。

8.1.8 基坑肥槽回填前应清除坑内杂物及被浸泡的土体，回填

材料和密实度应满足设计要求。

8.2 抗浮板法

8.2.1 抗浮板施工顺序宜先深后浅。分块施工时，应根据现场条件和施工方案确定施工顺序。

8.2.2 抗浮板钢筋绑扎前应按设计完成锚固构件筋体防护。

8.2.3 抗浮板混凝土施工应符合下列规定：

1 施工缝和后浇带宜设置在受力较小且便于后续施工的部位；

2 混凝土应与基础及承台一次连续浇筑或分层浇筑，每层浇筑厚度宜为300mm～500mm，各区、各层间混凝土应采用阶梯形衔接；

3 混凝土应对称均匀浇筑，振捣密实，不得损害锚筋和预埋构件。

8.2.4 混凝土宜采用蓄热、喷涂等方式养护。

8.3 压重法

8.3.1 抗浮结构和构件钢筋应按设计要求的锚固长度伸入其锚固体。

8.3.2 地下结构顶部压重材料应在地下结构施工后及时填筑。

8.3.3 地下结构顶部压重材料分层填筑施工时，不得超填和采用重型机械碾压。

8.3.4 地下结构外侧压重填料应与肥槽一并填筑。

8.3.5 压重材料填筑时不得损害关联结构或构件。

8.4 排水限压法、隔水控压法与泄水降压法

8.4.1 施工宜按测量放线、沟槽开挖、槽底土夯实、垫层浇筑及养护、集水管土工布包裹或沟槽土工布安放、集水管安放或级配砂卵石回填、土工布翻盖、沟槽回填及封闭等顺序进行。

8.4.2 浆砌块石、片石截水沟、排水沟宜砂浆饱满，转角处宜

做成弧线形。

8.4.3 渗流沟施工应符合下列规定：

1 宜分段间隔施工，开挖作业面应随挖随支撑，及时回填；

2 迎水面碎石、砾石等反滤层应分层填筑，土工布反滤层铺设应紧贴保护层并不宜拉得过紧，缝合时的搭接宽度应大于100mm；

3 沟底浆砌片石或干砌片石水泥砂浆宜勾缝，寒冷地区应设炉渣、砂砾、碎石等保温层。

8.4.4 管道铺设施工应符合下列规定：

1 铺设前应将坑底铲平，并应按设计要求铺设混凝土垫层；

2 采用塑料带、水泥钉等分段固定，固定点间距宜为300mm～500mm，在不平处应增加固定点；

3 环向管道宜整条铺设，接头宜采用与连接管道相配套的标准接头及标准三通连接。

8.4.5 管井施工应符合下列规定：

1 井的位置、井深、井距、井径结构尺寸和所用滤料级配及其他材料应符合设计要求；

2 成孔过程中应进行地质描绘，当发现与原地层资料有差异时，应提请相关单位研究处理；

3 成孔经验收后井管安装连接应顺直牢固，并封好管底，反滤料宜采用导管法回填；

4 井管安装完成后宜采用鼓水法和抽水法洗井，水变清后宜再连续抽水30min；

5 洗井后应进行抽水试验，测量并记录其抽降出水量、水的含砂量等。

8.4.6 施工过程中和抽水试验结束后必须及时做好井口保护设施；每口井均应建立技术档案。

8.5 锚 杆 法

8.5.1 锚杆宜在地下结构底板混凝土垫层完成后进行施工。

8.5.2 在裂隙发育及富含地下水的岩层中进行锚杆施工时，应对钻孔周边孔壁进行渗水试验。锚固段钻孔周边渗水率大于0.01m³/min时，应采用固结注浆法等进行填充处理。

8.5.3 抗浮锚杆的钻孔与清孔应符合下列规定：

1 钻机就位前应对锚杆位置进行复核，钻机定位应准确、水平、垂直、稳固；

2 钻孔垂直度允许偏差宜小于1%，孔位允许偏差应为±50mm；

3 不稳定地层中施工宜采用套管护壁钻进；

4 筋体入孔后、注浆前应清除孔内碎屑，对塌孔、孔壁变形应进行处理。

8.5.4 抗浮锚杆筋体制作、存储及安放应符合下列规定：

1 应按设计要求制备筋体、托板、螺母等部件，筋体上应附有居中构造；

2 筋体组装、存储、搬运过程中应防止锈蚀、损伤、泥土或油渍附着和过大变形；

3 注浆管随筋体一同放入钻孔，筋体伸出基坑底面不应少于设计锚固长度的1.2倍；

4 筋体在孔口处应固定，在注浆体达到设计强度的70%前不得晃动、牵拉或碰撞。

8.5.5 锚杆浆液制备和注浆应符合下列规定：

1 砂浆用砂径不应大于2mm，搅拌时间不得低于1min，并应随搅随用；

2 注浆泵使用前应进行试运转，管道接头应连接牢固和密封；

3 注浆管应插入孔底再上拔50mm～100mm后开始注浆，注浆应连续进行；

4 一次注浆应孔口溢出浆液，二次注浆应在一次注浆后4h～8h后进行，且注浆压力达1.5MPa以上时应稳压5min，有降水措施时应采取措施避免抽水影响注浆质量。

8.5.6 预应力锚杆张拉和锁定应符合下列规定：

1 锚杆张拉前应对张拉设备进行校准和标定，锚头台座承压面应平整。

2 张拉时注浆体与台座混凝土抗压强度值应符合表 8.5.6 的规定。

表 8.5.6 锚杆张拉时锚固体与台座混凝土的抗压强度值

锚杆类型		抗压强度值（MPa）	
		灌（注）浆体/锚固体	台座混凝土
土层锚杆	拉力型	15	20
	压力型及压力分散型	25	20
岩石锚杆	拉力型	25	25
	压力型及压力分散型	30	25

3 锚杆正式张拉前宜取 10%～15%的拉力设计值对锚杆预张拉 1 次～2 次。

4 荷载分散型锚杆锁定荷载等于抗拔力设计值时，宜采用并联千斤顶组同时对各单元实施张拉后锁定；锁定荷载小于抗拔力设计值时，可采用钻孔底端向顶端逐次对各单元张拉后锁定，并应受力均等。

5 张拉应均匀、有序，避免局部区域内集中张拉对邻近锚杆的不利影响，张拉过程中禁止扰动筋体、千斤顶或其他锚夹具。

6 完整记录张拉荷载与变形，张拉完成后应及时进行锚头封闭。

8.5.7 防水与防腐施工应符合下列规定：

1 选用的材料应符合《地下工程防水技术规范》GB 50108 的有关规定和设计要求，宜采用改性沥青油膏、改性沥青防水卷材及热熔连接；

2 清槽后当发现地下水渗漏时，应先采取措施止水，确保锚杆周围无明水；

3 应将锚杆端头部位锚固体剔凿至密实部位，清除筋材上浮灰或泥浆后，用聚合物水泥防水砂浆找平至设计要求顶标高；

4 应按设计要求施作防水，改性沥青等材料热熔后浇入凹槽内应整平并及时对防水卷材进行热熔粘贴；

5 锚筋涂料长度不应少于60mm，并用改性沥青热熔封口。

8.5.8 抗浮锚杆成品保护应采取下列措施：

1 对伸出工作面的筋体用素水泥浆进行涂抹，避免筋体锈蚀；

2 地下结构底板施工严禁扰动锚固体及筋体；

3 混凝土浇筑前应对筋材进行检查，并进行二次防腐。

8.5.9 既有工程抗浮治理施工应符合下列规定：

1 地质条件和周边环境复杂、施工扰动较敏感结构的锚杆施工方案应经专门论证；

2 预应力构件应分级张拉；

3 施工不应损伤既有结构和构件，并应对既有结构及构件进行监测。

8.5.10 锚杆施工记录宜按本标准附录G执行。

8.6 锚 桩 法

8.6.1 混凝土灌注应在成孔质量检查合格后进行。混凝土配合比或外加剂应通过试验确定，混凝土坍落度宜为180mm～220mm，粗骨料最大粒径不宜大于30mm。

8.6.2 后注浆作业起始时间、顺序和速率应符合下列规定：

1 注浆作业宜于成桩3d后进行，复式注浆间隔时间不宜少于2h；

2 同一根桩的桩底注浆管应依次实施等量注浆，复式注浆顺序宜先桩侧后桩端，非饱和土层注浆宜先桩端后桩侧，多断面桩侧注浆应先上后下，桩群注浆宜先外后内；

3 注浆总量和注浆压力大于设计值时可终止注浆，当注浆压力长时间低于正常值或地面出现冒浆或周围桩孔串浆时应改为

间歇注浆，间歇时间宜为 30min～60min；

4 施工过程中应对各项工艺参数进行检查，发现异常时应采取相应处理措施。

8.6.3 桩头处理应符合下列规定：

1 宜用人工凿除桩顶部浮浆、不密实或破碎的混凝土；

2 桩头顶面应平整，桩顶标高应符合设计要求；

3 桩头锚筋应按设计要求全部伸入地下结构底板，桩头防水和防腐应符合设计要求。

Ⅰ 灌 注 桩

8.6.4 灌注桩成孔工艺宜按表 8.6.4 选用。

表 8.6.4 成孔工艺及适用条件

成孔工艺	适用条件
泥浆护壁钻孔灌注桩	地下水水位以下的黏性土、粉土、砂土、填土、碎石土及风化岩层，孔深较大和粗粒土层宜采用反循环工艺成孔或清孔，或采用正循环钻进反循环清孔
旋挖成孔灌注桩	黏性土、粉土、砂土、填土、碎石土及风化岩层
冲孔灌注桩	废弃基础、建筑垃圾填土或大孤石等障碍物 岩溶发育地区应通过试验性施工确定其适用性
长螺旋钻孔压灌桩后插钢筋笼	黏性土、粉土、砂土、填土、非密实的碎石类土、强风化岩
干作业钻、挖孔灌注桩	地下水水位以上的黏性土、粉土、填土、中等密实以上的砂土、风化岩层； 在地下水水位较高，有承压水的砂土层、滞水层、厚度较大的流塑状淤泥、淤泥质土层中不得选用人工挖孔灌注桩
沉管灌注桩	黏性土、粉土和砂土；夯扩桩宜用于桩端持力层为埋深不超过 20m 的中、低压缩性黏性土、粉土、砂土和碎石类土

8.6.5 泥浆护壁施工应符合下列规定：

1 泥浆护壁成孔时宜采用孔口护筒，并配备成孔和清孔用泥浆及泥浆池；

2 泥浆应选用高塑性黏土或膨润土制备，配合比应根据工艺及穿越土层等情况进行调整；

3 泥浆面应高出最高水位不少于1.0m，受水位涨落影响时应高出最高水位不少于1.5m；

4 清孔过程中应不断置换泥浆直至开始浇筑混凝土；

5 浇筑混凝土前孔底500mm以内泥浆相对密度应小于1.25，含砂率应小于8%，黏度应小于28s。

8.6.6 成孔钻进施工宜符合下列规定：

1 旋挖钻成孔应符合下列规定：

1） 应采用跳挖方式，钻斗倒出的土距桩孔口的最小距离应大于6m，并应及时清除；

2） 钻孔达到设计深度时，应采用清孔钻头进行清孔，并应做好记录；

3） 扩底成孔施工时钻杆应保持垂直稳固，扩底直径和孔底的虚土厚度应符合设计要求。

2 长螺旋钻孔压灌桩成孔施工应符合下列规定：

1） 开孔时下钻速度应缓慢，过程中不宜反转或提升钻杆；

2） 钻进过程中遇卡钻、钻机摇晃或偏斜时，应采取相应措施处理后继续作业；

3） 泵入混凝土后应停顿10s～20s再缓慢提升钻杆，并确保管内有一定高度的混凝土；

4） 混凝土压灌结束后，应采用插筋器立即将钢筋笼插至设计深度。

3 冲击成孔施工应符合下列规定：

1） 开孔应低锤密击，高低冲程交替冲击钻进，入岩后采用大冲程低频率冲击；

2） 每钻进300mm～500mm应清孔取样一次并应做记录，每钻进4m～5m应验孔一次；

3）宜采用泥浆循环或抽渣筒等排渣，抽渣筒排渣应及时补给泥浆；

4）遇有塌孔、护筒周围冒浆或失稳等情况时，宜采取填料造壁后方可继续施工。

8.6.7 钢筋笼制作和安装质量应符合下列规定：

1 钢筋笼的材质、尺寸应符合设计要求；

2 分段制作的钢筋笼连接应符合国家现行标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107 和《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18 的规定；

3 搬运和吊装钢筋笼应防止变形，安放应对准孔位；

4 钢筋笼应沉放到孔底，下笼受阻时不得撞笼、墩笼、扭笼，就位后应立即固定。

8.6.8 钢筋笼吊装完毕后应二次清孔，并经孔位、孔径、垂直度、孔深、沉渣厚度等检验合格后立即灌注混凝土。

8.6.9 直径不小于 1m 或单桩混凝土量超过 $25m^3$ 的桩，每桩身混凝土应留有 1 组试件；直径小于 1m 桩或单桩混凝土量不超过 $25m^3$ 桩，每个灌注台班不得少于 1 组；每组试件应留 3 件。

Ⅱ 预 制 桩

8.6.10 预制桩起吊、运输应采取保护桩身质量的措施；严禁直接拖拉桩体。

8.6.11 沉桩施工应符合下列规定：

1 入土深度差别较大时应先长后短、先深后浅，桩规格不同时应先大后小，桩数较多时应先内后外，布桩疏密相差较大时应先密后疏，易产生挤土效应的地层宜先进行施工；

2 第一节管桩就位桩身垂直度允许偏差宜小于 0.5%，最后一节有效桩长不宜小于 5m；

3 沉桩宜一次连续施工到底，接桩、送桩应连续进行，中间不得停歇；

4 应对总桩数 10%的桩设置观测点，定时检测桩的上浮量

及桩顶水平偏位值；

5 引孔辅助沉桩时引孔直径、孔深由设计、施工等单位商议确定，引孔沉桩间隔时间不宜大于3h；

6 应及时填写施工记录表，并经当班监理人员或建设单位代表签字确认。

8.6.12 接桩可采用焊接、法兰连接或螺纹式、啮合式等机械连接，并应符合下列规定：

1 下节桩端宜高出地面不少于0.8m，桩头处宜设置导向箍；

2 焊接接桩部件宜采用低碳钢，焊条宜采用E43，焊接应符合国家现行标准《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ 81的有关规定并宜四周对称进行，焊好后自然冷却时间不宜少于8min；

3 螺纹式机械接桩时，卸除桩两端的保护装置后应清理残物并涂上润滑脂，应采用专用接头锥度对中，专用链条式扳手旋紧后两端板尚宜有1mm～2mm的间隙；

4 啮合式机械接桩时，连接销、连接槽涂抹涂料后应加压使上下节桩的桩端板接触。

8.6.13 桩身入土深度控制宜以设计长度为主、标高控制为辅。

8.6.14 空心桩灌芯施工应符合下列规定：

1 灌芯范围桩内壁浮浆应清理干净，桩芯内积水应降至管芯长度下不少于1.5m；

2 托板宜采用厚度不小于4mm的Q235A圆薄钢板，入桩位置应满足设计灌芯长度要求，并采用十字钢筋架固定；

3 插筋应按设计要求制作，钢筋与托板宜采用T形焊接，焊脚尺寸应为5mm；

4 宜采用微膨胀混凝土浇筑，使用振捣器时应快插慢拔。

8.7 既有工程抗浮治理

8.7.1 既有工程采用增重法、排水限压法和泄水降压法抗浮治理的施工，宜按本标准第8.3节、第8.4节相关规定执行。

8.7.2 采用注浆填充法进行抗浮治理时，施工应按国家现行标准《建筑地基处理技术规范》JGJ 79 的有关规定执行。

8.7.3 采用锚固构件进行抗浮治理需破除既有结构部分构件或在既有结构上开孔、凿洞时，应采用对既有结构损害小、振动弱的轻型工具，并应按国家现行标准《既有建筑地基基础加固技术规范》JGJ 123 和《混凝土结构工程施工规范》GB 50666 的相关要求执行。

8.7.4 新增构件与既有构件之间的连接处理应符合国家现行标准《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145 的相关规定。

9 检验与验收

9.1 一 般 规 定

9.1.1 抗浮工程检验包括施工前检验、过程检验、竣工检验。竣工验收包括为设计提供依据试验成果的验收、施工过程分部验收和按地基基础分项工程的竣工验收。

9.1.2 质量检验的仪表、器具应在标定有效期内，使用前应见证校验。

9.1.3 原材料和预制产品施工前检验应符合下列规定：

1 砂、石等质量检验项目、批量和检验方法应符合现行行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52 的规定；

2 钢材、水泥等产品质量检验应包括出厂合格证检查、现场抽检试验报告检查；

3 预制构件混凝土强度、外观质量与缺陷、尺寸与偏差、变形与损伤、钢筋配置等检测应按现行国家标准《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344 执行。

9.1.4 施工过程中应按设计要求和质量合格条件分批次进行质量检验和验收。过程检验应包括位置、截面尺寸、长度、垂直度等，施工结束后应检验混凝土强度、构件质量和承载力。

9.1.5 构件检验部位宜均匀随机分布，检测数量和方式应符合下列规定：

1 重要功能构件或重要部位、与设计要求差异较大部位、施工质量有疑问部位宜全部检测；

2 承载力验收检验应按本标准附录 H、附录 J 进行，抗浮锚杆检验数量不应少于锚杆总数的 5%且不少于 5 根，抗浮桩检验数量不应少于桩总数的 1%且不少于 3 根；

3　注浆质量检验可选用电阻率法、声波法、钻孔抽芯法和载荷试验等方法；

4　防水与防腐措施施工完毕后应全数检查。

9.1.6　抗浮构件验收检验不合格或不合格的数量超过抽检总数10%时，应按不合格构件数量的3倍进行补充检验。补充检验结果不合格时，应按废弃或降低标准使用，或处理后再按验收检验标准进行检验。

9.2　抗浮板法

9.2.1　抗浮板检测部位应在同批抗浮板所处范围内均匀布置。检验项目应包括几何尺寸、材料性能、配筋数量、钢筋直径、外观质量与缺陷及与锚固构件连接部位等。

9.2.2　抗浮板检验方法宜符合下列规定：

1　截面几何尺寸检测方法和允许偏差值可按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204执行；

2　轴线定位尺寸可采用全站仪等测量，蜂窝、麻面、露筋等可采用目测和仪器检测；

3　内部缺陷检测可采用超声法、冲击反射法等，必要时可采用局部破损方法验证。

9.2.3　每一检验批的抗浮板检测区数不应少于3个，质量评定应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204和《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202的规定。

9.3　排水限压法和泄水降压法

9.3.1　排水限压法、泄水降压法施工质量检验包括原材料、砌石、混凝土，导水和引水钻孔，过滤层或导水层及滤水管网络，排水系统及监测系统材料与器件及安装等。

9.3.2　级配砂石材料配合比应符合设计要求，砂石料有机料的含量、含泥量不得大于5%；施工完成后应进行压实系数、渗透

系数的检测，每 100m²或 50m 的检测点不应少于 1 个。

9.3.3 滤水土工布检验应符合下列规定：

1 检验项目应包括单位面积质量、厚度、等效孔径、垂直渗透系数、断裂强度及断裂伸长率等；

2 土工布应以 100m²为一批，检测应按现行国家标准《土工合成材料　短纤针刺非织造土工布》GB/T 17638 或《土工合成材料　长丝纺粘针刺非织造土工布》GB/T 17639 执行；

3 土工布搭接长度不得小于 300mm，层面平整度不应大于 10mm/m。

9.3.4 截水沟、排水沟的质量检验应符合下列规定：

1 检验项目、检验方法和允许偏差应符合表 9.3.4-1、表 9.3.4-2 的规定；

表 9.3.4-1　截水沟、排水沟允许偏差及检验方法

序号	检验项目		允许偏差	检验方法
1	长度		−500mm	不小于 2 条沟
2	平面位置	临近建（构）筑物	±50mm	每 20m 用经纬仪或全站仪检查 3 点
		远离建（构）筑物	±50mm	
3	断面尺寸		−20mm	每 20m 用直尺检查 3 处
4	沟底纵坡		±1%	每 20m 用水准仪检查 1 点
5	沟底高程		±50mm	每 20m 用水准仪检查 1 点
6	表面平整度（凹凸差）		±20mm	每 20m 用 2m 直尺检查 3 处

表 9.3.4-2　砌筑截水沟、排水沟允许偏差及检验方法

检验项目	允许偏差（mm）		检验要求		检验方法
			范围（m）	点数	
轴线偏位	≤30		100	2	用经纬仪和钢尺量
沟截面尺寸	砌石	±20	40	1	用钢尺量
	砌块	±10			
沟底高程	砌石	±20	20	1	用水准仪测量
	砌块	±10			

续表 9.3.4-2

检验项目	允许偏差（mm）		检验要求		检验方法
			范围（m）	点数	
墙面垂直度	砌石	≤30	40	2	用垂线、钢尺量
	砌块	≤15			
墙面平整度	砌石	≤30		2	用 2m 直尺、塞尺量
	砌块	≤10			
边线直顺度	砌石	≤20		2	用 20m 小线和钢尺量
	砌块	≤10			
盖板压墙长度	±20			2	用钢尺量

2 砌体砂浆和混凝土抗压强度试件的抗压强度最小值不应低于设计强度的 85%，砌筑砂浆饱满度不应小于 80%，每 50m 或每班砌体砂浆、10m^{3}混凝土的检测数量不应少于 1 组（3 块），单项工程不应少于 3 组；

3 砌筑沟应平整、无反坡，边壁应勾缝密实，与排水构筑物衔接顺畅；

4 沉降缝位置和数量应符合设计要求，沟底、沟壁及沉降缝处防渗应符合设计要求。

9.3.5 盲沟质量检验应符合下列规定：

1 应检验长度、平面位置、断面尺寸、沟底纵坡、反滤层、埋置深度、防渗处理等；

2 平面位置、断面尺寸、沟底纵坡、沟底高程及表面平整度应符合本标准表 9.3.4 的规定；

3 对引水、排水孔应检验钻孔深度、孔径、孔斜度，引水、排水孔的孔斜度应符合设计要求，检查数量应为引水、排水孔总数的 5%且不少于 5 孔。

9.3.6 集水管、导水管应进行直径、壁厚、落锤冲击试验。施工后应进行开孔率及包裹、安装位置及连接等检验，检查数量不应少于总长度 10%。

9.3.7 出水系统应检测出水管位置和止逆阀、排气阀、出水管及流量表等连接质量。

9.4 锚 杆 法

9.4.1 施工前应对钢筋、钢绞线、焊接材料、锚头、压浆材料等的材质、规格与力学性能进行检验。筋体安装前应检查防护层的完整性，并对破损处进行修补。

9.4.2 施工中应对位置、钻孔直径和深度、筋体插入长度、注浆配比、压力及注浆量记录等进行检查。

9.4.3 抗浮锚杆检测应在注浆浆液达到龄期后进行，受检抗浮锚杆应符合下列规定：

1 施工前应对钢筋绑扎、混凝土浇筑记录进行检查；

2 检测前应清除筋体上浮浆，浆体端面应平整；

3 既有工程敲开封头后，应保证筋体与混凝土无连接。

9.4.4 灌浆锚杆长度及注浆密实度检测可按国家现行标准《锚杆锚固质量无损检测技术规程》JGJ/T 182 执行，抽样率不宜少于锚杆总数的 10%且每批不少于 20 根。

9.4.5 张拉锚杆应随机抽取不小于总数的 10%进行超张拉检验，张拉力不应小于设计值的 1.2 倍，锚杆锁定值检验应按本标准附录 H 执行。

9.4.6 抗浮锚杆质量检验与验收标准应符合表 9.4.6 的规定。

表 9.4.6 抗浮锚杆质量检验与验收标准

检验级别	序号	检验项目	允许偏差或允许值	检查方法
主控项目	1	杆体长度（mm）	+100，−30	钢尺量，无损检测
	2	抗浮锚杆拉力值(kN)	达到设计要求	现场试验
	3	抗浮锚杆锁定力(kN)	±10%拉力设计值	测力计量测
	4	锚头及锚固结构变形	小于设计变形预警值	现场量测，抗拔试验

续表 9.4.6

检验级别	序号	检验项目		允许偏差或允许值	检查方法
一般项目	1	抗浮锚杆位置（mm）		±100	钢尺量
	2	钻孔直径（mm）		±10	卡尺量
	3	钻孔倾斜度（mm）		2%钻孔长	现场测量
	4	注浆量		不小于理论计算注浆量	检查计量数据
	5	注浆饱满度		≥90%	无损检测
	6	浆体强度		达到设计要求	试样送检
	7	杆体插入长度	预应力抗浮锚杆	不小于设计长度的 95%	钢尺量
			非预应力抗浮锚杆	不小于设计长度的 98%	

9.5 锚 桩 法

9.5.1 抗浮桩检验应符合国家现行标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007、《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202 和《建筑桩基技术规范》JGJ 94 的规定。

9.5.2 对于挤土抗浮桩，施工过程应对桩顶和地面的竖向和水平位移进行系统观测。

9.5.3 抗浮桩施工后应进行桩顶标高、桩位偏差和桩身完整性检验。桩身完整性检验可采用低应变法、声波透射法等，检测开始时间宜根据国家现行标准《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106 确定。

Ⅰ 灌 注 桩

9.5.4 混凝土灌注桩施工前的检查应包括下列内容：

1 原材料检验报告、试件留置数量及制作养护方法记录和混凝土抗压强度试验报告；

2 钢筋笼制作质量报告、混凝土配合比和坍落度及成孔记录与检测报告；

3 钢筋材质、主筋间距、长度、箍筋间距、钢筋的连接等检测记录。

9.5.5 灌注桩桩位和垂直度应进行检测，并应符合表 9.5.5 的要求。

表 9.5.5 灌注桩桩位及垂直度允许偏差

序号	成孔方法		桩径允许偏差（mm）	垂直度允许偏差（%）	桩位允许偏差（mm）	
					单排桩垂直于中心线方向和群桩的边桩	群桩中间桩
1	泥浆护壁	$D\leqslant 1000$mm	±50	<1	$D/6$，100	$D/4$，150
		$D>1000$mm	±50		$100+0.01H$	$150+0.01H$
2	套管成孔	$D\leqslant 500$mm	−20	<1	70	150
		$D>500$mm			100	150
3	干成孔		−20	<1	70	150
4	人工挖孔	混凝土护壁	+50	<0.5	50	150
		钢套管护壁	+50	<1	100	200

注：1 D 为设计桩径，桩径允许偏差的负值是指个别断面；H 为施工现场地面标高与桩顶设计标高的距离；

2 采用复打、反插法施工的桩，其桩径允许偏差不受上表限制。

9.5.6 施工中应对孔径、孔深、孔底沉渣厚度、钢筋笼制作和安装、灌注混凝土等进行全过程检查，检测数量不应少于总桩数的 10%，扩底桩检测数量不应少于 25%，并应符合表 9.5.6-1 和表 9.5.6-2 的规定。

表 9.5.6-1 混凝土灌注桩钢筋笼质量检验标准（mm）

检验级别	序号	检查项目	允许偏差或允许值	检查方法
主控项目	1	主筋间距	±10	钢尺量
	2	长度	±10	钢尺量

续表 9.5.6-1

检验级别	序号	检查项目	允许偏差或允许值	检查方法
一般项目	1	钢筋材质检验	设计要求	抽样送检
	2	箍筋间距	±20	钢尺量
	3	直径	±10	钢尺量

表 9.5.6-2　混凝土灌注桩质量检验标准

检验级别	序号	检查项目		允许偏差或允许值		检查方法
				单位	数值	
主控项目	1	孔深		mm	+300	只深不浅，用重锤测或测钻杆、套管长度
	2	桩体质量检验		按《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202		低应变法、超声波法、钻芯取样等
	3	混凝土强度		设计要求		试件报告或钻芯取样送检
	4	承载力		按《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202		载荷试验
一般项目	1	桩径		按《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202		井径仪或超声波检测，干施工时吊垂球
	2	泥浆相对密度（黏土或砂性土中）		1.15～1.20		比重计，清孔后在距孔底 50cm 处取样
	3	泥浆面标高（高于地下水水位）		m	0.5～1.0	目测
	4	沉渣厚度		mm	≤150	用沉渣仪或重锤测量
	5	混凝土坍落度	干施工	mm	70～100	坍落度仪
			水下灌注		160～220	
	6	钢筋笼安装深度		mm	±100	用钢尺量
	7	混凝土充盈系数		>1		检查每根桩的实际灌注量
	8	桩顶标高		mm	+30，−50	水准仪，需扣除桩顶浮浆层及劣质桩体

9.5.7 后注浆抗浮桩施工完成后应提供水泥材质检验报告、压力表检定证书、试注浆记录、设计工艺参数、作业记录和特殊情况处理记录等资料；承载力检验应在后注浆 20d 后进行，浆液中掺入早强剂时可在注浆 15d 后进行。

Ⅱ 预 制 桩

9.5.8 预制桩运至施工现场时应进行规格、批号、制作日期等检查验收，严禁使用质量不合格及存在裂缝的桩。

9.5.9 混凝土预制桩施工前与过程中的检验应符合下列规定：

1 施工前应检验成品桩外观及强度，接桩用焊条或半成品硫磺胶泥应有产品合格证书或送有关部门检验合格证书，桩身质量检验标准应符合表 9.5.9-1 的规定；

表 9.5.9-1 桩身质量检验标准

序号	检查项目		允许偏差或允许值		检查方法
			单位	数值	
1	成品桩外形		表面平整，掉角深度＜10mm，蜂窝面积小于总面积 0.5%		直观
2	成品桩裂缝（收缩裂缝或起吊、装运、堆放引起的裂缝）		深度＜20mm，宽度＜0.25mm，横向裂缝不超过边长的一半		裂缝测定仪，不适用地下水有侵蚀地区及锤击数超过 500 击的长桩
3	成品桩尺寸	横截面边长	mm	±5	钢尺量
		桩顶对角线差	mm	10	
		桩尖中心线	mm	10	
		桩身弯曲矢高	mm	l/1000	钢尺量，l 为桩长
		桩顶平整度	mm	2	水平尺量

2 静压法施工前应检验压桩用压力表，压桩过程中应检查压力，记录并提供与压入深度相对应的压桩力情况表、静压终止压力及桩顶标高；

3 施工中应检查桩身垂直度、桩顶完整性、接桩间歇时间等，对焊接桩应做10%的焊缝探伤检查，同一工程探伤抽样检验不得少于5个接头；

4 锤击沉桩过程中应检查锤击数，记录每米进尺锤击数、总锤击数、最后三阵贯入度；

5 施工后应检验桩位和沉桩施工质量，并应符合表9.5.9-2、表9.5.9-3的规定。

表9.5.9-2 预制桩桩位的允许偏差（mm）

检验级别	序号	检查项目		允许偏差
主控项目	1	抗浮板下桩	抗浮板中心区域	$100+0.01H$
			抗浮板边缘区域	$150+0.01H$
	2	桩数大于16根的群桩	外缘的桩	1/3桩径或边长
			中间桩	1/2桩径或边长

注：H为施工现场地面标高与桩顶设计标高的距离。

表9.5.9-3 预制桩施工质量检验标准

检验级别	序号	检查项目		允许偏差或允许值		检查方法
				单位	数值	
主控项目	1	桩体质量检验		按《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202		按《建筑地基基础设计规范》GB 50007
	2	承载力				
	3	焊接桩	焊缝质量	按《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202		按《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202
			焊接结束后停歇时间	min	1.0	秒表测定
			上下节平面偏差	mm	10	钢尺量
			节点弯曲矢高	mm	$l/1000$	钢尺量，l为两节桩长
	4	桩顶标高		mm	±50	水准仪
	5	停锤标准		设计要求		现场实测或沉桩记录

9.6 验　　收

9.6.1　抗浮工程验收应在施工单位自检合格后进行。

9.6.2　抗浮工程验收除应按现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202 执行外，尚应符合下列规定：

1　应分别按主控项目和一般项目验收；

2　主控项目必须符合验收标准规定，发现问题应立即处理直至符合要求；

3　在分项工程通过验收的基础上，对肥槽回填土质量进行见证检验；

4　防水验收应按现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB 50108、《地下防水工程质量验收规范》GB 50208 执行。

9.6.3　抗浮工程验收应具有下列技术文件和记录：

1　勘察及设计文件，原材料、半成品如预制桩、钢筋笼等产品合格证书；

2　构件施工记录，隐蔽工程检查验收记录；

3　性能试验报告，浆体强度、混凝土强度、混凝土与岩体粘结强度检测报告；

4　设计变更报告，重大问题处理文件；

5　监理方案、实施及监督记录与监督评价报告；

6　监测方案、实施及监测记录与监测结果报告；

7　检测试验及见证取样文件；

8　既有工程尚应包括验证性勘探资料和抗浮安全性鉴定报告；

9　施工记录和竣工图，其他必须提供的文件或记录。

10 监测与维护

10.1 一般规定

10.1.1 监测方案应根据抗浮工程设计文件和施工组织设计文件编制，且应包含施工期和使用期全过程内容。监测方案内容应包括监测项目、测点布置和数量、监测仪表与设施、监测频率、监测数据整理与反馈、监测控制标准和预警值及应急处理措施。

10.1.2 抗浮工程设计文件未明确监测要求时，监测项目宜按表10.1.2选择。

表 10.1.2 工程抗浮监测项目

监测项目	测点位置	工程抗浮设计等级		
		甲级	乙级	丙级
抗浮板竖向变形	室内范围	应测	应测	宜测
抗浮板裂缝、渗漏	室内范围	应测	应测	宜测
基础、底层柱变形	基础顶面、柱面	应测	宜测	可测
锚杆应力、应变	锚杆杆筋	应测	宜测	可测
抗浮桩应力、应变	主筋、混凝土	应测	宜测	可测
地下水	地下水水位、孔隙水压力	应测	应测	宜测

10.1.3 监测仪器应具有良好的稳定性和长期工作性能。使用前应进行标定，合格后方可使用。

10.1.4 抗浮工程地下水水位观测孔应符合现行行业标准《城市地下水动态观测规程》CJJ 76的规定。

10.1.5 抗浮结构及构件宜进行应力监测，并应符合下列规定：

1 同类型构件监测点数不应少于3点；

2 应在不同高度处布置监测点，同标高数量不应少于3点；

3 宜采用两种及以上不同的监测方法对比验证。

10.1.6 抗浮工程监测遇有下列情况和表 10.1.6 中预警情况时，宜采取相应的应急处理措施。

1 构件出现裂缝和已有裂缝有新发展；

2 重要构件出现应力骤增、松弛或拔出的迹象；

3 根据工程经验判断出现其他必须加强监测和处置的情况。

表 10.1.6 抗浮工程安全控制的预警值及应急处理措施

监测项目	预警值	应急处理措施
锁定荷载变化幅度	不超过 10%锁定荷载	重复张拉或适当卸荷
锚头或结构物的变形量与变形速率	设计单位根据地层性状、工程条件及当地经验确定	增补抗浮构件或采用其他措施予以加强
持有的极限抗拔力与设计要求的极限抗拔力之比	≥0.9	降水、增重
构件防腐保护体系存在缺陷或失效，腐蚀引起的筋体截面减小率	≥10%	采取修补措施，并根据腐蚀情况进行补强处理
地下水水位	设计要求	降水、增重

10.1.7 抗浮工程维护应包括施工阶段和工程使用阶段，并应符合下列规定：

1 应建立定期检测、维修制度，定期检查工程监测与检测结果，并判断工程安全状况；

2 宜有正常检查制度和设计使用年限内的常规检测计划，每 5 年宜进行一次常规检测；

3 构件表面的防护层应按规定维护或更换，出现影响耐久性缺陷时应及时进行处理；

4 当监测数据出现异常或发现影响正常使用现象时，应及时维修，必要时采取治理措施。

10.1.8 抗浮工程的监测和维护结果应及时反馈给设计、工程管

理部门、产权单位及使用单位。

10.1.9 监测信息宜建立数据库管理系统，成果报告、原始数据记录应一并提交归档。

10.2 锚固构件监测

10.2.1 抗浮构件监测数量应符合表 10.2.1 的规定。

表 10.2.1 抗浮构件监测数量

抗浮锚杆、抗浮桩的总量	抗浮锚杆、抗浮桩数量比例（%）	
	永久性	临时性
＜50 根	10	8
50 根～100 根	7	5
＞100 根	5	3

10.2.2 抗浮构件监测内容和监测点布置应符合下列规定：

1 非预应力抗浮构件应监测应力和变形、连接部位的主体结构变形；

2 预应力构件应监测应力和变形、预应力损失和锚头腐蚀状况；

3 每个剖面上不应少于 3 个观测点且不应少于 2 个观测剖面；

4 预估抗浮变形最大的部位应有监测点。

10.2.3 监测频率应符合下列规定：

1 监测应与水位观测同步进行；

2 测力计或应力计安装后宜 10d 内每天量测一次，之后 20d 每 3d 一次，随后每 30d 一次；

3 遇有使用条件改变造成地下水水位急剧变化时，应及时测定；

4 遇有暴雨及持续降雨、震动以及拉力测定结果发生突变等情况时，应加密监测。

10.2.4 监测时限应根据抗浮构件初始状态、使用期限等情况确

定，不应少于3年。

10.3 地下水监测

10.3.1 地下水监测内容应根据监测目的、水文地质条件、工程要求等综合确定。监测网布设应在充分研究勘察资料基础上结合设计要求确定，监测剖面应能控制地下水状态、地下水潜在变化边界且沿可能变化方向布置，并应与抗浮构件监测同时进行。

10.3.2 地下水监测方法应符合下列规定：

1 设置专门的地下水水位观测孔，或利用已有的钻孔、水井、地下水天然露头、平洞；

2 孔隙水压力、地下水压力的监测可采用孔隙水压力计、测压计进行；

3 用化学分析法监测水质时，采样次数每年不应少于4次，并应进行相关指标的分析；

4 与地下水有水力联系的地表水体的水位监测应与地下水水位监测同步进行；

5 应采用自记水位仪、电测水位仪或地下水多参数自动监测仪进行水位监测；

6 应测量固定点至地下水水面竖直观测两次，并将两次测量数值及其均值记入采样记录表。

10.3.3 监测井（孔）的设置及量测应符合下列规定：

1 监测井结构应符合以下规定：

1） 井管应由坚固、耐腐蚀、对地下水水质无污染的材料制成，内径不宜小于50mm；

2） 深度应根据监测目的、含水层类型及厚度确定，并应低于埋深以下2m；

3） 动水位以下的含水层段应安装滤水管，反滤层厚度不应小于50mm；

4） 承压水监测井应分层止水，潜水监测井不得穿透潜水含水层下的隔水层的底板。

2 观测井台应高出地面的高度不小于0.5m，井口应安装盖板，周围应有防护栏。

3 应在监测井附近选择适当位置建立水准标志，用于校核井口固定点高程。

10.3.4 地下结构底板底水压力监测应符合下列规定：

1 监测区位置应根据勘察报告提供的场区地质、水文地质条件确定；

2 应在场区结构荷载较小的周围布设不少于3组的监测孔；

3 每组观测井应设置不同深度水位观测孔和压力计孔，监测不同深度和板底附近的水压力；

4 应利用基本稳定之后的观测数据，作出不同监测点标高处的水压力分布图。

10.3.5 渗流压力监测应符合下列规定：

1 监测系统设置不宜影响地下空间使用功能；

2 监测点每1000m^{2}不应少于1处，且每个地下结构底板分区不得少于4处；

3 固定渗流压力监测系统位置，应均匀布置在压力释放区范围内。

10.3.6 监测频率和时限应根据工程建设阶段、水文气象条件确定，并应符合下列规定：

1 长期监测时间不应少于一个水文年，水位监测每年丰水期、枯水期不应少于1次；

2 孔隙水压力监测应根据工程需要进行；

3 施工期地下水压力监测应进行至工程荷载大于浮力后方可停止监测；

4 同一水文地质单元的各水位监测点，监测日期及时间宜一致；

5 处于变形加速阶段或暴雨、洪水时，应加密监测。

10.4 排水限压法、隔水控压法和泄水降压法的监测与维护

10.4.1 监测内容应包括建筑工程内外的初始水位、周边地面沉降初值、被保护对象的变形等。系统运行正式开始前一周内应测定环境背景值。

10.4.2 减压排水系统应配备双路电源或自备发电机组，并保证两路电源能及时切换。

10.4.3 地下水水位明显超过设计控制水位时应及时抽排。

10.4.4 监测过程中应及时整理监测资料，预测可能发生的问题并及时处理。

10.4.5 排水限压井维护应符合下列规定：

1 应对排水限压井及其设施进行经常性维护，设施一经损坏必须及时修复；

2 每两年测量排水限压井井深不少于一次，当井内淤积物淤没滤水管时应及时清淤；

3 每5年对排水限压井进行透水灵敏度试验不少于一次，当向井内注入灌水段1m井管容积的水量水位复原时间超过15min时应进行洗井；

4 每个排水限压井应建立基本情况表，监测井的撤销、变更情况应记入原监测井的表内，新换监测井应重新建表。

10.4.6 排水限压法、隔水控压法和泄水降压法应遵守按需减压原则，制定详细的减压、降压运行方案；当周边环境有较大影响时，应及时调整或修改运行方案。

10.4.7 排水能力应满足减压设施全部发挥作用时的要求，抽出水应排到影响范围以外。

10.5 资 料 整 理

10.5.1 抗浮工程监测资料整理、统计及分析应分别按国家现行标准《工程测量规范》GB 50026、《建筑变形测量规范》JGJ 8和《城市地下水动态观测规程》CJJ 76执行。

10.5.2 监测数据应反映监测参数与监测时间的关系，并提出监测简报、年度监测报告和总报告。

10.5.3 监测报告应包括下列内容：

1 工程抗浮概况，设计单位、施工单位及监理单位名称；

2 监测目的和内容，监测日期，报告完成日期，监测人员、审核和批准人员签署；

3 监测依据、测点布置、监测方法、监测精度，监测仪器的型号、规格和标定资料；

4 各阶段监测数据和历时变化统计，数据处理依据及整理结果，监测参数与时间曲线图；

5 监测结果分析和评价，依据监测数据判断抗浮稳定状态，预测变化趋势；

6 监测结论和建议。

10.5.4 监测成果报告应包括下列附图：

1 监测地段主要地质图，监测网布设图，主要监测项目安装图；

2 变形历时曲线、平面矢量图，地下水水位、水压、水质、水量和孔隙水压力历时曲线图，降雨量历时曲线图；

3 其他各种监测数据分析图件。

附录 A　地下水类型与岩土体渗透等级

A. 0. 1　地下水类型宜按表 A. 0. 1 划分。

表 A. 0. 1　地下水类型划分

地下水类型	特征	
包气带水	孔隙水	包括非孔隙水饱和带水、毛细水、上层滞水等
	裂隙水	岩体裂隙带垂直入渗过程中的水
	岩溶水	溶隙和溶洞带垂直入渗过程中的水
潜水	孔隙水	存在于土的孔隙中，分布范围较大的，有统一水面的无压地下水
	裂隙水	存在于岩体裂隙中，分布范围较大的，有统一水面的无压地下水
	岩溶水	存在于溶洞和溶隙中，分布范围较大的，有统一水面的无压地下水
承压水	孔隙水	存在于土的孔隙中，分布范围较大的，有压地下水
	裂隙水	存在于岩体裂隙中的有压地下水
	岩溶水	存在于溶洞和溶隙中的有压地下水

A. 0. 2　岩土体渗透性等级宜按表 A. 0. 2-1 和表 A. 0. 2-2 划分。

表 A. 0. 2-1　岩体渗透性等级

等级	透水率 q（L_u）	岩体特征
极微透水	$q<0.1$	完整，裂隙等价张开度<0. 025mm
微透水	$0.1\leqslant q<1$	裂隙等价张开度 0. 025mm～0. 05mm
弱透水	$1\leqslant q<10$	裂隙等价张开度 0. 05mm～0. 1mm
中等透水	$10\leqslant q<100$	裂隙等价张开度 0. 1mm～0. 5mm
强透水	$q\geqslant 100$	裂隙等价张开度 0. 5mm～2. 5mm
极强透水		裂隙等价张开度>2. 5mm，连通孔洞

注：L_u为透水率吕荣值，是指 1MPa 压力下每米试段的平均压入量，以 L/min 计。

表 A. 0. 2-2　土体渗透性等级

等级	透水系数 k（cm/s）	土类
极微透水	$k<10^{-6}$	黏性土
微透水	$10^{-6}\leqslant k<10^{-5}$	黏性土～粉土
弱透水	$10^{-5}\leqslant k<10^{-4}$	粉土，含细粒土砂
中等透水	$10^{-4}\leqslant k<10^{-2}$	砂，含砂砾石
强透水	$10^{-2}\leqslant k<10^{0}$	砾石，卵石
极强透水	$k\geqslant 10^{0}$	均匀的漂砾

附录 B　抗浮构件工作环境类别

B. 0. 1　抗浮结构和构件工作环境类别宜按表 B. 0. 1 划分。

表 B. 0. 1　抗浮构件的环境类别

环境类别	腐蚀机理
一般环境	锚固浆体碳化导致杆体锈蚀
氯盐环境	氯盐渗入锚固浆体内部导致杆体锈蚀
化学腐蚀环境	硫酸盐等化学物质对锚固浆体的腐蚀
微生物环境	含微生物土壤对杆体的腐蚀
电流干扰环境	直流电产生的杂散电流及交流电干扰对杆体的腐蚀

注：1　一般环境指仅有正常的大气作用，不存在氯化物和其他化学腐蚀物质、微生物、杂散电流等影响的环境；

2　氯盐环境指近海地区、内陆盐湖地区等氯化物影响环境；

3　氯盐环境、化学腐蚀环境、土对钢结构的腐蚀性评价（评价项目为 pH 值、视电阻率及氧化还原电位）及作用等级可按现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB 50021 执行，杂散电流对杆体腐蚀性评价可按现行行业标准《电力工程地下金属构筑物防腐技术导则》DL/T 5394 执行。

B. 0. 2　混凝土抗浮构件暴露环境类别宜按表 B. 0. 2 划分。

表 B. 0. 2　混凝土抗浮构件暴露环境类别

环境类别	条件
一	室内干燥环境； 无侵蚀性静水浸没环境
二 a	室内潮湿环境； 非严寒和非寒冷地区与无侵蚀性的水或土壤直接接触的环境； 严寒和寒冷地区的冰冻线以下与无侵蚀性的水或土壤直接接触的环境

续表 B.0.2

环境类别	条件
二 b	干湿交替环境； 水位频繁变动环境； 严寒和寒冷地区冰冻线以上与无侵蚀性的水或土壤直接接触的环境
三 a	严寒和寒冷地区冬季水位变动区环境； 海风环境
三 b	盐渍土环境； 海岸环境
四	海水环境
五	受人为或自然的侵蚀性物质影响的环境

注：1 暴露环境是指混凝土结构表面所处的环境；

2 室内潮湿环境是指构件表面经常处于结露或湿润状态的环境；

3 严寒和寒冷地区的划分应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176 的有关规定；

4 海岸环境和海风环境宜根据当地情况，由调查研究和工程经验确定。

附录C　水文地质参数试验要点

C.1　试验方法选择及基本要求

C.1.1　水文地质试验方法选择宜符合下列规定：

1　基岩的渗透性测定宜采用钻孔压水试验；

2　土层渗透性测定宜采用钻孔抽水试验，当孔内地下水位埋藏较深时可采用自由振荡法试验，含水量可采用提水试验，孔内无地下水时可采用注水试验；

3　承压含水层渗透性测定可采用放水试验，当其水位低于地面时可采用抽水试验；

4　水文地质条件复杂的场区可采用多孔抽水试验；

5　强透水断层破碎带、软弱夹层应做专门的渗透试验和渗透变形试验；

6　强烈渗透或集中渗漏带的渗流特性、实际流速和连通情况可根据需要采用钻孔压水试验结合进行地下水示踪试验（连通试验）。

C.1.2　钻孔压水试验应按0.3MPa、0.6MPa和1.0MPa三级压力分五个阶段进行。

C.1.3　抽水试验应符合下列规定：

1　抽水试验方法可按表C.1.3选用，水位量测应采用同一方法和仪器；

表C.1.3　抽水试验方法和适用范围

试验方法	适用范围
钻孔或探井简易抽水	粗略估算弱含水层的渗透系数
不带观测孔抽水	初步测定含水层的渗透系数
带观测孔抽水	较准确测定含水层的各种参数

2　抽水试验宜采用三次降深，最大降深应接近工程设计所需的地下水位降深标高；

3　涌水量与时间关系曲线、水位与时间关系曲线波动幅度较小时认为已经稳定；

4　抽水结束后应量测恢复水位。

C.1.4　渗水试验和注水试验可在试坑或钻孔中进行。对砂土和粉土可采用试坑单环法，对黏性土可采用试坑双环法，试验深度较大时可采用钻孔法。

C.1.5　压水试验应根据工程要求，结合工程地质测绘和钻探资料，确定试验孔位和按岩层的渗透特性划分试验段，并按需要确定试验的起始压力、最大压力和压力级数。

C.2　同位素流速测井野外试验

C.2.1　测井断面宜布置在山前冲洪积倾斜平原具有一定代表性地带。

C.2.2　流速测井试验之前，应对待测地段的水文地质条件和既有井的井径、井深、滤水管类型及填料特性、地层岩性和使用情况等进行调查。

C.2.3　同位素流速测井孔径宜为50mm～300mm。试验时应测定钻孔位置、测量井径、井深、水位埋深等，并填写流速测井调查表C.2.3。

表C.2.3　流速测井调查表

井孔编号		井深（m）	水位埋深（m）	滤水管内径（mm）	滤水管外径（mm）	井径（mm）	滤水管类型	含水层岩性	水层厚度（m）	见岩情况
室内	野外									

C.2.4　测井试验应符合下列规定：

1 根据含水层岩性，宜每 2m 划分 1 个测段，多个含水层或含水层厚度很大时可选择多个测段；

2 根据所采用的放射性同位素出厂时的放射性强度，用放射性同位素衰减公式计算对应测段的投放量，用投源器投放到待测的测段，并用搅拌器上下拉动使示踪剂均匀分布；

3 每 0.5m 一个测点，每个测段 5 个测点，逐点用探测器测量放射性计数率随时间的变化，每个测点观测 5 次以上读数，投示踪剂投放前应测定环境放射性计数率；

4 绘 t-lg$N$ 半对数曲线，当 t-lg$N$ 曲线上测点位于同一直线并随时间递减时测试数据有效；

5 测段流速测试完成后采用定向瞄准探测器测定流向，每旋转 45°测一次，对于疑似流向的方位每 10°加密读数，极坐标上点绘玫瑰图的最大计数率方位即是地下水流向；

6 含水层渗透流速计算应采用有效测试数据，由 t-lg$N$ 曲线斜率计算平均渗透流速，或逐一计算渗透流速，以及各测点平均渗透流速；

7 测井所在位置的单宽流量获取，当整个含水层厚度上都有测点资料时，流速乘以对应的深度，当有的深度上缺少有效数据时，取岩性相同测点的流速平均值乘以深度；

8 地下水侧向补给量计算应符合下列规定：

1）根据野外测定地下水流向和水文地质特征确定近似垂直于地下水流向的过水断面；

2）根据断面通过地带孔隙水系统特征确定测井渗透流速和流向所能表征的断面长度；

3）计算不同过水断面的侧向流量，并计算整个地带地下水的侧向补给量。

C.3 压 水 试 验

C.3.1 压水试验应随钻孔的加深自上而下采用单栓塞分段隔离进行。岩石完整、孔壁稳定的孔段，或有必要单独进行试验的孔

段，可采用双栓塞分段。

C.3.2 试验段长度宜为5m，含断层破碎带、裂隙密集带等孔段，应根据具体情况确定试段长度。相邻试段应相互衔接，可少量重叠，不能漏段。

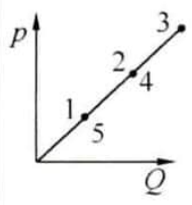
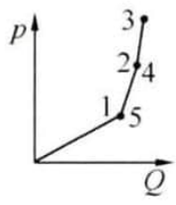
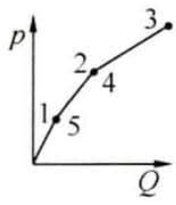
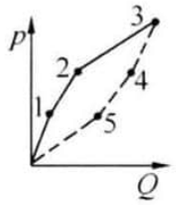
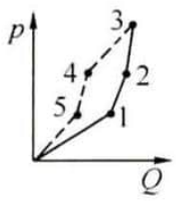
C.3.3 稳定压力下每1min～2min测读一次压入流量，当流量无持续增大趋势且5次读数中最大值与最小值之差小于10%，或最大值与最小值之差小于1L/min时，取最终值作为计算值。

C.3.4 试验资料整理包括校核原始记录、绘制p-Q曲线、确定p-Q曲线类型和计算试验段透水率等内容。

C.3.5 绘制p-Q曲线应采用统一比例尺，纵坐标（Q轴）1mm代表0.01MPa，横坐标（Q轴）1mm代表1L/min。图上各点应标明序号，并依次升压阶段用实线、降压阶段用虚线相连。

C.3.6 试验p-Q曲线类型应根据升压阶段p-Q曲线的形状以及降压阶段p-Q曲线之间的关系确定。p-Q曲线类型划分及曲线特点宜按表C.3.6确定。

表C.3.6 p-Q曲线类型及曲线特点

类型	A（层流）型	B（紊流）型	C（扩张）型	D（冲蚀）型	E（充填）型
p-Q曲线					
曲线特点	升压曲线为过原点的直线，降压曲线与升压曲线基本重合	升压曲线凸向Q轴，降压曲线与升压曲线基本重合	升压曲线凸向p轴，降压曲线与升压曲线基本重合	升压曲线凸向p轴，降压曲线与升压曲线不重合，呈顺时针环状	升压曲线凸向Q轴，降压曲线与升压曲线不重合，呈逆时针环状

注：曲线中第4点与第2点、第5点与第1点的流量值绝对差小于1L/min或相对差小于5%为基本重合。

C.3.7 试验段透水率采用第三阶段的压力值（p）和流量值

（Q）按下式计算：

$$q = Q/(pL) \tag{C.3.7}$$

式中：q——透水率（吕荣值 Lu）；

Q——压入流量（L/min）；

p——作用于试段内的全压力（MPa）；

L——试段长度（m）。

C.3.8 岩土体渗透系数确定应符合下列规定：

1 试验段位于地下水位以下、透水性较小（$q<10$Lu）、p-Q曲线为 A（层流）型时，渗透系数可按下式计算：

$$k = \frac{Q'_3}{2\pi \cdot H' \cdot L} \ln \frac{L}{r_0} \tag{C.3.8}$$

式中：Q'_3——压入流量（m^3/d）；

H'——试验水头（m）；

L——试段长度（m）；

r_0——钻孔半径（m）。

2 试段位于地下水位以下、透水性较小、p-Q 曲线为 B（紊流）型时，可根据第一阶段换算成水头值的压力和流量用式（C.3.8）近似地计算渗透系数；

3 渗透性较大时，宜采用其他水文地质试验方法测定渗透系数。

C.4 抽 水 试 验

C.4.1 抽水试验可采用单孔稳定流抽水试验，同一个场区内的抽水试验孔数不应少于 3 个。

C.4.2 抽水试验孔可利用查明岩土体与其水文地质边界间的水力联系勘探孔，同一个场区内抽水试验组数不得少于两组，在两个抽水试验孔间宜布设 2 个～3 个观测孔，并应符合下列规定：

1 孔径应满足抽水设备、出水量及水位降深的要求，且应一径到底；

2 孔的垂直度允许偏差 100m 深度内不宜大于 1°；

3 试验前应对试验孔进行清洗，清洗液应为清水，禁止使用泥浆或将泥块投入孔内造浆。

C.4.3 抽水前应每30min观测一次静止水位，2h内变幅不大于20mm且无变化趋势为稳定。

C.4.4 抽水试验降深应符合以下规定：

1 同一层（段）含水层试验应进行三次降深，测压管内测得各次降深间的差值宜相等；

2 单孔抽水试验的最小降深值 S_1 不应小于0.5m，多孔抽水试验最小降深值 S_1 应保证最远的观测孔水位降深不小于100mm，或相邻观测孔的降深差不小于200mm；

3 抽水试验的降深顺序，对于松散层中的孔隙含水层宜从小到大且循序渐进，对于基岩裂隙含水层以及粗颗粒的松散层宜从大到小进行。

C.4.5 稳定流抽水试验观测应符合下列规定：

1 抽水开始后的第5min、10min、15min、20min、30min、40min、50min、60min宜各观测一次动水位和出水量，以后每隔30min观测一次；

2 水位和水量的稳定延续时间，单孔抽水试验不应少于4h，多孔抽水试验最远观测孔的水位稳定时间不应少于8h。

C.4.6 抽水试验结束后应立即观测恢复水位，观测时间为1min、3min、5min、10min、15min、30min，以后每隔30min观测一次，直至恢复静水位为止。

C.4.7 潜水含水层单孔完整井（图C.4.7）的渗透系数应根据试验结果按下式计算：

$$k = \frac{0.732Q}{(2H - S)S} \lg \frac{R}{r_0} \tag{C.4.7}$$

式中：Q——涌水量（m^3/d）；

S——水位降深（m）；

R——影响半径（m）；

r_0——钻孔半径（m）；

H——含水层厚度（m）。

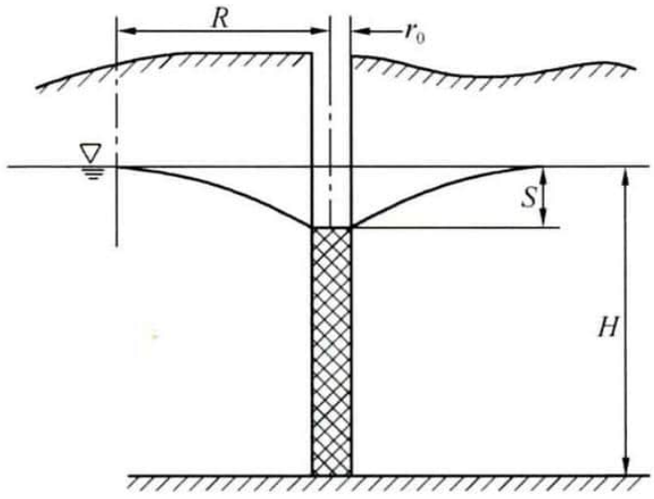


图 C.4.7　潜水含水层单孔完整井渗透系数计算示意

C.4.8　按涌水量计算渗透系数时，宜根据恢复水位资料按下列公式计算，并将计算结果与按式（C.4.7）抽水试验计算的结果相互对比：

$$T=\frac{0.183Q}{i} \tag{C.4.8-1}$$

$$k=T/H \tag{C.4.8-2}$$

式中：T——导水系数（m^2/h）；

Q——涌水量（m^3/d）；

i——$S'-(1+t_p/t')$关系曲线的斜率，其中 S' 为剩余降深(m)，t_p为抽水延续时间(h)，t'为水位恢复时间(h)。

C.4.9　影响半径可按表 C.4.9 中相关公式计算确定。

表 C.4.9　影响半径计算公式

试验类型	公式	适用条件
多孔抽水	$\lg R=\frac{S_1\lg r_2-S_2\lg r_1}{S_1-S_2}$	承压水： 两个观测孔
	$\lg R=\frac{S_1(2H-S_1)\lg r_2-S_2(2H-S_2)\lg r_1}{(S_1-S_2)(2H-S_1-S_2)}$	潜水： 两个观测孔

续表 C.4.9

试验类型	公式	适用条件
单孔抽水	$R = 3000S\sqrt{k}$	承压水；概略计算
	$R = 600S\sqrt{H \cdot k}$	潜水；概略计算
	$R = \sqrt{\frac{12t}{\mu}\sqrt{\frac{Q \cdot k}{\pi}}}$	潜水：完整孔
	$R = 2\sqrt{\frac{k \cdot H \cdot t}{\mu}}$	潜水：非完整孔
	$R = \frac{Q}{2k \cdot H \cdot \lambda}$	承压水；概略计算

注：S_1、S_2为各观测孔水位降深（m）；r_1、r_2为各观测孔至抽水孔的距离（m）；t为时间（d）；μ为潜水含水层的给水度；λ为水力坡降；H为含水层厚度（m）；k为渗透系数（m/d）；Q为涌水量（m^3/d）。

附录 D　钢筋腐蚀及混凝土劣化检测要点

D.1　基 本 要 求

D.1.1　当结构构件所处环境能明显导致材料劣化时，应对钢筋锈蚀及混凝土材料劣化进行检测。

D.1.2　钢筋腐蚀检测可采用腐蚀电位法、调和分析法、氯离子含量法或混凝土中性化试验等。

D.1.3　混凝土材料劣化检测可采用混凝土中性化试验和碱骨料检测等方法。

D.2　腐蚀电位法

D.2.1　检测时将腐蚀侦测仪的参考电极与钢筋相连接形成通路后输入高阻抗，移动探头并记录电位差和绘出等位图，依照等位图判定钢筋腐蚀发生区域。

D.2.2　腐蚀电位法检测前应进行仪器的校正与检查，并应符合下列规定：

1　接电线前应清除腐蚀钢筋铁锈，用电表检查构件内钢筋是否连接，未连接应予以连接；

2　检测时电瓶应密接混凝土表面，手不得接触电瓶铜的部位；

3　测点应用海绵蘸上适量的水湿润，以助电流传导；

4　确定钢筋保护层的厚度，分析混凝土成分及其对电阻的关系并做混凝土 pH 值试验；

5　用电阻表测试钢筋保护层厚度的阻抗是否超过 50000Ω。

D.2.3　预测内部钢筋腐蚀程度宜按表 D.2.3 评估。

表 D.2.3　腐蚀电位与钢筋腐蚀概率评估

腐蚀电位 E（以硫酸铜溶液为电解液）	钢筋腐蚀概率
−350mV～−500mV	90%
−200mV～−350mV	5%～90%
−200mV 以上	5%

D.3　调和分析法

D.3.1　检测时将探头放在检测部位，记录腐蚀电流，并根据腐蚀电流数据评价腐蚀速率。

D.3.2　腐蚀速率宜按表 D.3.2 进行判定。

表 D.3.2　腐蚀电流对腐蚀速率的简易判定

腐蚀电流	腐蚀程度	状　态
$<0.1\mu A/cm^2$	不腐蚀	15 年内不腐蚀
$0.1\mu A/cm^2$～$0.5\mu A/cm^2$	轻微腐蚀	10 年～15 年内出现腐蚀
$0.5\mu A/cm^2$～$5\mu A/cm^2$	中等腐蚀	2 年～10 年内出现腐蚀
$>5\mu A/cm^2$	严重腐蚀	2 年内出现腐蚀

D.4　氯离子含量检测

D.4.1　氯离子含量测试可采用电位滴定法、Gran 图标法、自动滴定法和氯离子简易测定法。

D.4.2　采用快速氯离子测定仪测定氯离子含量的简易测定法宜按下列程序进行：

1　粉末取样，萃取氯离子；

2　氯离子含量电极探头准备，校正溶液电极电位；

3　测量浓度。

D.4.3　混凝土氯离子含量测试时，取样方法宜采用钻芯法，应考虑取样的位置、取样试块的深度以及取出后的试样分成多少个深度。

D.5 混凝土中性化检测

D.5.1 采用酚酞试剂测试混凝土中性化深度及中性化区域。

D.5.2 现场钻取混凝土试样放置于干燥室让试样干燥，混凝土表面上喷洒酚酞指示剂，观察指示剂颜色的变化。

D.5.3 中性化检测判定标准宜符合表 D.5.3 的规定。

表 D.5.3 中性化检测判定标准

颜色	无色	红色
判定	中性化	具有碱性

附录E　抗浮锚杆和抗浮桩性能试验要点

E.1　基本要求

E.1.1　锚固体灌浆、灌注混凝土强度达到设计强度的90%方可进行试验。

E.1.2　试验用压力表、测力计、位移计等应满足测试要求的精度，性能应符合下列规定：

1　传感器测量误差不应大于1%，压力表精度应优于或等于0.4级，位移测量仪表的测量误差不大于0.1%ES，分辨率优于或等于0.01 mm；

2　传感器（压力表）、油泵、油管在最大加荷时的压力不应超过额定工作压力的80%；

3　千斤顶行程、压力表或压力传感器的量程不宜小于试验最大试验荷载预计值的1.2倍且不大于2.5倍。

E.1.3　试验报告宜包括下列主要内容：

1　工程概况、工程地质概况和试验工作概况；

2　试验构件概况，包括类型、孔径、长度和直径、材料及强度；

3　检测仪器设备、试验加卸荷方法和测试标准；

4　包括试验结果汇总表的试验结果及分析；

5　包括抗拔极限承载力标准值的试验结论；

6　包括试验荷载-位移数据表及荷载-位移曲线图、钻孔柱状图等附图和附表。

E.2　抗浮锚杆性能试验

Ⅰ　仪器设备及其安装

E.2.1　试验加荷应采用油压穿心千斤顶，千斤顶的作用力方向

应与锚杆轴线重合。

E.2.2 锚杆抗拔试验的加荷反力装置宜选用支座横梁反力装置，并应符合下列规定：

1 加荷反力装置提供的反力不得小于最大试验荷载的1.2倍，对地基产生的压力不宜大于地基承载力特征值的1.5倍；

2 加荷反力装置的主要构件应具有足够的强度和刚度；

3 支座边与抗浮锚杆中心的距离不应小于5倍的锚杆孔直径。

E.2.3 荷载量测可采用并联于千斤顶油路的压力表或压力传感器测定油压，并根据千斤顶率定曲线换算荷载。

E.2.4 锚头位移宜采用位移传感器或大量程百分表量测，量测安装应符合下列规定：

1 位移测量点应选择在锚杆顶部，不得选择在千斤顶上；

2 每个锚杆应对称安置2个位移测量仪表；

3 基准梁应具有足够的刚度，并应稳固地安置在支座上；

4 固定和支撑位移传感器或百分表的夹具及基准梁不应受外界因素的影响。

Ⅱ 非预应力锚杆基本试验

E.2.5 最大试验荷载不应小于设计抗拔承载力特征值的2.0倍，宜加至破坏，荷载增量宜取最大试验荷载的10%。

E.2.6 试验宜采用循环加卸载方式，每级荷载在维持过程中的变化幅度不得超过该级荷载增减量的±10%。锚头位移测读及加荷卸载应符合下列规定：

1 每级加荷观测时间内，测读锚头位移不应少于3次；

2 加荷或卸载的等级、测读间隔时间宜按表E.2.6确定；

3 当锚头位移增量不大于0.1mm、2h内小于2mm时，可施加下一级荷载；

4 当第六次循环加荷期间锚头位移增量小于0.1mm时，可按预估破坏荷载的10%进行1次或2次循环。

表 E.2.6　锚杆基本试验循环加卸载等级与位移观测间隔时间

加荷标准循环数	预估破坏荷载的百分数（%）								
	每级加荷量				累计加荷量	每级卸载量			
第一循环	10	—	—	—	30	—	—	—	10
第二循环	10	30	—	—	50	—	—	30	10
第三循环	10	30	50	—	70	—	50	30	10
第四循环	10	30	50	70	80	70	50	30	10
第五循环	10	30	50	80	90	80	50	30	10
第六循环	10	30	50	90	100	90	50	30	10
观测时间（min）	5	5	5	5	10	5	5	5	5

E.2.7　试验出现下列情况之一时，可判定锚杆破坏：

1　后一级荷载产生的锚头位移增量达到或超过前一级荷载产生位移增量的 2 倍；

2　锚头位移持续增长；

3　锚杆杆体破坏、杆体从锚固体中拔出或锚固体拔出。

E.2.8　试验结果宜按荷载与对应的锚头位移列表整理，并绘制荷载-位移曲线、荷载-弹性位移曲线和荷载-塑性位移曲线。

E.2.9　锚杆极限承载力应按下列规定确定：

1　出现破坏时取破坏荷载前一级荷载为基本值，未破坏时取最大试验荷载为基本值；

2　当基本值极差小于或等于平均值的 30%时，取平均值作为锚杆的极限承载力；

3　当基本值极差大于平均值的 30%，增加试验数量且按 95%保证概率计算极限承载力。

Ⅲ　预应力锚杆基本试验

E.2.10　试验最大加荷值不应小于预估破坏荷载的 1.2 倍，宜施加至破坏。

E. 2. 11 试验应采用分级多循环加荷卸载，荷载增量宜为最大试验荷载的10%。加荷等级与位移观测时间应符合表E. 2. 11的规定。

表 E. 2. 11 锚杆极限抗拔试验加荷等级与位移观测时间

循环次数	分级荷载与最大试验荷载的百分比（%）								
	初始荷载	加荷				卸载			
初始加荷值	—	—	—	—	10	—	—	—	—
第一循环	10	—	—	—	30	—	—	—	10
第二循环	10	30	—	—	50	—	—	30	10
第三循环	10	30	50	—	70	—	50	30	10
第四循环	10	30	50	70	80	70	50	30	10
第五循环	10	30	50	70	90	70	50	30	10
第六循环	10	30	50	80	100	80	50	30	10
观测时间（min）	—	5	5	5	10	5	5	5	5

E. 2. 12 锚杆锚头位移测读及加荷卸载应符合下列规定：

1 位移观测期间，荷载在维持过程中的变化幅度不得超过该级增减量的±10%；

2 加荷初始及每次循环的最大加荷值时，应在第1min、10min测读锚头位移；其余荷载等级在加荷或卸载后第5 min测读锚头位移；

3 锚头位移增量不大于0. 5mm时可进行下一循环试验；

4 锚头位移增量大于0. 5mm时应延长观测时间，并间隔30min测读锚头位移，直至锚头位移增量2h内小于1. 0mm可进行下一循环试验。

E. 2. 13 当试验出现下列情况之一时，可判定锚杆破坏：

1 锚杆杆体破坏、杆体从锚固体中拔出或锚固体拔出；

2 后一级荷载产生的塑性位移增量达到或超过前一级荷载产生位移的5倍；

3　荷载无法维持稳定或锚头位移 6h 内不收敛。

E. 2. 14　试验结果宜按荷载与对应的锚头位移列表整理并绘制荷载-锚头位移曲线，锚杆荷载-弹性位移曲线，锚杆荷载-塑性位移曲线。

E. 2. 15　锚杆极限承载力除应按本标准第 E. 2. 9 条规定执行外，尚应进行自由段长度符合性验算，并符合下列规定：

1　拉力型锚杆弹性位移不应小于杆体自由段长度理论弹性伸长值的 80%，且不应大于自由段长度与 1/3 锚固段长度之和的杆体理论弹性伸长值；

2　压力型锚杆弹性位移不应超过杆体自由段长度理论弹性伸长值的±20%。

Ⅳ　蠕 变 试 验

E. 2. 16　塑性指数大于 17 的土层、全风化和强风化的泥质岩层或节理裂隙发育且充填有黏性土岩层中的锚杆应进行蠕变试验，试验数量不得少于 3 根。

E. 2. 17　试验最大加荷值不应小于预估破坏荷载的 1. 5 倍，宜施加至破坏。

E. 2. 18　试验应采用分级加荷卸载，加荷等级和观测时间段应满足表 E. 2. 18 的规定。在观测时间段内荷载必须保持恒定。

表 E. 2. 18　锚杆蠕变试验的加荷等级和观测时间段

加荷等级	观测时间段（min）	
	施工期抗浮锚杆	使用期抗浮锚杆
$0.25N_t$	—	10
$0.50N_t$	10	30
$0.75N_t$	30	60
$1.00N_t$	60	120
$1.20N_t$	90	240
$1.50N_t$	120	360

注：N_t为预估破坏荷载。

E. 2. 19 在每级荷载下应按 1min、2min、3min、4min、5min、10min、15min、20min、30min、45min、60min、75min、90min、120min、150min、180min、210min、240min、270min、300min、330min、360min 时间间隔记录蠕变量。

E. 2. 20 锚杆在最后一级荷载作用下的蠕变率不应大于 2. 0mm/对数周期。

E. 2. 21 试验结果应按荷载-时间-蠕变量整理并绘制蠕变量-时间对数曲线。蠕变率按下式计算确定：

$$K_c = \frac{s_2 - s_1}{\lg t_2 - \lg t_1} \tag{E. 2. 21}$$

式中：s_1、s_2——t_1、t_2时所测得的蠕变量。

E. 3 抗浮桩极限侧阻力试验

E. 3. 1 抗浮桩极限侧阻力应采用埋设桩身轴力测试元件的慢速维持荷载法的静载试验。

E. 3. 2 桩身轴力和位移测试元件及其埋设应符合下列规定：

1 测试元件应能自动测量，分辨率应优于或等于 1$\mu\varepsilon$，测力范围不小于 400kPa，或 1000$\mu\varepsilon$；

2 测试元件出厂前应经抗拉、抗压标定，并提供温度修正方法；连接线缆密封绝缘性能应大于 0. 2MΩ，钢筋计埋设深度超过 50m 时，应按密封耐压要求专门定做；

3 轴力元件埋设位置应在主要受力土层上下界面处且间距不宜大于 3m，每个测试面上钢筋计不宜少于 2 个且在截面上均布；

4 标定断面宜设置在距离试桩桩顶 1 倍桩径处；

5 轴力元件与桩身纵向钢筋连接，安装完毕后应进行联机测试，当轴力元件在自由状态下初始读数稳定且与标定证书初始读数偏离不超过 10%时，可进行混凝土灌注施工。

E. 3. 3 测试试桩在成桩前应做孔形测试；测试试验前应做桩身完整性检测。

E. 3. 4 试验提供的反力装置承重能力应满足试验加荷要求，可采用锚桩或堆载方式加荷。堆载支点以及试桩、锚桩、基准桩之间的中心距离应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007 的规定，或采取有效隔离措施。

E. 3. 5 加荷前应测试各轴力元件初始读数并记录，荷载稳定后复读一次，检查两次读数的差值，分析其合理性。

E. 3. 6 桩身位移测试应与桩身应变测试同步。开始试验时间、加荷分级、测读沉降量时间、稳定标准差及卸载观测等应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007 有关规定。

E. 3. 7 符合下列条件之一时可终止加荷：

1 荷载-位移曲线上出现可判定极限承载力的陡变段；

2 后一级荷载的位移增量为前一级荷载位移增量 2 倍且 24h 尚未达到稳定；

3 荷载-位移曲线呈缓变型，桩顶总位移量大于 40mm 或设计要求的位移量。

E. 3. 8 卸载及观测应符合下列规定：

1 每级卸载值为加荷值的两倍；

2 卸载后隔 15min、30min、60min 各测读一次，隔 30min 再读一次可卸下一级荷载；

3 全部卸载后，隔 3h 再测读一次。

E. 3. 9 测试数据整理应符合下列规定：

1 桩身应变测试与分析应与所用轴力元件相匹配，并作相应的修正。

2 桩身第 i 断面处的钢筋应力可按下式计算：

$$\sigma_{si} = E_s \cdot \varepsilon_{si} \tag{E. 3. 9-1}$$

式中：σ_{si}——桩身第 i 断面处的钢筋应力（kPa）；

E_s——钢筋弹性模量（kPa）；

ε_{si}——桩身第 i 断面处的钢筋应变。

3 整理过程中应将异常测点删除，求出同一断面有效测点的应变平均值，并按下式计算该断面处桩身轴力：

$$Q_i = \bar{\varepsilon}_i \cdot E_i \cdot A_i \qquad \text{(E. 3. 9-2)}$$

式中：Q_i——桩身第 i 断面处轴力（kN）；

$\bar{\varepsilon}_i$——第 i 断面处应变平均值，长期监测时应消除桩身徐变影响；

E_i——第 i 断面处桩身材料弹性模量（kPa）；

A_i——第 i 断面处桩身截面面积（m^2）。

4 按每级荷载下桩身不同断面处的轴力值绘制轴力分布图，由极限荷载下对应的各断面轴力值计算桩侧土的各层极限摩阻力基本值。

$$q_{si} = \frac{Q_i - Q_{i+1}}{u \cdot l_i} \qquad \text{(E. 3. 9-3)}$$

式中：q_{si}——桩第 i 断面与第 $i+1$ 断面间侧摩阻力（kPa）；

Q_i、Q_{i+1}——第 i、第 $i+1$ 断面的轴力（kN）；

i——测试断面顺序号，$i=1$，$2\cdots n$，并自桩顶以下从小到大排列；

u——桩身周长（m）；

l_i——第 i 断面与第 $i+1$ 断面之间的桩长（m）。

E. 3. 10 桩身极限侧摩阻力宜按下列规定确定：

1 荷载-沉降曲线陡变段明显时，取相应于陡变段起点的荷载；

2 后一级荷载下位移量为前一级荷载下位移增量的 2 倍且 24h 未稳定时，取前一级荷载；

3 荷载-沉降曲线呈缓变型时，取桩顶位移量为 40mm 或设计要求位移量对应的荷载值。

E. 3. 11 测试报告应包括下列内容：

1 委托方名称，工程名称、地点，建设、勘察、设计、监理和施工单位，基础、结构形式，设计要求和试验目的，测试依据和试验数量，试验日期；

2 地基条件，测试桩位的代表性地质柱状图；

3 桩型、尺寸、桩号、桩位、孔径、配筋、桩顶标高和相

关施工记录；

4 试验方法，仪器设备，传感器类型、安装位置，加卸载方法和试验过程；

5 轴力计算方法、测试数据、实测与计算分析曲线、表格和汇总结果；

6 包括各土层的抗拔极限侧阻力等检测结论。

附录F　抗浮锚杆防腐做法

表F　抗浮锚杆防腐做法

防腐等级	锚杆类型	杆体材料	锚头区域	非锚固段	锚固段/承载体
Ⅱ级	压力型	无粘结钢绞线	护套延伸至锚具底	护套	钢质承载体敷涂防腐材料，注浆
	拉力型	无粘结钢绞线	护套延伸至锚具底	护套	剥除护套、洗净油脂，外设波纹管，内外注浆
		环氧涂层钢绞线或环氧涂层钢筋	套管延伸至锚具底，管内注润滑脂	线或环氧涂层	注浆
		普通钢绞线	波纹管或套管延伸至锚具底，或设置过渡管、管内注润滑脂	套管延伸至锚具底，或设置过渡管、管内注润滑脂	剥除护套、洗净油脂，外设波纹管，内外注浆
		热轧带肋钢筋或预应力螺纹钢筋	套管延伸波纹管，或设置套管、管内注润滑脂	设置套管，管内注润滑脂	敷涂环氧涂料，注浆
	全长粘结型	热轧带肋钢筋或预应力螺纹钢筋	敷涂环氧涂料；或设套管或过渡管、管内注润滑脂	—	敷涂环氧涂料，注浆
		环氧涂层钢筋	修补破损的环氧涂层	—	注浆

续表 F

防腐等级	锚杆类型	杆体材料	锚头区域	非锚固段	锚固段/承载体
Ⅰ级	压力型	无粘结钢绞线	套管延伸至锚具底，或护套延伸至锚具底、设置过渡管、管内注润滑脂	护套外注浆，或设置套管、管内注润滑脂	钢质承载体敷涂防腐材料，注浆
		环氧涂层钢绞线或环氧涂层钢筋	套管延伸至锚具底，或设置过渡管、管内注润滑脂	设置套管，管内注润滑脂	钢质承载体敷涂防腐材料，注浆
	拉力型	无粘结钢绞线	套管延伸至锚具底，或护套延伸至锚具底、设置过渡管、管内注润滑脂	设置套管，管内注润滑脂	剥除护套、洗净油脂，外设波纹管，管内预注浆，管外现场注浆
		环氧涂层钢绞线或环氧涂层钢筋	套管延伸至锚具底；或设置过渡管、管内注润滑脂	设置套管、管内注润滑脂	设置波纹管，管内外注浆
		普通钢绞线	内套管延伸至锚具底、设置过渡管、管内注润滑脂，或双层套管延伸牵锚具底	设置双层套管，内套管内预注润滑脂或水泥浆，管外注润滑脂	设波纹管，管内预注浆，管外现场注浆

续表 F

防腐等级	锚杆类型	杆体材料	锚头区域	非锚固段	锚固段/承载体
Ⅰ级	拉力型	热轧带肋钢筋或预应力螺纹钢筋	内套管或环氧涂层锚筋延伸至锚具底、设置过渡管、管内注润滑脂，或双层套管延伸至锚具底	设置双层套管、内套管内预注润滑脂或水泥浆、管外注润滑脂，或敷涂环氧涂料、设置套管、管内注润滑脂	设波纹管、管内预注浆、管外现场注浆
		热轧带肋钢筋或预应力螺纹钢筋	波纹管延伸至锚具底，或敷涂环氧涂料、设置过渡管、管内注润滑脂		设波纹管、管内预注浆、管外现场注浆，或敷涂环氧涂料、设置波纹管、管内外注浆
	全长粘结型	热轧带肋钢筋或预应力螺纹钢筋	波纹管延伸至锚具底，或设置过渡管、管内注润滑脂	—	设波纹管，管内预注浆，管外现场注浆
		环氧涂层钢筋	波纹管延伸至锚具底，或设置过渡管、管内注润滑脂	—	设波纹管，管内外注浆

注：1 有经验时，敷涂其他防腐材料替代环氧树脂防腐涂料，波纹管可采用变形管替代；

2 非粘结段采用双层套管时，内套管不得共用，外套管应共用。

附录G　抗浮锚杆施工记录

G.0.1　抗浮锚杆施工应按表G.0.1进行记录。

表G.0.1　锚杆钻孔施工记录表

工程名称			施工单位			钻孔日期		
设计孔长			设计孔径			钻机型号		
锚杆编号	地层类别	钻孔直径（mm）	套管外径（mm）	钻孔时间（min）	钻孔长度（m）	套管长度（m）	钻孔倾角（°）	备注

说明：1　备注栏记录钻孔过程中的异常情况，如塌孔、缩径、地下水情况及相应的处理方法；

2　进行压水试验的钻孔应记录压水试验结果和相应的处理方法

技术负责人：　　工长：　　质检员：　　记录员：

G.0.2　抗浮锚杆注浆应按表G.0.2进行施工记录。

表 G.0.2　锚杆注浆施工记录表

工程名称				施工单位				
注浆设备			设计浆量			注浆日期		
锚杆编号	地层类别	注浆部位	注浆材料及配合比	注浆开始时间	注浆终止时间	注浆压力（MPa）	注浆量（L）	备注
说明：注浆材料及配合比包括外加剂的名称和掺量								

技术负责人：　　工长：　　质检员：　　记录员：

G.0.3　抗浮锚杆张拉与锁定应按表 G.0.3 进行施工记录。

表 G.0.3　锚杆张拉与锁定施工记录表

工程名称			施工单位					
张拉日期			锚具型号				张拉设备	
锚杆编号	张拉锁定荷载	油压表读数（MPa）	测定时间（min）	位移读数（mm）			位移增量（mm）	备注

技术负责人：　　工长：　　质检员：　　记录员：

附录 H　抗浮锚杆验收试验

H.1　基 本 要 求

H.1.1　抗浮锚杆的验收检测应采用接近抗浮锚杆实际工作条件的试验方法。

H.1.2　验收试验应抽取每种类型锚杆总数的5%且不少于5根。对有特殊要求的工程，可按设计要求增加验收抗浮锚杆的数量。

H.1.3　锚固体灌浆强度达到设计强度的90%后，方可进行锚杆试验。

H.1.4　试验时最大的试验荷载不宜超过锚杆杆体承载力标准值的0.9倍，使用期抗浮锚杆的最大试验荷载不宜超过抗浮锚杆轴向拉力设计值的1.5倍，施工期抗浮锚杆的最大试验荷载不宜超过抗浮锚杆轴向拉力设计值的1.2倍。

H.1.5　试验用加荷装置（千斤顶、油泵）的额定压力必须大于试验压力。试验用计量仪表（压力表、测力计、位移计）应满足测试要求的精度。

H.1.6　荷载分散型抗浮锚杆的试验宜采用等荷载法。

H.1.7　参与统计的试验锚杆，当其极差值不大于平均值的30%时，应取平均值作为承载力特征值；当极差超过30%时，应增加试验数量并分析极差过大的原因，且按95%保证概率计算抗浮锚杆的承载力特征值。

H.1.8　抗浮锚杆检测报告应包括下列主要内容：

1　工程概况、工程地质概况和检测工作概况；

2　受检抗浮锚杆的锚杆孔径、锚杆长度、杆体直径、杆体材料与强度及锚杆类型；

3　检测仪器设备、试验加卸载方法和检测标准；

4　试验结果汇总表的试验结果及分析；

5 抗浮锚杆抗拔承载力特征值及是否满足设计要求等结论；

6 锚杆试验荷载－位移数据表及曲线、钻孔柱状图、抗浮锚杆编号等图表。

H.2 仪器设备及其安装

H.2.1 试验加荷应采用油压穿心千斤顶，千斤顶的作用力方向应与抗浮锚杆轴线重合。

H.2.2 抗浮锚杆抗拔试验的加荷反力装置宜选用支座横梁反力装置，并应符合下列规定：

1 加荷反力装置提供的反力不得小于最大试验荷载的1.2倍；

2 应对加荷反力装置的主要构件进行强度和变形验算；

3 支座产生的地基压力不宜大于地基承载力特征值的1.5倍；

4 抗浮锚杆中心与支座边的距离应大于或等于5倍锚杆孔直径。

H.2.3 荷载量测可采用并联于千斤顶油路的压力表或压力传感器测定油压，并根据千斤顶率定曲线换算荷载。

H.2.4 锚头位移量测宜采用位移传感器或大量程百分表，其安装应符合下列规定：

1 位移测量点应选择在抗浮锚杆顶部，不得选择在千斤顶上；

2 位移测量仪表应对称布设或均匀布设；

3 固定和支撑位移传感器（百分表）的夹具及基准梁应避免外界因素的影响。

H.2.5 试验仪器设备性能指标应符合下列规定：

1 压力传感器的测量误差不应大于1%，压力表精度应优于或等于0.4级；

2 试验用压力表、油泵、油管在最大加荷时的压力不应超过额定工作压力的80%；

3 千斤顶、压力表或压力传感器的量程不应小于试验要求的最大试验荷载的 1.2 倍，且不应大于试验要求的最大试验荷载的 2.5 倍；

4 位移测量仪表的测量误差不应大于 0.1%FS，分辨率应优于或等于 0.01 mm。

H.3 非预应力锚杆

H.3.1 验收试验应分级加荷，并应符合下列规定：

1 初始荷载宜取试验最大荷载的 0.10 倍，分级加荷值宜取试验最大荷载的 0.50 倍、0.75 倍、1.00 倍、1.20 倍、1.33 倍和 1.50 倍；

2 每级荷载均宜稳定 5min～10min，并记录位移增量；

3 最后一级试验荷载应维持 10min，当 10min 内锚头位移增量超过 1.0mm 时应再维持 60min，并在 15min、20min、25min、30min、45min 和 60min 时记录锚头位移增量；

4 位移稳定后，应卸载到试验最大荷载值的 10%观测 10min 并测计锚头位移。

H.3.2 在每级加荷等级观测时间内位移增量不超过 0.1mm 并连续出现两次，或位移增量在 2h 内小于 2mm 时，方可施加下一级荷载。

H.3.3 当试验出现下列情况之一时，可终止加荷：

1 锚杆杆体破坏或从锚固体中拔出，或锚固体从土层中拔出；

2 锚头变形量达到前一级荷载作用下的 5 倍；

3 锚头位移不收敛，且在 1h 内未出现稳定；

4 锚头总位移量超过设计允许值。

H.3.4 验收合格标准应符合下列规定：

1 加荷到设计荷载后变形稳定；

2 锚杆弹性变形不小于自由段长度变形计算值的 80%，且不大于自由段长度与 1/2 锚固段长度之和的弹性变形计算值；

3 在最后一级荷载作用下 1min～10min 抗浮锚杆蠕变量不大于 1mm，当超过时，6min～60min 内抗浮锚杆蠕变量不大于 2mm。

H.4 预应力锚杆

H.4.1 位移观测期间应维持荷载稳定。

H.4.2 预应力锚杆验收试验加卸载及锚头位移测读应符合下列规定：

1 初始荷载宜为试验最大荷载的 0.1 倍，分级加荷值宜为试验最大荷载的 0.4 倍、0.6 倍、0.8 倍、1.0 倍、1.2 倍和 1.5 倍；

2 每级加荷稳定后的第 1min、10min 测读锚头位移；

3 第 10min 内测读锚头位移增量小于或等于 1mm 时视为位移收敛，直接施加下一级荷载；或延长观测时间至 60min，并记录第 15min、30min、45min 和 60 min 时锚头位移；

4 锚杆最大试验荷载加荷结束后，卸荷至初始荷载，荷载稳定后第 10min 测读锚头位移量。

H.4.3 验收合格标准应符合下列规定：

1 拉力型锚杆最大试验荷载所测得的弹性位移量不超过杆体自由段长度理论弹性伸长值的 80%，且小于自由段长度与 1/3 锚固段长度之和的杆体理论弹性伸长值；

2 压力型锚杆弹性变形不超过杆体自由段长度理论弹性伸长值的±20%；

3 最后一级荷载作用下第 1 个 10min 锚头位移增量小于或等于 1mm，或第 1 个 60min 锚头位移增量小于或等于 1.8mm。

H.5 预应力锚杆锁定值试验

H.5.1 锚杆锁定值验收试验用于检验锚杆预应力施工控制过程及锁定力与设计要求的符合程度。

H.5.2 锁定值验收检验的锚杆应随机抽样，对质量有疑问的锚

杆应抽样检验。

H.5.3 锁定值验收检验锚杆的数量不应少于锚杆总数的5%，且不得少于5根；对有特殊要求的工程，应按设计要求的检验数量进行检验。锚杆锁定力控制操作过程和检验应有完整记录。

H.5.4 锚杆张拉锁定宜采用整体张拉锁定，且宜采用测力仪检验锚杆锁定力。锁定过程宜符合表H.5.4的规定。

表H.5.4 锚杆锁定荷载分级及变形观测控制

荷载分级	变形观测时间（min）		加荷速率（kN/min）
	岩层	土层	
$0.10N_t$	5	10	不大于100
$0.50N_t$	5	5	
$0.75N_t$	5	5	
$1.00N_t$	5	10	不大于50
$1.05N_t$～$1.10N_t$	10	15	
卸载至锁定荷载设计值（N_t）	5	5	不大于100

H.5.5 锚杆锁定过程中应测量每级荷载下锚头的变形值。锚头变形值的测量宜符合下列规定：

1 锚头变形测量基点应符合国家现行有关标准的规定；

2 在初始荷载$0.10N_t$作用下变形稳定后，测量锚头变形初始值；

3 加荷过程中应测量锚头变形值，在恒载过程中应按0min、5min、10min、15min测读锚头变形值，当实测值在允许偏差范围内（−5%，+10%）时可张拉下一级荷载；

4 卸载至锚杆锁定值时，应测量锚头预应力筋的回缩值；

5 读数不应少于3次，当3次读数的最大差值符合测力仪允许误差时，取3次读数的平均值作为检验基准值；

6 锚杆锁定10min后测定锚杆锁定值。

H. 5. 6 锚杆锁定值合格标准应符合下列规定：

1 在各级加荷、卸载作用下所测锚头变形值、回缩值满足设计要求；

2 实测锁定值与设计锁定值的绝对偏差不大于8%。

附录J　抗浮桩验收试验

J.1　基本要求

J.1.1　验收检测试验最大荷载不宜大于单桩竖向抗拔承载力特征值的2.0倍或使桩顶产生的上拔量达到设计要求的限值。当抗拔承载力受抗裂条件控制时，可按设计要求确定试验最大荷载值。

J.1.2　试验桩数量不应少于总桩数的1%且不少于3根；对于重要工程或缺乏经验的地层，试验桩数不应少于5根。

J.1.3　受检抗浮桩受力状态应与设计工况、实际工作条件相近，并符合下列规定：

1　试桩桩身钢筋伸出桩顶长度不宜少于$40d+500$mm（d为钢筋直径）；

2　试桩顶部露出地面高度不宜小于300mm；

3　试验前应对试验桩进行低应变检测；

4　桩的配筋应满足在试验最大荷载下桩的裂缝宽度控制条件。

J.1.4　从成桩到开始试验的间歇时间，砂类土不应少于10d，粉土和黏性土不应少于15d，淤泥或淤泥质土不应少于25d。

J.1.5　检测报告应包括下列内容：

1　委托方名称，工程名称、地点，建设、勘察、设计、监理和施工单位，基础、结构形式，层数，设计要求，检测目的，检测依据，检测数量，检测日期；

2　地基条件描述，受检桩桩位附近的代表性地质柱状图；

3　受检桩的桩型、尺寸、桩号、桩位、孔径及配筋、桩顶标高和相关施工记录；

4　检测方法，检测仪器设备，加、卸载方法和检测过程

叙述；

5 受检桩的检测数据，实测与计算分析曲线、表格和汇总结果；

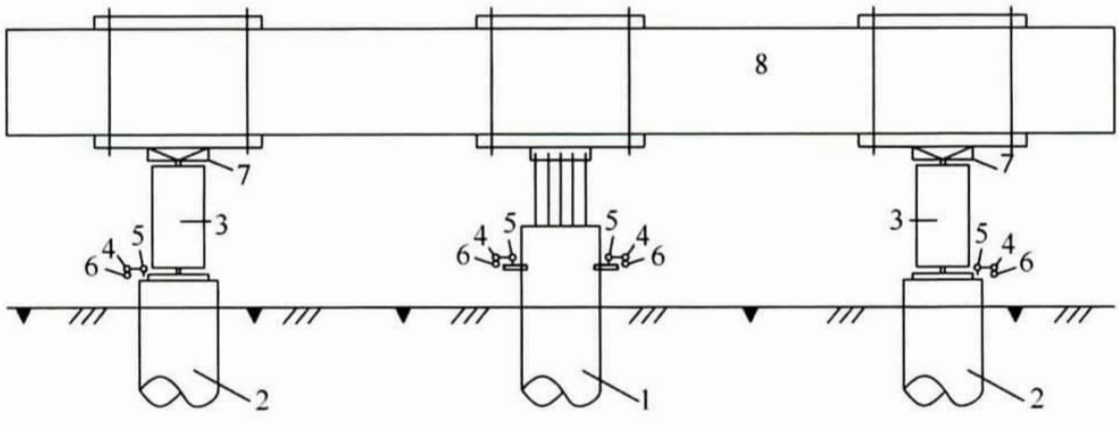
6 承载力判定依据和受检桩的承载力检测值，并评价单桩承载力是否满足设计要求，及其他与检测内容相应的检测结论。

J.2 设备仪器及其安装

J.2.1 抗浮桩应采用液压千斤顶加荷。千斤顶和油泵的额定压力必须大于试验压力，且试验前应进行标定；加荷反力装置的承载力和刚度应满足试验最大荷载的要求。

J.2.2 计量仪表（测力计、位移计和计时表等）应满足测试要求的精度。位移量宜采用百分表或电子位移计测量，大直径桩应在其两个正交直径方向对称安置4个位移测试仪表，中、小直径桩宜安置2个或3个位移测试仪表。

J.2.3 试验设备装置应包括加荷装置与量测装置（图J.2.3）。



图J.2.3 单桩竖向抗拔静载荷试验示意

1—试桩；2—锚桩；3—液压千斤顶；4—表座；5—测微表；6—基准梁；7—球铰；8—反力梁

J.2.4 当采用两台或两台以上千斤顶加荷时应并联同步工作且型号、规格应相同；千斤顶的合力中心应与受检桩的横截面形心重合。

J.2.5 试验反力系统宜采用反力桩提供支座反力，并应符合下

列规定：

1 反力架的承载力应具有 1.2 倍的安全系数；

2 采用反力桩提供支座反力时，桩顶面应平整并具有足够的强度；

3 采用地基提供反力时，施加于地基的压应力不宜超过地基承载力特征值的 1.5 倍；

4 反力梁的支点重心应与支座中心重合。

J.2.6 荷载测量及其仪器应符合本下列规定：

1 荷载可用放置在千斤顶上的荷载传感器直接测定；

2 当通过并联于千斤顶油路的压力表或压力传感器测定油压换算荷载时，应根据千斤顶率定曲线进行换算；

3 荷载传感器、压力传感器或压力表的准确度应优于或等于 0.5 级，试验用压力表、油泵、油管在最大加荷时的压力不应超过规定工作压力的 80%。

J.2.7 位移测量及其仪器的性能和安装应符合下列规定：

1 位移测量点宜设置在桩顶以下不小于 1 倍桩径的桩身上，不得设置在受拉钢筋上；对于大直径灌注桩，可设置在钢筋笼内侧的桩顶面混凝土上；

2 测量宜采用大量程的位移传感器或百分表；

3 测量误差不得大于 0.1%GS，分度值/分辨力应优于或等于 0.01mm；

4 直径或边宽大于 500mm 的桩，应在其两个方向对称安置 4 个位移测试仪表，直径或边宽小于或等于 500mm 的桩，可对称安置 2 个位移测试仪表；

5 基准梁应具有足够的刚度，梁的一端应固定在基准桩上，另一端应简支于基准桩上；

6 固定和支撑位移计（百分表）的夹具及基准梁不得受气温、振动及其他外界因素的影响；当基准梁暴露在阳光下时，应采取遮挡措施。

J.2.8 试桩、支座、锚桩和基准桩之间的中心距离，应符合表

J.2.8 和下列规定：

1 当试桩或锚桩为扩底桩或多支盘桩时，试桩与锚桩的中心距不应小于 2 倍扩大端直径；

2 软弱场地压重平台堆载重量较大时，宜增加支墩边与基准桩、试桩之间的距离，并在试验过程中观测基准桩的竖向位移。

表 J.2.8 试桩、锚桩（或压重平台支墩边）和基准桩之间的中心距离

反力装置	距离		
	试桩中心与锚桩中心（或压重平台支墩边）	试桩中心与基准桩中心	基准桩中心与锚桩中心（或压重平台支墩边）
锚桩横梁	≥4（3）D 且>2.0m	≥4（3）D 且>2.0m	≥4（3）D 且>2.0m
压重平台	≥4（3）D 且>2.0m	≥4（3）D 且>2.0m	≥4（3）D 且>2.0m
地锚装置	≥4D 且>2.0m	≥4（3）D 且>2.0m	≥4D 且>2.0m

注：1 D 为试桩、锚桩或地锚的设计直径或边宽，取其较大者；

2 括号内数值可用于工程桩验收检测时多排设计桩中心距离小于 4D，或压重平台支墩下 2 倍～3 倍宽影响范围内地基土已进行加固的情况；

3 对扩底抗浮桩，最小间距应适当加大。

J.3 现场测试

J.3.1 有接头的预制桩在拔桩试验前应复核接头强度。

J.3.2 抗拔静载试验应采用慢速维持荷载法，或多循环加卸载方法或恒载法。

J.3.3 试验加荷等级与位移观测间隔时间应按表 J.3.3 确定：

表 J.3.3 循环加荷等级与位移观测间隔时间

加荷标准 / 循环数	加荷量 / 预计最大试验荷载（%）								
第一循环	10	—	—	—	30	—	—	—	10
第二循环	10	30	—	—	50	—	—	30	10
第三循环	10	30	50	—	70	—	50	30	10
第四循环	10	30	50	70	80	70	50	30	10

续表 J.3.3

加荷标准 / 循环数	加荷量 / 预计最大试验荷载（%）								
第五循环	10	30	50	80	90	80	50	30	10
第六循环	10	30	50	90	100	90	50	30	10
观测总时间（min）	5	5	5	5	10	5	5	5	5

注：在每级加荷等级观测时间内，测读桩锚头位移不应少于3次。

J.3.4 慢速维持荷载法加荷、卸载及量测时间应符合下列规定：

1 加荷应逐级等量分级，分级荷载宜为试验最大荷载的1/10，第一级加荷量可取分级荷载的2倍；

2 卸载应逐级等量分级，每级卸载量宜取加荷时分级荷载的2倍；

3 加荷、卸载应使荷载传递均匀、连续、无冲击，且每级荷载在维持过程中的变化幅度不得超过分级荷载的±10%；

4 每级荷载施加后应分别按第5min、15min、30min、45min、60min测读桩顶位移量，以后每隔30min测读一次桩顶位移量；

5 卸载时每级荷载应维持1h，分别按第15min、30min、60min测读桩顶位移量后，可卸下一级荷载；卸载至零后应测读桩顶残余沉降量，维持时间不得少于3h，测读时间分别为第15min、30min，以后每隔30min测读一次桩顶残余位移量；

6 从分级荷载施加后的第30min开始，按1.5h连续三次每30min位移观测值计算的桩顶位移量不得超过0.1mm并连续出现两次，或按间隔时间继续观测直至位移增量在2h内小于2.0mm，方可施加下一级荷载。

J.3.5 当试验出现下列情况之一时，可终止加荷：

1 桩头位移不收敛，在某级荷载作用下，桩顶位移量大于前一级位移量5倍；

2 位移量陡增且总位移量超过80mm；

3　钢筋应力达到钢筋强度设计值，或钢筋拉断；

4　桩身设计抗裂要求所对应的荷载。

J.3.6　检测数据可按表 J.3.6 进行记录。

表 J.3.6　单桩抗拔静载试验记录

工程名称						桩号		日期		
加载级	油压（MPa）	荷载（kN）	测读时间	位移计（百分表）读数				本级沉降（mm）	累计沉降（mm）	备注
				1 号	2 号	3 号	4 号			

检测单位：　　校核：　　记录：

J.4　数据分析与判定

J.4.1　数据处理应绘制上拔荷载-桩顶上拔量关系曲线和桩顶位移量-时间对数关系曲线。

J.4.2　单桩竖向抗拔极限荷载应按下列规定确定：

1　根据位移量随荷载变化、位移量随时间变化的特征确定时，陡变形曲线（图 J.4.2-1）应取陡升起始点对应的荷载值，缓变形荷载-位移曲线可取位移-时间对数曲线尾部显著弯曲的前一级荷载值（图 J.4.2-2）；

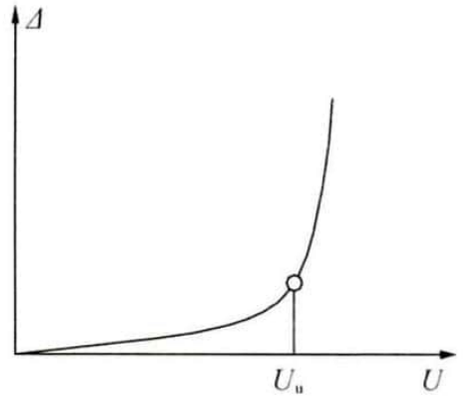


图 J.4.2-1　陡变形荷载-位移曲线

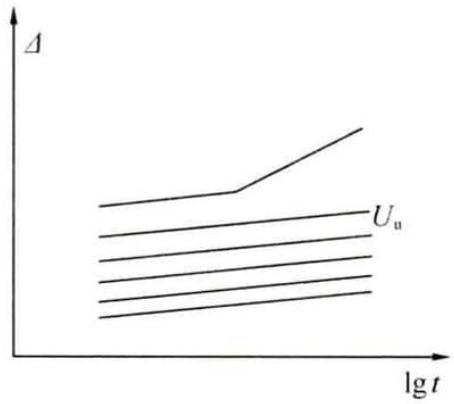


图 J.4.2-2　位移-时间对数曲线

2 当在某级荷载下抗拔钢筋断裂时，应取前一级荷载值。

J.4.3 单桩竖向抗拔极限承载力应按下列情况对应的荷载值取值：

1 设计要求最大位移控制值对应的荷载；

2 破坏荷载的前一级荷载，试验最大荷载下未达到破坏标准时取试验最大荷载；

3 荷载-变形曲线陡升起始点所对应的荷载或位移-时间对数曲线尾部显著弯曲点所对应的前一级荷载；

4 钢筋应力达到设计强度值时对应的荷载。

J.4.4 单桩竖向抗拔承载力特征值应按下列方法确定：

1 桩身配筋满足设计裂缝宽度要求时，取极限荷载值除以2的值；

2 当桩身不允许开裂时，取桩身开裂前一级荷载值与50%极限荷载值中的最低值；

3 取设计允许的上拔量所对应的荷载值。

本标准用词说明

1 为了便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合的……规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

1 《建筑地基基础设计规范》GB 50007

2 《建筑结构荷载规范》GB 50009

3 《混凝土结构设计规范》GB 50010

4 《岩土工程勘察规范》GB 50021

5 《工程测量规范》GB 50026

6 《工业建筑防腐蚀设计标准》GB/T 50046

7 《地下工程防水技术规范》GB 50108

8 《民用建筑热工设计规范》GB 50176

9 《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202

10 《地下防水工程质量验收规范》GB 50208

11 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

12 《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344

13 《混凝土结构加固设计规范》GB 50367

14 《混凝土结构工程施工规范》GB 50666

15 《先张法预应力混凝土管桩》GB/T 13476

16 《土工合成材料　短纤针刺非织造土工布》GB/T 17638

17 《土工合成材料　长丝纺粘针刺非织造土工布》GB/T 17639

18 《城市地下水动态观测规程》CJJ 76

19 《建筑变形测量规范》JGJ 8

20 《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18

21 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52

22 《建筑地基处理技术规范》JGJ 79

23 《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ 81

24 《建筑桩基技术规范》JGJ 94

25 《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106
26 《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107
27 《既有建筑地基基础加固技术规范》JGJ 123
28 《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145
29 《锚杆锚固质量无损检测技术规程》JGJ/T 182
30 《预应力混凝土空心方桩》JG/T 197
31 《港口工程混凝土结构设计规范》JTJ 267
32 《电力工程地下金属构筑物防腐技术导则》DL/T 5394

中华人民共和国行业标准

建筑工程抗浮技术标准

JGJ 476－2019

条 文 说 明

编 制 说 明

《建筑工程抗浮技术标准》JGJ 476－2019，经住房和城乡建设部2019年7月30日以第212号公告批准、发布。

本标准编制过程中，编制组对国内外建筑工程的抗浮设计和施工进行了广泛的调查研究，收集、整理和分析多年来国内学者的科研成果，总结了抗浮工程的实践经验，开展了大量专项课题研究，召开多次技术专题研讨会，并在广泛征集意见基础上，经国内地基基础、结构设计、岩土勘察、工程检测等领域的专家审查后编制而成。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《建筑工程抗浮技术标准》编制组按章、节、条顺序编制了条文说明，对标准中条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明；还着重对强制性条文的强制性理由做了解释。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目　　次

1　总则 …… 143
2　术语和符号 …… 145
2.1　术语 …… 145
3　基本规定 …… 153
4　勘察与鉴定 …… 162
4.1　一般规定 …… 162
4.2　勘察 …… 163
4.3　鉴定 …… 168
5　设防水位 …… 169
5.1　一般规定 …… 169
5.2　水位预测 …… 171
5.3　设防水位 …… 172
6　稳定与治理 …… 176
6.1　一般规定 …… 176
6.2　浮力 …… 177
6.3　抗浮力 …… 181
6.4　抗浮稳定 …… 182
6.5　抗浮治理 …… 183
7　设计 …… 186
7.1　一般规定 …… 186
7.2　抗浮板法 …… 188
7.3　压重法 …… 188
7.4　排水限压法、隔水控压法与泄水降压法 …… 189
7.5　锚杆法 …… 190
7.6　锚桩法 …… 196

7.7 既有工程抗浮治理 …… 196
8 施工 …… 197
8.1 一般规定 …… 197
8.5 锚杆法 …… 197
9 检验与验收 …… 199
9.2 抗浮板法 …… 199
9.3 排水限压法和泄水降压法 …… 199
9.4 锚杆法 …… 200
9.5 锚桩法 …… 200
10 监测与维护 …… 203
10.1 一般规定 …… 203
10.2 锚固构件监测 …… 203
10.5 资料整理 …… 203
附录C 水文地质参数试验要点 …… 204
附录D 钢筋腐蚀及混凝土劣化检测要点 …… 205

1 总　　则

1.0.1　近年来，建筑工程或因资料、经验、考虑工程费用等抗浮设防水位确定过低，或因施工过程中地下水控制不当和抗浮构件施工质量缺陷造成抗浮失效，或因基坑肥槽回填密实程度不足引起地表水下渗形成超出预期的浮力，或因抗浮设计稳定性储备不足导致建（构）筑物上浮，以及防水板抗力不够导致地下结构底板开裂、渗水甚至地下结构底板隆起变形。不仅形成了不同程度的质量隐患，同时也造成了财产损失，甚至危及工程安全。尽管目前诸多问题尚需要研究完善，但从解决工程实际问题角度出发，根据工程实践经验，减少在建工程和消除既有工程因抗浮问题产生的安全隐患，基本解决新建工程和既有工程的抗浮稳定问题，推动新方法、新技术、新材料、新工艺等技术应用，编制了本标准。

按本标准抗浮治理的建筑工程，其基准抗浮设防目标为：当遭受低于场地抗浮设防水位的浮力作用时，工程结构不受损害，不需修复即可继续使用；当遭受相当于场地抗浮设防水位水平的浮力作用时，结构构件可能发生损害，经一般性修缮仍可继续使用；当遭受高于场地抗浮设防水位水平的罕遇浮力作用时，不产生危及结构正常使用功能的过大变形或破坏；对使用功能需求或有特定要求的既有建筑，经过抗浮治理后，能够满足预期的抗浮稳定性要求。

1.0.2　本标准适用于一般地质条件下的新建、在建工程和因抗浮能力不足而需要进行抗浮治理的既有工程。对特殊性岩土层，如新近填土、膨胀土、湿陷性土等，应根据专项研究或结合当地工程实践经验参照使用。

1.0.3　建筑工程抗浮问题受多种因素影响，而抗浮稳定性分析、

抗浮治理方案及结构构件设计与施工（包括施工工艺选择和质量控制措施）是确保抗浮工程安全的关键环节，因此，在抗浮设计与施工时需要考虑各种影响因素，尤其是抗浮稳定状态、工程结构刚度及荷载分布、工程地质与水文地质条件、周边环境条件；同时，抗浮治理方案的选择又显著影响工程造价和施工周期，结合地方经验和遵循“预防为主、降减优先、阻抗结合、实用耐久、确保安全”理念是抗浮问题治理的基本原则。

“荷载特征”主要指建筑基础或地下结构底板以上的工程结构以及其上持久作用附属物的重量及分布。

“环境条件”包括地形地貌、地表水和地下水的排泄与补给条件、工程活动后地势变化引起的水文地质条件改变以及邻近工程限制和影响等。

1.0.4 由于目前涉及抗浮问题的技术标准较多，如国家现行标准《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》GB 50086、《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB 50069、《高层建筑岩土工程勘察标准》JGJ 72 以及《建筑桩基技术规范》JGJ 94、《既有建筑地基基础加固技术规范》JGJ 123、《锚杆锚固质量无损检测技术规程》JGJ/T 182 等，为避免罗列和雷同并保持相互协调，本标准采用引用的方式加以利用。

2 术语和符号

为避免与其他标准中相关术语从不同行业、专业技术角度的理解和释义产生的异议以及受实际工程中的约定俗成理解的影响，本标准从抗浮工程特有含义的角度，对部分术语和符号予以界定，以体现本标准主要关注的问题。

2.1 术　　语

2.1.1 本标准中“建筑”不仅指工业与民用建筑的“建筑工程”（新建、改建或扩建的建筑物及其附属物），也包含着其他领域如市政工程、水电、港工、轨道交通、公路等涉及抗浮问题的建筑物或构筑物。标准编制时，力求解决各行业共性的抗浮技术问题。

2.1.2、2.1.3 由于建（构）筑“工程”构成形式多种，地下结构与“上部结构”的组合与关联方式多样，且不同工程关注的重点和部位各不相同，很难统一对“地下结构”与“上部结构”、“整体”与“局部”进行确切界定。而实际工程中，“地下结构”和“上部结构”常以室外地坪或设计±0.000标高为界进行区分。本标准从地下水浮力效应并兼顾抗浮设防水位位置关系以及尊重工程习惯的角度，虽沿用“地下结构”和“上部结构”，但在具体条文中需要根据具体条件区别理解，例如从抵抗地下水浮力的角度，“上部结构荷载”包括基础承台、基础板和基础之间抗浮板以上的所有结构自重荷载以及其上附加的各类堆积物自重荷载，而不仅限于通常地面以上的工程结构。

“地下结构底板”包括筏形基础板、独立基础或条形基础板及其之间可承担浮力，甚至与基础共同分担上部结构荷载，且具有防水、防渗功能的抗浮板。为了突出地下水浮力的作用位置，

本标准统称为“地下结构底板”。

2.1.4 本标准中的“稳定状态”，从浮力效应的角度，包含将地下结构底板以上视为刚性“整体”被抬升的可能性、塔楼与塔楼之间的纯地下室或地下室上设有不同层数裙楼等“局部”抬升位移和变形，以及墙、柱之间“内部”结构底板隆起变形和开裂。但从理论上讲，墙、柱之间“内部”隆起变形和开裂不属于“稳定状态”范畴，而是属于结构设计的强度和变形问题，只不过引起效应的作用是浮力，为突出“抗浮稳定”问题的不同目标，而笼统将其归并为“稳定状态”问题。由于本标准主要针对“抗浮稳定”，涉及工程结构及构件的强度、变形内容可根据现行相关标准进行解决。

抗浮问题不仅限于地下结构形式及其布置本身，还涉及地下结构是否设置有分布不同的上部结构（荷载大小分布不同）、上部结构布局组合及其连接方式（不同荷载分布结构之间的结构刚度）以及每个墙、柱之间结构底板（基础板或抗浮板）的强度、刚度等。本标准中“整体”和“局部”应根据不同的情况进行理解。从抗浮稳定性分析角度，当建筑工程包括地面上无结构荷载和相对少量上部荷载的地下结构与地面上部有大量荷载的“上部结构”刚性连接组合时，地下结构和上部结构作为工程总体对待归属为“整体”，无论上部是否设置有建筑的纯地下结构部分作为分析单元对待时亦可视为“整体”；相对而言，体量重大的上部结构之间的纯地下工程或上部荷载较少的工程结构及其地下部分则视为“局部”（相对重大结构而言）；又如地面上无结构荷重的多层地下结构区域中无楼层或楼板开洞（无荷重或少荷重）的整体基础，对工程结构总体而言是“整体”，而无楼层或楼板开洞部分则是“局部”；再如多跨建筑结构，无论其是否有上部荷载或无楼层或楼板开洞，对多跨结构总体而言其是“整体”，而其中任何一跨就是“局部”。因此，本标准按目标对象而未按工程习惯进行编制。

2.1.5 具有一定埋深尤其在地下水位以下设置有地下结构或地

下结构的建筑，抗浮治理结构构件及设施是确保其工程安全和正常使用的重要分项工程，涉及勘察、设计、施工、检验与监测等工程内容及要素，对其施工质量需要进行验收，因此称其为“抗浮工程”。

2.1.6 抗浮设防标准是对工程安全等级、浮力作用对结构性能、变形及使用功能影响程度提出的要求。虽然本标准未明确抗浮设防标准的具体内容，但在抗浮设计等级划分、抗浮设防水位确定、抗浮方案选择等规定中始终贯穿了“设防标准”的理念；同时考虑抗浮工程今后可能作为建筑工程的防灾减灾问题对待，并将采用性能设计方法，因此，本标准倡导性地采用“抗浮设防标准”。

2.1.7 抗浮设防水位区划图主要功能是提供城市不同区域的抗浮设防水位基准，类似抗震区划图的作用。虽然目前大多数城市尚未开展此项工作，但为充分利用已有大量长期水文观测资料为工程建设服务，随着数字化、信息化和智能化城市建设的进展，在不久的将来定会开展此项技术工作，以加快工程建设速度和提高安全性，因此，本标准倡导性地采用“抗浮设防水位区划图”。

2.1.8 地下水在静止状态时的竖向压力作用在地下结构底板底面上表现为抬升浮力。

2.1.9 渗透水压力为流动水对土体骨架所产生的作用，是地下水产生浮力的组成部分。本标准主要是指渗流存在时在地下结构四周形成的水头差对地下结构底板产生的水压力，包括地下结构四周外墙相对两侧之间水位差和具有隔水功能围护结构两侧水位差产生的稳定渗流压力。

2.1.10 本标准主要是指地下结构底板下存在承压水层时承压水头压力对地下结构底板的抬升作用。即使有承压水层却不一定直接作用在地下结构底板，而是通过对其上覆不透水层的作用体现，但包括承压水在内的地下水压力确是对地下结构产生上抬作用的根源，因此，本标准将其列为“浮力”的组成部分，其对地下结构底板是否能够产生浮力，应根据其压力是否大于地下结构

底板之间不透水层的重量而定。

2.1.11 本标准主要针对三种地下水（静止水、稳定渗流水、承压水）产生的垂直向上的抬升力（竖直向上法向力），即浮力包括静水压力、渗流压力及承压水水头压力。

工程中，通常将对结构产生各种效应的原因统称为结构上的作用，包括直接作用和间接作用。直接作用是指施加在结构上的集中力或分布力，例如结构自重、楼面活荷载和设备自重等；间接作用是指引起结构外加变形或约束变形的作用，如温度的变化、混凝土的收缩或徐变、地基的变形、焊接变形和地震等。作用在结构上的直接作用或间接作用，将引起结构或构件产生内力（如轴力、弯矩、剪力、扭矩等）和变形（如挠度、转角、侧移、裂缝等）其中由直接作用产生的作用效应称为荷载效应。

“荷载”是一个不确定的随机变量。在《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068－2018 中规定设计基准期为 50 年，在这个期间内，荷载不仅在量值上变化，而且时间持续性也在变化。因此，将荷载按随时间变异进行分类：（1）永久荷载（亦称恒载——在设计基准期内其量值不随时间变化或即使有变化，其变化值与平均值相比可以忽略不计的荷载，如结构的自重、土压力、预应力等）；（2）可变荷载（亦称活载——设计基准期内其量值随时间变化且其变化值与平均值相比不能忽略的荷载，如楼面活荷载、屋面活荷载、屋面积灰荷载、雪荷载、风荷载、吊车荷载等）；（3）偶然荷载（在设计基准期内可能出现也可能不出现，但一旦出现其量值很大且持续时间很短的荷载，如地震、爆炸力、撞击力等）。

对于地下水浮力“作用”的类别（直接作用、间接作用或偶遇作用），目前国内工程界尚无明确的定论，作为“荷载”也无法确定其类型（永久、可变或偶遇），有些技术标准将浮力“荷载”分为永久荷载（稳定水位产生的浮力）和可变荷载（水位变幅产生的浮力），并对应着不同的荷载分项系数。实际上，地下水浮力“荷载”是介于永久、可变甚至偶遇之间的一类“作用”，

无法确切地进行准确界定。为了工程实用、安全和简化，本标准将其作为“直接、永久”的作用（荷载）对待，统称之为“浮力”（荷载）。

2.1.12 由于抗浮设防水位并非永久性、真实存在的恒定现象，需要考虑一定的重现周期（安全设防基准期），而抗浮稳定性验算和抗浮设计也需要具有一定的安全储备，因此称之为“设防水位”。目前“抗浮设防”尚未上升到防灾减灾高度，还仅仅是一个抗浮工程设计的条件因数，因此，在实际工程中，亦尚未真正体现出“设防”的理念和做法。

工程实践上，“设计水位”与“设防水位”有关联也有区别。“设计水位”是在设计基准期内影响地下结构防水、防渗设计的地表水及地下水的水位，是现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB 50108 中更侧重于防水、防渗问题的设计参数，并结合区域自然条件、场地水文及地质条件、历史水位记录及近年来的水位变化、设计基准期水位变化预测等确定的“预估”水位，且同一个工程因不同功能、环境等要求可能存在多个设计水位，通常与室外地坪持平，更宜确切地称之为“防水设计水位”；而“抗浮设防水位”与工程的稳定安全要求程度相关，同时也蕴涵着“设防”的理念，可以理解为：将构成地下水浮力的各类压力等效为作用在地下结构底板下的静水压力而计算出的水头高度——“水位”，即抗浮设防水位不一定是实际存在但可能出现的水位。因此，虽两者均与地下水关联，但因主要应用的对象和对工程功能、安全的影响却不同。

由于工程结构设计人员往往习惯于简单地将用于防水、防渗设计的“防水设计水位”与用于抗浮稳定分析和抗浮治理设计的“抗浮设防水位”等同，而要求勘察阶段提供“抗浮设防水位”，实际操作中极易引起误解和争议，甚至形成安全隐患。

2.1.13 抗浮概念设计类似于岩土工程、结构工程中的概念设计，是一种结合基础理论与实践经验的基本设计原则和思想，是由从分析工程需求到生成概念设计产品的一系列有序、可组织、

有目标的设计活动，是利用概念并以其为主线贯穿全部设计过程的设计方法，体现着由模糊到清晰、由抽象到具体、由粗到精、不断深化、完整而全面的设计过程，并通过概念将设计者繁复的感性和瞬间思维上升到统一的理性思维从而完成整个设计。在工程建设过程中，无论是结构设计、岩土设计还是抗浮设计，实际上无时无刻不在贯穿和执行着概念设计的方法。

2.1.14、2.1.15 抗浮治理方案包含着处理抗浮问题的所有工程技术措施，包括抗浮措施（需要通过设计计算采取的抗浮措施）、辅助抗浮措施或防治措施（不进行设计计算采取的防治技术措施）及监测与维护工作（或预防措施）。

“抗浮治理方案”关注抗浮工程的系统性，“抗浮措施”注重具体的技术手段。

辅助抗浮措施实际上就是根据抗浮概念设计原则，对一些不需计算甚至目前无法通过计算确定，但又可以防治可能引起显著工程危害的抗浮问题而采取的技术措施，如肥槽的密实、地面封闭、场地截排水设置等。

监测与维护则属于“预防抗浮措施”。

2.1.16 为了区别于通常建筑工程结构中约定俗成且仅具有防水、防渗、防潮、无承载功能要求的“防水板”，本标准将具有“防水板”功用外，还具有抵抗浮力、地下结构组成部分且与基础整体连接的底部构件统称为“抗浮板”。

2.1.17、2.1.18 我国抗浮工程中作为竖向锚固构件的主要有抗浮锚杆和抗浮桩。目前，在工程界抗浮锚杆与抗浮桩的概念比较混淆，造成这个问题的原因很大程度上源于我国的标准体系和工程习惯。国际上“锚杆 anchors”一般特指“预应力锚杆 prestressed ground anchors”，所谓“非预应力锚杆”或“全长粘结锚杆”是我国特有的概念，在国际上一般不称之为锚杆，而归类于构造及功能上与之相似的“微型桩 micropiles”，或称之为与地基基础接近的竖向小直径结构构件，承拉的较大直径构件称为“抗浮桩 tensions piles”。我国工程中习惯上认为，小直径为锚

杆，大直径为桩。根据行业标准《建筑桩基技术标准》JGJ 94－2008对桩的分类，其中按桩径大小分类为：小直径桩 $d \leqslant 250\text{mm}$，中等直径桩 $250 < d \leqslant 800\text{mm}$，大直径桩 $d > 800\text{mm}$。按欧洲标准“Execution of special geotechnical works——Micro-piles” EN 14199：2005的定义，直径小于300mm的钻孔桩及直径小于150mm的打入桩均属于微型桩，而且对桩长、倾斜度、长细比、扩径和扩底均没有限制。由上可知，按直径分类，抗浮桩完全可覆盖抗浮锚杆。但为尊重工程习惯，本标准仍沿用按直径区分锚杆和桩的方法，其中也隐含施工工艺和锚固体材料的差异问题。

本标准将承担浮力的“抗拔桩”称之为“抗浮桩”，以区别通常工程中承受其他上拔荷载的抗拔桩。

安设于地层中、承受由于地下水产生浮力的锚杆及其锚杆体系。包括等截面锚杆、变截面锚杆或扩体锚杆，并可分为预应力锚杆与全长粘结型锚杆。从设计计算和执行国家现行标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007、《建筑桩基技术规范》JGJ 94相关规定的角度，理应称之为“微型桩”，本标准仍将其称为“锚杆”。

随着施工设备及工艺改进，出现了扩体型锚杆（机械扩体和旋喷扩体等），一般采用机械扩孔、高压射水冲孔、爆破扩孔等方式在锚杆底端进行扩孔，清孔后下入锚筋并灌注水泥浆或水泥砂浆，为提高扩大头承载力也可进行二次高压劈裂灌浆，锚固体直径可扩大至500mm甚至800mm。扩体型预应力锚杆有拉力型、压力型或拉压复合型等种类，具有承载力高的显著特点。承压型囊式扩体锚杆是新近出现的一种扩体型预应力抗浮锚杆技术，其主要适用于第四系地层，包括黏土、粉土、黄土、砂土、砾砂、含卵砾石土、全风化和强风化岩层等地层，不仅承载力高且扩大头外包囊袋也是一道有效的防腐措施。本标准沿用了桩、锚杆的分类方法，并未进一步因直径变化而单独强调，而一并视为“锚杆”。

为了使小断面锚杆的耐久性（锚固体抗裂验算和杆体腐蚀）问题得以顺利解决，并能采用国家现行标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007、《建筑桩基技术规范》JGJ 94 中相应的计算方法保证其耐久性，本标准“锚杆”耐久性设计仍沿用“桩”的相关设计方法。

2.1.19 本标准主要指作为抗浮治理措施使用的控制地下水水头、集水或降水的管井，与基坑工程用于地下水控制的减压井有类似功用，但作为永久性设施对待。

3 基本规定

3.0.1 由于建筑工程形成的空间、使用功能、用途等的不同，对因地下水浮力产生的不利作用的响应或要求也不同，如地下综合管廊、车库、地下通道、地下设备用房等仅是满足空间需要，对其渗漏、防潮的要求不高，甚至允许底板可以有适度隆起变形或开裂；而地下商场综合体或地下医院等公共场所、独立功能的地下库房等对防渗、防水、防潮以及底板隆起变形限制比较严格，因此，本标准结合现行国家标准《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153 关于结构安全等级划分的相关规定，并依据现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007 等对地基基础设计等级的划分，考虑到水文地质条件的复杂性对抗浮结构和构件的承载特性、耐久性以及水浮力、稳定性要求等确定会有一定影响，同时兼顾使用期间对锚固在地下结构底板下地基中的抗浮构件修复难度较大、地下水浮力可能产生的危害程度，以及拟建或既有工程所处的自身荷载特点和在地下水浮力下的稳定状态及变形要求等因素，对工程抗浮的设计等级进行划分，便于在进行抗浮设计和施工时区别对待。

（1）工程地质、水文地质复杂主要是指位于地层结构变化、地下水的补给、径流和排泄条件复杂、存在多层含水层且厚度和层面坡度变化大、地下水类型多、不同含水层水力联系复杂，以及地下水动态变化规律尚不够明确的场地。

（2）场地水文地质及地基条件简单、荷载分布均匀的建筑工程，当体量大、抬升、隆起、渗漏要求不严格、挖除岩土重量小于上部结构自重、临时性建筑、抗浮失效危害小不会构成公共安全问题等工程，宜综合分析确定其抗浮设计等级。

3.0.2 在众多抗浮稳定性不足引发的工程事故中，大部分发生

在施工期间，主要原因在于无论设计单位还是施工单位，普遍忽视施工期间地下结构底板以上的荷载尚不足以抵抗地下水产生浮力的工况，因此，本条强调必须按施工期和使用期两个阶段内最不利组合工况进行稳定状态分析，并根据其不同的稳定状态采取相应的抗浮措施。“相应”即施工期的临时性措施和使用期的永久性措施，或施工期及使用期全过程发挥作用的抗浮措施。

由于建筑工程抗浮稳定性影响因素较多，在抗浮设计、施工及使用时不应孤立对待，而应综合考虑各种因素及其联合作用，并且在抗浮措施选择上也不应仅仅依靠某一种技术措施，更应将预防、减降、承担等措施有机结合，同时还要兼顾当地施工技术水平和设备供应条件，以实现技术合理、安全可靠的抗浮目标。

3.0.3 “抗浮稳定性”是指建筑工程范围内在抗浮设防水位条件下抗浮总荷载与总浮力的比较，其前提必须是工程各组成区域在浮力出现时，无论是其“整体”、“局部”和“锚固体系和构件”均满足抗浮的强度及变形的要求。

因采用的荷载及其组合方式的不同而采用不同的安全系数，目前不同标准对抗浮稳定性安全系数尚没有统一的规定。《地铁设计规范》GB 50157－2003 第 10.5.2 条的条文说明指出：“抗浮安全系数目前尚无统一规定，宜参照类似工程，根据各地的工程实践经验确定”。我国各城市地铁采用的抗浮安全系数见表 1。

表 1　我国各城市地铁采用的抗浮安全系数

城市地铁	不计侧壁摩阻力时	计入侧壁摩阻力时	说明
上海	1.05	1.1	摩阻力采用值根据实践经验决定，考虑软黏土的流变特性，一般取极限摩阻力的一半
广州、南京、深圳、北京	1.05	1.15	—

《地下工程防水技术规范》GB 50108－2008 第 9.0.4 条规定：“明挖法地下工程的结构自重应大于静水压力造成的浮力，

在自重不足时必须采用锚桩或其他措施。抗浮力安全系数应大于1.05～1.1。施工期间应采取有效的抗浮力措施”。

《给水排水工程管道结构设计规范》GB 50332－2002 第4.2.10 条规定：“对埋设在地表水或地下水以下的管道，应根据设计条件计算管道结构的抗浮稳定。计算时各项作用均应取标准值，并应满足抗浮稳定性抗力系数不低于1.10”。与现行国家标准《地铁设计规范》GB 50157、《地下工程防水技术规范》GB 50108 所给出的结构抗浮安全系数基本一致。

现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009 给出荷载效应基本组合的设计表达式，当水浮力只取其标准值时，结构抗浮的安全度水准最低，安全系数约为1.10；当水浮力算作起控制作用的可变作用且分项系数取1.4 时，结构抗浮的安全度水准最高，安全系数约为1.55。

对于全埋式地下建（构）筑物，在不计外墙与其背后填土层之间的摩擦力前提下，抗浮安全系数取1.05 公认是安全可靠的，其主要理由在于：首先，大量的实际工程证明其安全性；其次，抗浮验算中将外墙与土层之间的摩擦力作为安全储备；再次，由勘察报告提供的抗浮设防水位已经综合考虑了各种不利因素，同样具有一定的安全储备。而对于地下管道及地下隧道结构，一方面其线路较长，场地条件及地下水位的变异性较大；另一方面与单体地下建（构）筑物相比，其结构外缘与土层之间的摩擦力明显偏小，所能提供的安全储备偏低，因此，其抗浮安全系数取1.10。

综合目前对工程安全问题的重视程度、抗浮设防水位的不确定因素影响以及防灾减灾发展等，根据地质灾害防治中安全系数的确定方式，本标准结合抗浮设计等级，将抗浮稳定性安全系数划分为不同的标准，既确保工程抗浮安全，又有利于工程费用的节约。

3.0.4 建筑工程除在使用功能和结构安全性满足结构设计要求和国家相关标准的安全度要求外，抗浮稳定也是控制工程安全的

重要因素，即使结构具有一定的安全性，但抗浮稳定性偏低，依然不能确保建筑工程在其全生命周期内的整体安全。近年来国内众多建筑物、构筑物因抗浮失稳导致严重的工程安全事故，足以证明抗浮稳定对确保工程安全和使用功能的控制作用，因此，建筑工程必须具有一定抗浮稳定安全度。

工程抗浮稳定性是依靠抗浮措施得以保证，因此，无论是抗浮措施中抗浮构件的承载力、变形，还是减压、泄压及排泄通道等抗浮设施性能，同样需要具有一定的安全储备要求。如果在建筑物和构筑物设计使用年限内其承载力丧失、变形过大或抗浮设施不能有效控制地下水水位，同样不能确保建筑工程的抗浮稳定性满足工程安全需要。

抗浮构件和抗浮设施即使具有满足确保工程抗浮稳定性需求的强度、刚度和控制地下水功能，若在建筑物和构筑物设计使用年限因防治措施不足，出现材料锈蚀、腐蚀、老化等导致安全度下降而引起强度衰减、疲劳变形或蠕变，或因材料使用不当而出现堵塞、输排能力下降等耐久性问题，均会导致建筑工程的抗浮稳定性下降而不满足工程安全要求。

因此，本标准对抗浮构件承载力、变形和抗浮设施的自身性能、建筑结构性能要求以及耐久性要求予以强调，以确保在建筑工程全生命周期内的抗浮稳定性、结构安全性及使用功能。

3.0.5 场地岩土工程勘察工作的重点在于地层结构、分布及其工程特性，往往不重视水文地质内容，尤其场地地下水环境分析和评价，加之岩土工程勘察时间较短，掌握的资料有限，不可能对地下水的长期状态进行全面把握。而抗浮工程不仅受场地现状条件影响，环境因素常常起着主要作用甚至是控制性作用，因此，对岩土工程勘察内容不完整、场地环境影响显著或重要工程等应进行专项勘察。

值得注意的是，有些岩土工程勘察报告所提供的抗浮设防水位建议值仅根据勘测期间的地下水位状况进行的推测，缺少详实的资料依据。如果勘测在当地枯水期进行，所获得的地下水位显

著偏低。所以设计人员应明确把握设计使用年限对抗浮设防水位的真实意义和作用，对不满足抗浮设计要求的岩土工程勘察报告，应要求予以补充甚至进行专项勘察。

3.0.6 本条要求单独进行抗浮设防水位预测分析，而不应作为通常岩土工程勘察工作或专项勘察报告的一部分内容的原因在于：一方面，目前一般场地勘察时工程设计的诸多内容尚未确定，勘察单位尚无法对工程使用期间的各种状态进行预判，如设计使用年限、拟建工程埋置位置、结构单元划分、结构底板标高变化、结构荷载大小及分布等。仅就设计使用年限而言，根据国家现行有关设计标准，一般建筑工程有50年或更长时间的设计基准期，而地下水具有多变性，如可能出现的最高地下水位和考虑罕遇洪水的作用，地基影响范围的土层渗透性高应考虑水的渗流问题，江河水位的水位变化幅度大是否会由于地表水不能及时排除和江河水位暴涨而引起地下水位提高等，这些内容在勘察期间不具备条件而无法实现预测和判断。另一方面，由于一般工程勘察时间比较短，获取的资料有限，同时还受到勘察单位搜集相关资料困难等条件所限，无法实现对场地水文地质条件、地下水的水位及其变化规律进行完整的分析，而此项工作对工程抗浮问题能否有效安全地解决至关重要，因此，需要另行委托机构（承担岩土工程勘察或专项勘察的具有相关资质和能力的单位）通过全面、详尽地收集集资料后，对场地可能遭遇的最高水位进行预测，以满足抗浮工程的设计和施工需要。

3.0.7 工程抗浮设计实际是贯穿设计、施工和使用全过程的技术工作，而设计内容是保证抗浮安全的总体策划，且显著影响工程造价，因此，应包括各个阶段的质量和状态控制，其中监测和维护也不仅局限于施工阶段，仍然持续至使用阶段。

3.0.8、3.0.9 根据欧洲设计标准，对可能产生严重后果的极限状态（通常为承载能力极限状态），设计值采用在结构使用寿命期间可能出现的最不利值；对不会产生严重后果的极限状态（通常为正常使用极限状态），设计值采用正常环境下的最不利值。

（1）正常使用极限状态的抗浮设计所采用的作用效应组合，应分别按作用短期效应的标准组合或长期效应的准永久组合进行验算。当浮力作为永久荷载，作用效应可直接采用浮力标准值；当浮力作为可变荷载，作用效应采用准永久值作为代表值。浮力作为可变荷载时，浮力的准永久值确定难度很大，除非有明确的统计依据。为偏于安全，目前建筑工程界很少采用浮力准永久值的概念，多把浮力作为永久荷载对待，即采用抗浮设防水位确定的浮力最大值作为浮力标准值。但对于如北京、西安等常年低水位地区，如严格按最大浮力进行变形和耐久性设计可能造成很大的浪费，今后应进一步开展这方面的研究工作。

现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009 和《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068 中定义永久荷载为“在结构使用期间，其值不随时间变化，或其变化是单调的并能趋于限值的荷载”；可变荷载为“在结构使用期间，其值随时间变化，且其变化与平均值相比不可以忽略不计的荷载”。地下水浮力是一种特殊的荷载，简单地套用永久荷载（恒荷），或可变荷载和偶然荷载的分项系数均不合适。《高层建筑岩土工程勘察规程》JGJ 72－2004 已经阐明建筑工程所受地下水的浮力是永久性荷载；《给水排水工程构筑物结构设计标准》GB 50069－2002 明确荷载性质为活荷载；《岩土工程勘察规范》GB 50021－2001 规定地下水原则上应按设防水位计算浮力，且明确：可变作用包括地表或地下水的压力（侧压力和浮托力）、流水压力，而土的竖向压力和侧压力、构筑物内的盛水压力属永久作用；《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》CECS 138－2002 规定水池内的盛水压力为永久荷载，地表或地下水压力（侧压力、浮托力）为可变荷载。综上可见，对建筑工程而言，更倾向于将浮力视为永久荷载对待。

《建筑地基基础设计规范》GB 50007－2011 规定，计算挡土墙土压力、地基或斜坡稳定及滑坡推力时，荷载效应应采用承载能力极限状态下荷载效应的基本组合，但其分项系数均为 1.0。

在确定基础或桩台高度、支挡结构内力、配筋和验算材料强度时，上部结构传来的荷载效应组合和相应的基底反力，应采用承载能力极限状态下荷载效应的基本组合，并采用相应的分项系数。

《给排水工程构筑物结构设计规范》GB 50069－2002 明确表述，对于抗浮结构的设计，地表水或地下水作用应是第一可变荷载，在进行结构构件的强度计算时分项系数取为 1.27；即在结构构件的强度计算时，结构有利组合的抗力分项系数取 1.0，水浮力的基本组合设计值为标准值乘上 1.27。

由于抗浮设计计算时浮力采用静水压力，参考国内外标准的有关规定，地下水浮力分项系数采用 1.0 比较适宜。抗浮验算的永久荷载分项系数，不同的标准一般规定为 0.9～1.0。

（2）地下水浮力可抵消部分上部荷载，但考虑到地下水水位的不稳定性，地基承载力验算时一般不考虑水浮力的有利作用。对筏形基础，基础底板的受力计算若采用倒楼盖法，地基反力均匀布置，由于地基反力与水浮力之和与结构荷载的平衡关系，水浮力的取值对底板受力计算的影响不大，仅与结构柱底荷载和底板自重有关；但当采用弹性地基计算时，水浮力的影响较大，不考虑水浮力是偏于安全的，因此，地下水浮力应取永久荷载的分项系数 1.35，抗裂验算时，应按正常使用极限状态设计，分项系数取 1.0。

3.0.10 为了避免与现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007 等地基基础相关标准中关于“变形”概念和分类混淆，本标准所指“变形”是针对因抗浮工程中构件满足其抗浮、与上部结构共同承担结构荷载相协调，以及满足其建筑使用功能的变形，不同于地基基础相关标准中满足地基基础承载力的变形，同时强调抗浮设计也应该进行变形控制。

由于抗浮构件必须锚入地下结构底板，对于底板防水、防渗和防腐等措施的完整性存在不利影响。当前工程中抗浮锚杆、抗浮桩与地下结构底板连接的防水、防渗、防腐等构造和做法形式

繁多，而且对于单根钢筋或多根钢筋各地做法又不一致，有的采取端部构造，有的设有专门措施。由于钢筋与混凝土结构之间容易形成渗水通道，影响抗浮锚杆、抗浮桩及基础结构的防水、防渗等性能和使用功能，必须进行专项设计。

3.0.11 抗浮工程施工组织的防范意识不强，是建筑工程在浮力下产生损害的诱因之一。如在地下水位较高的情况下，抗浮失效事故一般发生在基底处存在渗透性较强土层的工程，并且多发生在降水停止的比较早或肥槽没有及时回填阶段。而对于地下水位较低的情况，在施工过程中，尤其要注意地表水排水通道的顺畅。雨季的到来使得基坑内外的水位不断提高，周边的地下水也通过基坑底部、支护侧壁及其破损处大量汇集流入基坑，从而造成底板下浮力不断增加。又如，地下结构上部覆土对建筑工程结构抗浮稳定性控制具有较大的作用，当地下结构施工完毕，无上部建筑荷载地下工程的覆土自重抗浮效果更为显著，如不能及时将覆土填筑，在遭遇暴雨等意外情况下，极易造成地下结构在水浮力下上浮；即使有上部建筑，但由于上部建筑荷载不能及时施加也会出现地下结构的上浮事故。因此，抗浮工程的施工组织设计至关重要，必须提前策划。

3.0.12 根据近年对因抗浮失效导致的工程事故的调查和事后检测中发现，部分事故是由于地下结构的施工对已完成的抗浮设施中的汇水和集水系统、抗浮锚杆、抗浮桩等的损坏所致，尤其是对抗浮锚杆、抗浮桩与基础底板连接部件的损坏，导致其不能正常发挥锚固作用的现象更为严重。因此，必须强调对抗浮设施的保护。

3.0.13 由于抗浮工程直接影响建筑工程的安全和设计使用功能，且又是隐蔽工程的一部分，必须对施工过程进行质量检验和验收。建筑工程抗浮措施在采用泄水控制地下水水位时，属于地基部分，而在采用锚杆和抗浮桩时通常又将其列为基础部分，因此其验收有时可采用验槽的方式完成，有时又可按桩基工程验收的方式进行验收。

3.0.14 建筑工程在使用期间内，不可避免地发生使用条件或环境条件的改变，可能引起浮力增加，并改变既有工程的抗浮稳定状态及其构件性状，因此，需要通过各项监测掌握其稳定状态。

3.0.15 有些建筑工程，由于其使用功能改变，可能减少上部荷载，或环境条件变化改变了浮力大小，降低了抗浮结构及构件的安全性，此时需要设计进行复核验算甚至进行技术鉴定，以确保工程的抗浮稳定性。

3.0.16 条文中所列现象是基于近年因抗浮失效或抗浮构件失效事故的总结，有些事故现象不一定是单纯的浮力作用的结果，因此，需要通过技术鉴定进行区分和确定。

3.0.17 随着施工机械设备的改进和新型材料的出现，抗浮工程涉及的内容必然随之更新，除有专门的试验研究成果验证外，为确保工程安全，避免形成隐患，有必要通过专项研究加以证实，或听取不同角度的意见进行充分论证。

4 勘察与鉴定

4.1 一般规定

4.1.1 抗浮工程勘察目的是查明建设场地水文地质条件和地下水动态变化规律，提供抗浮设计和施工相关的参数，重点是对地下水状态及其变化规律的专门勘察，因此，应尽量利用区域已有水文地质资料尤其是城市地下水长期观测资料，综合考虑拟建工程特点、重要性和抗浮设计要求等因素。

由于岩土工程勘察和抗浮工程所需工程地质、水文地质的成果资料的侧重点有所不同，岩土工程勘察与抗浮工程勘察联合开展时，勘察成果应提供包括抗浮工程设计和施工所需要的资料。

当拟建场地水文地质条件复杂且研究资料不够充分时，应进行抗浮工程专项勘察，不能由岩土工程勘察完全替代。

4.1.2 本条明确了抗浮工程专项勘察的范围。

4.1.3 本条明确了抗浮工程专项勘察的基本内容要求。由于地下水对基础工程和环境的影响问题越来越突出，如基础设计中的抗浮、基坑支护设计中侧向水压力以及工程降水引起地面沉降等环境问题，大量工程经验表明，地下水对工程建设的安全与造价产生极大影响。因此，专项勘察更要求查明与工程有关的水文地质条件，为抗浮工程的设计和施工提供必要的水文地质资料。

4.1.4、4.1.5 本条是为抗浮专项勘察工作提供依据，也是本标准第3.0.1条、第3.0.2条的补充。水文地质条件复杂程度与地层岩性、地下水埋藏条件、场地地质地貌复杂性有关。通常在平原地区或宽广的河流阶地，地层厚度和层面坡度变化不大，地下水类型单一，补给和排泄条件简单明了，地下水动态变化规律也较简单，容易查明水文地质条件；而在山区或沟谷、浸没场地和斜坡、岩溶发育等特殊场地，地质地貌多样，尤其是岩溶发育的

地区，地层厚度和层面坡度变化大，地下水补给、径流和排泄条件复杂，地下水动态变化规律复杂，这些场均应按复杂场地对待。

由于地下水产生浮力的大小与地下水的类型、地基岩土体的渗透性密切相关，虽然目前国内工程界对不同渗透性岩土体产生浮力大小的计算尚未形成统一的方法，但诸多试验表明，水浮力可以根据岩土体的渗透性采用不同的计算方法，其结果较目前采用的完全透水地层静水压力计算的浮力有一定降低，虽有利于工程节约，但在没有可靠经验时仍具有一定的安全风险。为倡导“集约型”和体现“经济合理性”，本标准提出并作为逐步实现根据渗透性计算地下水浮力的思路。

4.1.6 本条是抗浮设计解决耐久性问题的基础。

4.1.7 目前部分既有工程出现的抗浮稳定或抗浮失效的评估或鉴定，仅是采用“头痛医头、脚痛医脚”的方式开展工作，更有甚者只依靠概念进行分析和判定，未进行必要的检测，更未能兼顾邻近工程的相互作用和影响。

工程结构无论施工阶段是否设置有后浇带，施工后自然形成一个整体结构，而受浮力的结构必然是在结构单元内部产生效应，因此，应按结构单元为对象进行评估。

4.2 勘　　察

本节内容仅是对目前岩土工程勘察技术标准有关地下水的基本要求的强调和补充，以突出抗浮专项勘察需要解决的主要问题，而具体技术手段可参见有关勘察技术标准。

4.2.1 抗浮专项勘察主要解决与地下水有关的水文地质条件，通常情况下这些资料主要依赖在勘察阶段收集的有限的工程建设场地区域水文地质资料，因此，详细进行水文地质调查与测绘工作尤为重要。

收集气象和水文资料，便于分析地下水动态变化与降雨量、地表水变化的关系和地下水变化趋势。资料主要包括：(1) 区域

气候类型、气温及其昼夜和季节变化；（2）历年最小和最大降水量，平均降水量和降水量多年变化规律；（3）暴雨、暴雪、台风、沙尘暴等灾害性天气；（4）地表水系分布和流域，最大洪水位及流量，地表水水位、流量及其多年变化规律等；（5）地表水的水位、流量及其季节变化和多年变化，地表水的利用和农田灌溉情况；（6）滨海地带的最低、最高和平均潮位；（7）洪水、风暴潮等灾害情况；（8）水库、水闸、堤坝等水利工程情况；（9）水质和污染情况。

场地附近修建的人工湖对工程建设的影响不容忽视，长期蓄水后可能引起地下水位上升，确定抗浮设防水位时应予以考虑。

水文地质调查与测绘的比例尺宜与岩土工程勘察相同，一般采用1∶1000；当建设场地较大且地下水位高度变化不大时，也可采用1∶10000。

4.2.2 本条规定了勘察点、线的布置原则。

1 勘探钻孔布置应充分分析和利用既有水文地质成果资料，必要时增加勘探孔。

2 勘探点间距应根据场地水文地质条件复杂程度确定，勘探点深度应根据拟建建筑物基础埋置深度、对建筑物有影响的地下水埋深及抗浮设计要求等综合确定，勘探孔深度应达到可能对建筑造成影响的所有含水层，并应依据收集到的场地或区域既有地质资料的分析，确保勘探深度满足要求。

勘探点数量应能控制建筑场地范围内地下水位变化情况，当建筑跨不同地质单元时，同一水文地质单元不应少于3个，便于查明不同水文地质单元地下水动态变化情况。

3 勘探孔深度应满足测量地下水位和进行相应水文地质试验的要求，同时应满足为抗浮设计提供参数和施工的要求。当仅测量地下水位时，勘探孔深度应至含水层顶面以下一定深度；当需要进行水文地质试验时，其深度和试验要求应符合现行国家标准《供水水文地质勘察规范》GB 50027的规定。勘察钻探除揭露潜水含水层外，有可能揭露承压水，因此，国家现行相关标准

均规定必须对钻孔进行回填。

4.2.3 本条规定了水文地质参数的测试方法和基本技术要求。

2 稳定水位是指钻探揭露地下水位后，经过一定时间恢复到天然状态的水位。地下水位可在钻孔、探井或测压管内直接量测。地下水位量测精度规定为±2cm是指量测工具、观测等造成的总误差的限值，量测工具应定期用钢尺校正。

地下水位恢复到天然状态的时间受含水层渗透性影响最大，根据含水层渗透性的差异，确定水位恢复时间，因此，应在钻探结束后统一量测稳定水位，方可了解地下水的补给和排泄关系、径流方向等动态变化因素。

由于勘察期间一般尚不能清楚把握可能采取的抗浮措施，而后续措施的设置极有可能会使多层地下水相互连通形成混合水浮力，尤其存在具有承压性地下水，因此，有必要分层量测各层地下水水位。

3 至少三个呈三角形布设的测量点统一测定地下水位高程后，方可绘制水位等高线，垂直等高线沿水位降低的方向即为地下水流向。测点间距宜和勘探点间距一致，水力坡度大时，可适当减小，水力坡度小时，可适当增大。

测定地下水流速除可采用指示剂法或充电法外，也可采用几何法，利用达西定律 $v=ki$ 计算。用指示剂法测定地下水流速，试验孔与观测孔的距离由含水层条件确定，一般细砂层为2m～5m，砾粗砂层为5m～15m，裂隙岩层为10m～15m，对岩溶水可大于50m；指示剂可采用各种盐类、着色颜料等，其用量取决定于地层的透水性和渗透距离。用充电法测定地下水的流速适用于地下水位埋深不大于5m的潜水。

4 场地水文地质条件复杂时，地下水动态变化规律亦相对复杂，为保证建筑工程抗浮安全，从勘察工作开始就应设置长期监测孔或埋设孔隙水压力计（孔隙水压力变化影响工程安全），对地下水进行长期动态监测。抗浮设计等级为甲级的建筑工程对抗浮要求较严格，也应对地下水进行长期动态监测。监测1个水

文年基本可了解地下水位年变化幅度。对特别重要的建筑工程，监测宜延续至压力降至安全值。对已经建立地下水动态监测网的地区，可利用城市地下水动态监测成果。

地下水动态监测时间和频次应根据工程需要确定。当地下水位、水质等要素或孔隙水压力变化影响工程安全时，动态监测应延续至建筑物正常使用；当孔隙水压力变化可能影响工程安全时，应在孔隙水压力降至安全值之后，方可停止监测。当地下水动态要素变化较大时，应增加监测频次，每天观测 2 次～4 次，必要时安装自动监测仪进行实时动态监测，每天监测时刻应相同。

4.2.4 本条规定了特殊场地抗浮工程勘察的基本技术要求。

1 当场地地面坡度大于 20%或地下水水力坡度大于 15%时，应按斜坡场地对待。由于斜坡场地地下水位高差显著，且地下水流向复杂，因此对特殊场地的抗浮设防水位不宜按统一水位考虑，宜分区段或不同建筑物分别对待。特殊场地应特别关注地面汇水方向、地下水的补给、径流和排泄关系。另外，斜坡场地进行工程建设时，地面经过平整以及不同深度地下结构改变了地下水的径流方向，有可能导致场地地下水水位发生很大变化，因此，对斜坡场地进行专项勘察时，不仅要查明场地现状水文地质条件，更重要的是如何根据建筑工程分布情况，对工程建设后的地下水位变化进行有效预测，为抗浮设计提供依据。

2 岩溶场地水文地质勘察应以测绘和调查为基础，钻孔尽量利用岩土工程勘察钻孔。水文地质调查主要包括下列内容：岩溶洞隙的分布、形态和发育规律；岩面起伏、形态和覆盖层厚度；地下水与岩溶地貌、构造、岩性的关系；地下水赋存条件、水位变化和运动规律。

4.2.5 近年来随着高层建筑地下结构的不断加深，工程结构在地下水作用下的抗浮评价显得越来越重要。

1 抗浮评价主要有三个问题：

1）提供抗浮设防水位建议，这是近年来的重点也是难点，

经常引起争论，甚至有建设单位要求勘察人员有意降低抗浮设防水位以达到节省投资的目的，这样给工程留下了隐患。

2）根据地下结构埋深和上部结构自重，初步评估地下结构抗浮稳定性，如果自重与浮力相差不大，一般采用配重或地面覆土等措施；如果抗浮设防水位与常年平均地下水位相差较大，使用期间达到抗浮设防水位的概率很小，或者场地处于山坡地带，有自流排泄条件，可以建议采用设置排水盲沟、集水井等排水设施进行抗浮设计；必要时建议设置抗浮桩或抗浮锚杆。

3）如果浮力较大，需要设置抗浮锚杆或抗浮桩时，应给出相应的设计参数，包括桩（锚杆）的侧阻力和抗浮系数。

2 地下水作用评价包括下列内容：

1）分析和评价包括地下水类型、埋藏条件、水位及其动态变化规律、不同含水层的水力联系；

2）有渗流现象时，宜分析场地产生潜蚀、流土、管涌等渗透性破坏的可能性，并评价其对工程的影响；

3）当基础下存在承压含水层时，应评价基底隆起或产生突涌的可能性；

4）分析和评价地下水水位变化对场地和地基稳定性、地基承载力、建筑工程及周边环境等可能产生的工程危害，并提出防治措施建议；

5）当整平场地挖方或填方量较大、建筑工程改变水文地质条件时，应评价由此引发的水位、地下水补给、径流、排泄等条件变化以及对已有工程环境的影响；

6）岩溶地区应评价岩溶及岩溶水发育情况、水位变动引起的水压力变化及对工程建设的影响；

7）综合分析评价地下水对建（构）筑物的作用和影响，预测地下水水位变化可能产生的危害；

8）建筑工程施工期需控制地下水时，应分析对邻近工程和周边环境的影响，并提出采取临时控制地下水的措施建议。

4.2.6 抗浮工程勘察主要目的是查明地下水位及其变化规律，为抗浮设防水位确定提供依据。由于地下水位变化影响因素复杂，工程建成使用期内地下水位变化影响因素无法预测，因此勘察报告进行抗浮设防水位建议时，要充分考虑现状地下水位变化影响因素和变化趋势，同时要分析场地附近工程建设对地下水位的影响。近年来，城市工程建设规模较大，基坑降水引起地下水位下降，因此，要考虑若干年后地下水位恢复对建筑物的影响。

4.3 鉴　　定

4.3.1 既有工程的抗浮安全鉴定，主要是对既有工程的现状进行调查和检测，以及根据出现问题原因分析和现状评价，判定既有工程的安全状态，提出后续处置必要性及处置方法，因此，必须对其使用历史、使用条件变化、现状条件和使用功能要求有全面的把握。

4.3.2 抗浮安全性鉴定主要针对既有工程的抗浮稳定状态评估和既有结构安全状态的判定，为采取适宜的处置方式和加固设计提供依据。抗浮安全性鉴定通常收集资料比较困难，并可能由此产生误判，此时，应根据鉴定需要增加相应的检测、测试项目和内容。

4.3.3 对鉴定对象可能继续使用年限进行判定时，应综合既有工程的使用历史、当前结构构件的实际工作状态和后续使用要求确定。

5 设防水位

5.1 一般规定

5.1.1 根据工程建设过程和使用全过程的情况，从抗浮工程投入费用的经济合理角度，抗浮设防水位宜分为施工期的抗浮设防水位和使用期的抗浮设防水位；但从安全和简化角度，可按统一的抗浮设防水位进行稳定性分析和设计。

从“设防”角度上讲，施工期可能遇到的最高水位并不完全属于“设防水位”，确切地讲应是“预防水位”，但为统一称谓和简化表述，本标准统称为“设防水位”。

对于高原地区，地下水一般埋深很深，地基土又经常处于非饱和状态，即使场地实测地下水位和近百年来的最高水位均低于基础埋深时，是否考虑抗浮问题仍需要进一步研究和验证，但从工程安全考虑，本标准并未排除此种情况的抗浮问题，而仍须通过必要的勘察、预测等程序后，再确定是否采取抗浮措施。原因在于，随着我国对环境问题的重视和投入的加大，随着调水和节水措施的实施（如中水的利用），以及城市功能的变化（如耗水工业的迁出），不排除地下水位有回升的可能。

5.1.2 由于目前建设规模和工程场地占地范围日益增大，尤其城镇建设推进迅猛，同一个场地无论从地形、地势还是地质构造、地质条件等均变化较大，特别是山区建设，同一场地因地制宜地进行竖向设计的情况增多，不可避免地出现跨越不同地貌单元或地质单元、水文地质条件差异较大、室外场地高差较大以及大挖大填的情况，若统一按一个抗浮设防水位进行抗浮稳定分析和抗浮设计，难免出现违背“经济合理”基本原则的现象，因此，本标准建议根据场地实际条件分区确定抗浮设防水位。

5.1.3 考虑到地下水赋存条件复杂性，补给和排泄条件在建筑

使用期间可能发生较大变化，例如南水北调等大型水利工程或周边大型水库应急放水等可能对该地区地下水产生较大影响，而地下水的抗浮设防水位是一个有如抗震设防烈度一样的重要技术经济指标且影响又较大，因此，对于这类重要工程的抗浮设防水位，应由建设单位委托有资质的单位进行专门咨询后提出。

5.1.4 地下水位特别是多层地下水水位，需要根据现场水文地质试验数据资料确定，同时在收集一个地区众多工程实例与地下水长期观测数据资料的基础上，采用反演分析方法可以得到对确定抗浮设防水位具有实际指导作用的成果。但由于抗浮设防水位影响因素较多，仅依靠勘察实测结果确定的抗浮设防水位在与实际条件的符合性、时限性等均可能存在一定的差异，更无法控制工程设计使用期内可能出现的更高水位的风险。

此外，对于一般建筑工程，无论是场地的岩土工程勘察还是抗浮工程的专项勘察，其实施过程所经历的时间毕竟有限，有些工程甚至要求在一定时限内完成室外作业，在如此短的时间内所能测得的数据成果十分有限，且勘察期间实测地下水位是历史最高水位的概率极小，既不能代表一个水文年的状态，更不能表征建筑工程全生命周期的状态。即便可能收集到一定时期内的已有资料，但仍不能完全据此确定建筑工程的抗浮设防水位是其全生命周期内的最不利水位，何况是短期现场实测的地下水位。因此，本条强调不应单独依据勘察实测结果确定抗浮设防水位。

5.1.5 地下水随时间的变化过程比较复杂，由于受工程建设发展、地下水开发利用等影响，抗浮设防水位的确定受技术、经济等制约，表现出一定的人为干预和随机性，无论是从事工程勘察的单位还是水位预测单位，都不可能涵盖各方面的资料和经验以及满足各项需求。因此，无论是抗浮设计单位还是建设单位，对不同方式确定的抗浮设防水位存在不同意见时，有必要进行专项论证，甚至可提请当地的行政主管部门组织有关专家进行论证，以避免各控制环节争议而延误工程建设的有序进行。

5.2 水 位 预 测

5.2.1 设计使用年限内最高水位预测是为确定抗浮设防水位提供依据的一个途径和方法，预测结果的可靠度完全依赖于预测时所能收集到的具有基础性资料的完整性和代表性，尤其是资料的时限性。因此，在确定抗浮设防水位时，应尽可能地搜集相关资料。

5.2.2 预测工作可按图 1 流程进行。抗浮设防水位的预测方法

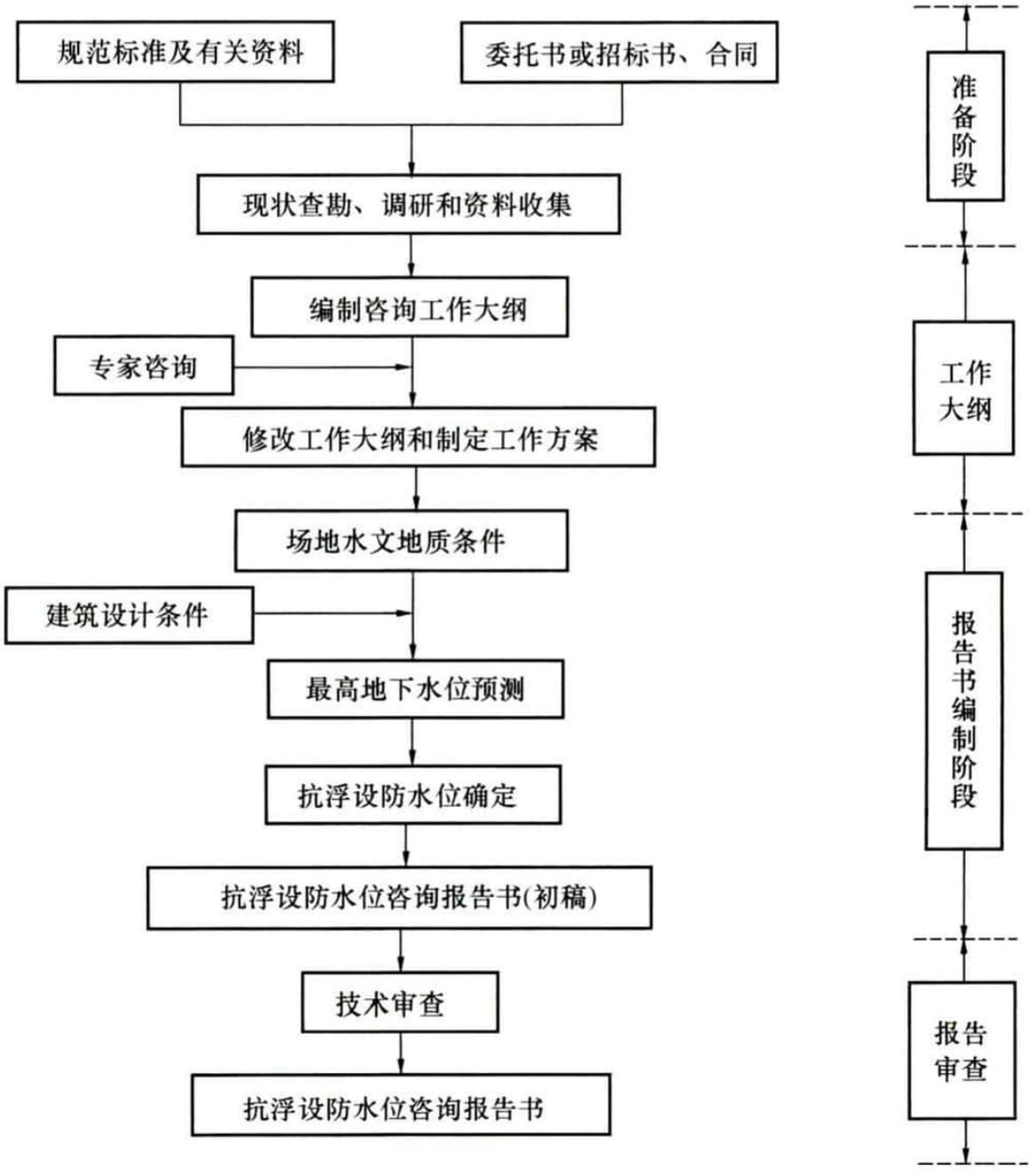


图 1 设防水位预测工作流程

不同，每种方法构建的模型不同，其控制要素自然不同。本条仅根据目前国内经过验证的几种预测方法提出通用要素。对于控制要素，应根据预测方法的需要进行收集、整理和提炼。

2　补给、径流、排泄包括大气降水、灌溉水、河水等地表水的垂直入渗补给，以及基岩裂隙水的侧向径流补给等。

5.2.3　目前，国内对抗浮设防水位的预测有多种方法，但大多是根据已有资料建造一种数值模型进行后续时段的推演，因此需要强调其过程的连续性和考虑因素的完整性及全面性，以确保其逻辑结果的可靠性，避免主观臆断和仅凭经验进行预测。

5.2.4　由于不同的预测方法将会有不同的预测结果，必然存在一定的局限性和阶段性，因此，需要综合不同方法和不同时段得到的预测结果，采用最不利组合确定其预测结论。任何一种预测方法得到的结论除其自身存在的局限性之外，各种方法的结果可能存在差距，甚至相互矛盾，更不排除主观臆断和经验推演的结果存在，为给设计具有一个可行的预测结论，避免由此带来的工程风险，应通过一定的控制过程进行把控。

根据目前国内比较认可的几种预测计算方法，实际使用时应结合工程的具体情况选用，最好能通过多种方法进行相互验证，以确保预测结果的可靠性。

5.2.5　由于抗浮设防水位预测工作目前尚属于起步阶段，为更好地完成此项工作，以提供安全可靠的预测成果报告，本条提出预测报告应包括的主要技术内容。

5.2.6　由于目前抗浮设防水位预测工作刚刚起步，存在诸多不完善甚至不规范的行为，为确保技术咨询成果的完整性和可靠性，推荐采用通过评审的方式对咨询成果进行验收。

5.3　设 防 水 位

由于我国幅员辽阔，场地工程地质、水文地质条件千差万别，要统一规定一个抗浮设防水位确定方法非常困难，甚至是不可能的事情。因此本节仅根据工程经验给出比较原则的确定

方法。

从确定抗浮设防水位的合理性角度，不宜完全依靠岩土工程勘察报告提出的抗浮设防水位的建议值。场地岩土工程勘察或专项勘察确定的抗浮设防水位建议值存在下列天然的缺陷：

1 场地岩土工程勘察重点在于对场地的岩土工程性质的勘探，并非能完全查明对工程抗浮影响显著的场地水文地质条件；

2 场地岩土工程勘察仅是短期行为，无法在短时间内能收集和查清长期地下水位的变化状态和变化规律；

3 根据目前的建设工程实际状况，场地岩土工程勘察期间，勘察单位无法全面掌握尚未完全确定的建筑设计和功能要求，以及基础埋置深度等基本技术条件信息，更无法对后续可能出现的抗浮问题进行基本评价；

4 确定抗浮设防水位时需要对能收集到的场地已有资料进行充分分析，并结合长期监测成果进行对比或验证，而目前的勘察市场环境和建设周期的短暂性需求，场地岩土工程勘察单位根本不具有获取较完整、全面的相关资料完成此项特殊工作的条件。

5.3.1 抗浮设防水位的确定是抗浮设计的主要内容之一，由于地下结构面积越来越大，基础埋置深度也越来越深，抗浮设防水位定得太高，工程费用可能浪费很大；定得太低，建筑工程发生上浮破坏，后果又很严重。

抗浮设防水位不是勘察期间实测到的场地最高水位，也不完全是历史上观测记录到的历史最高水位，而是工程施工和使用期间可能遇到的最高水位，是根据场地条件和当地经验预测的、未来可能出现的一个水位，因此要考虑多种影响因素。

5.3.2 本条规定施工期抗浮设防水位的确定办法，以引起设计与施工人员重视。实际工程在施工过程中出现上浮甚至事故，经常是缘于在施工阶段对抗浮稳定性的忽略，而未采取相应的工程技术措施，特别是地下结构底板埋置不太深，不需设置永久性抗浮锚杆或抗浮桩的项目，极易因忽略施工期的抗浮问题而导致工程事故。

虽然施工期比较短，但基坑、基槽的暴露可能积水，加之可能受地下水补给、排泄条件改变的影响，且此阶段可以抵抗地下水浮力的上部结构荷载尚未施加完成，因此，施工期抗浮设防水位的确定也应综合考虑勘察时实测的场地水位、预计施工期的雨期地下水高水位和近3年～5年最高水位的最不利工况。

5.3.3 本条规定了使用期确定抗浮设防水位的基本原则，并强调各种可能出现情况的比较和分析。

1 已有抗浮设防水位区划的地区，已考虑相关不利影响因素。

2 当有地下水长期观测资料时，可推定和预测今后使用期间的地下水最高水位；本标准中所称的“历史最高水位”是指与设计使用年限相同时限内出现过的最高水位，如设计使用年限50年、100年，“历史最高水位”即是在50年、100年中出现过的最高水位。

3 在多层地下水条件下，各层地下水的赋存条件可能存在较大差异，地下水位的影响因素也会千差万别。以北方为例，因地表水资源相对匮乏，一般开采地下水作为水源，地下水位尤其是水质相对较好的深层地下水水位受人为因素影响显著，而第1层地下水一般受大气降水影响明显，因此，各层地下水可能具有各自的独立水位和最高水位。当各层水位通过某种方式（工程活动）形成联系时将形成混合水位。

4 抗浮设防水位的确定，不仅要考虑历史情况和当前条件，还要考虑在建筑全生命周期中（建筑设计使用年限）地下水赋存条件的变化。虽然，像北京、西安等城市已有的研究说明，即便采取各种措施，水位恢复到50年前的水平也属不可能，采用历史最高水位或者当前水位作为抗浮设防水位都存在不尽合理的问题。但是，要较全面、合理地确定设防水位，应仍需对影响地下水赋存条件主要因素和影响程度的分析及趋势的研究。

5 我国许多大城市地下水都与地表水关系密切，如广州、深圳等珠江三角洲城市受珠江水系和海水水位影响，上海和江

苏、浙江的城市受长江水系、太湖等湖水位或海水水位的影响，武汉市受长江和汉江水位的影响等。对地表水、地下水有水力联系的区域，地表水体一般都有系统的水文观测资料，可通过地表水体50年、100年的洪水位来推定地下水50年或100年的最高水位，按现行国家标准《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153的规定，“标志性建筑和特别重要的建筑结构”使用年限为100年，高层建筑属于此类。故可取与设计使用年限同时限内的洪水位或潮水位。

5.3.4 本条规定了特殊条件场地确定抗浮设防水位的基本原则。

1 针对我国南方地区，在雨季往往会遭遇特大暴雨，使城市中一些低洼地区形成水涝，不少低洼地区均被水淹，可能形成对建筑工程的倒灌，因而从保证地下结构安全出发，其抗浮设防水位应取室外地坪高程以上0.50m。

2 建筑工程处于不透水地层且场地排水不畅时，基坑肥槽采用透水性较强的土回填、密实度较差、地表封闭效果较差等，地下水渗流或降雨等地表下渗将储存在肥槽中，由于无排泄条件而形成水头差（众多工程事故案例已证明，此条件将对基础底板产生较大的浮力），鉴于目前尚没有合适的方法进行浮力计算，从工程安全角度，宜取室外地坪标高作为抗浮设防水位。

3 山区场地同一个项目的不同区域可能设计成不同室外标高，若采用统一的抗浮设防水位，有可能违背现场实际情况和经济合理原则，因此，在场地具有比较完整的排水系统时（地下、地上），可以将上一个台阶区域的抗浮设防水位按下一个台阶的室外标高取值。

5.3.5 既有工程抗浮设防水位的确定涉及因素较多，既不能完全按照新建工程的方式确定，又不能采取没有任何“设防”意识的“就事论事”方式，更不能采取不顾对既有工程功能影响的加固措施，还要考虑既有工程的剩余使用年限条件。目前，工程中经常采取通过事故原因分析，并结合工程现状条件，根据稳定性反演确定“抗浮设防水位”，再进行后续的抗浮治理。

6 稳定与治理

6.1 一般规定

6.1.1 建筑工程地下结构底板底面所受的浮力不仅包括稳定的水头产生的静水压力，还应包括地下水坡降产生的渗流压力和扣减上覆不透水层土体重力后的承压水压力，甚至可能还有其他尚不能明确表述的因素形成的浮力及其不同方向的组合，根据目前工程界的共识，本标准仅考虑主要三类水压力产生的浮力。

由于稳定水头产生的静水压力、地下水坡降产生的渗流压力和扣减上覆不透水层土体重力后的承压水压力出现的形态、时机等千差万别，必然会形成不同的状态组合，目前，尚不具备条件将每个部分出现的概率、组合规律采用一个比较切合实际的方法进行计算，因此，从工程安全考虑，本条中的“最不利工况组合”暂且按各部分最大值同时出现的组合工况考虑，并忽略其方向性和分布差异性，即仅按竖向、均匀分布考虑。

6.1.2 由于目前建设工程一般规模较大，经常出现同一地下结构底板上布置多栋不同区域范围、不同高度、不同基础形式和不同布设形式（开洞、减跨等）的结构体，造成不同区域上的荷载、不同结构之间的连接方式及其共同工作模式等差异明显。因此，在进行抗浮稳定性验算时，不仅应对地下结构底板以上结构进行整体抗浮稳定性验算，对不同结构区域之间、结构荷载差异较大区域进行抗浮稳定性验算，还必须对每个区域在施工期、使用期形成的结构单元进行抗浮稳定性验算。

由于上部结构荷载分布及其连接方式不同，形成计算单元及计算单元之间对浮力作用反映出的状态不同，为工程安全计，在进行稳定性验算时，除特殊说明外，不同底板刚度、不同基础形式的区域稳定性验算，均不考虑其连接结构之间相关有利作用且

视地下结构底板为刚性结构单元。

6.1.3 由于建筑抗浮工程一般情况下对工程造价影响较大，稳定系数即使提高 0.05，对其工程投入费用有时可能产生显著影响，为简单实用和体现经济合理性，按不同的抗浮设计等级划定稳定性评定标准。

6.1.4 由于同一工程可以采用不同的抗浮治理方案，且不同的设计单位抗浮设计的理念、治理措施及工程经验千差万别，因此，抗浮治理方案应进行技术经济比选，尤其对抗浮设计等级为甲级、水文地质条件比较复杂的乙级工程抗浮治理方案，因其对安全性、经济合理性影响显著，有必要进行专项论证。

6.2 浮　　力

6.2.1 实际上，地下水水位受季节、环境条件等变化随时都在发生着波动，浮力也并非完全是属于静水压力作用，有些专业标准如现行国家标准《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB 50069 就将浮力分为两部分，对稳定水位对应的浮力和稳定水位与抗浮设防水位之间水位差的压力荷载，前者视为永久荷载，后者视为可变荷载，原因就在于此。本标准从安全和实用角度简化为按静水压力永久作用对待。随着工程经验的积累和深入研究，以及精细化设计的要求，不排除今后沿用现行国家标准《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB 50069 对待浮力的处置方法。

6.2.2 由于地下结构底板埋置深度与可能存在的承压水层相互位置关系千变万化，有时甚至对地下结构底板因其上覆土层的重力荷载存在而不产生浮力作用（除有其他设置击穿其上部隔水层之外），因此，其浮力的大小应结合具体状态计算确定。

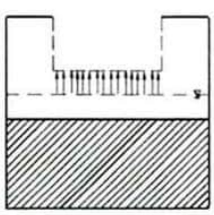
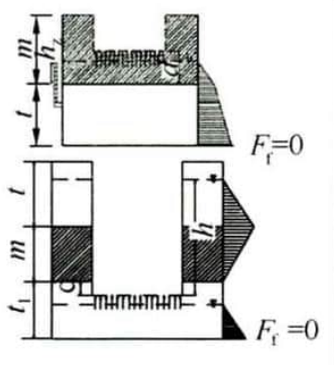
6.2.3 渗流压力又称动水压力，即地下水在土中流动时将受到土阻力的作用，使水头逐渐损失；同时，水的渗流将对土骨架产生拖曳力，导致土体中的应力与应变发生变化，这种渗透水流作用对地下结构底板产生浮托作用。

水工建筑物、地下结构及基坑工程中，渗流压力的大小是影

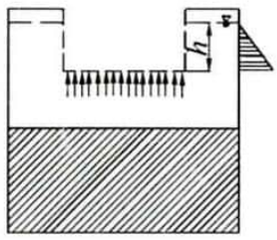
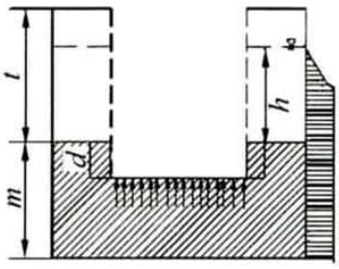
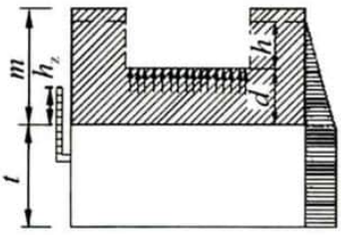
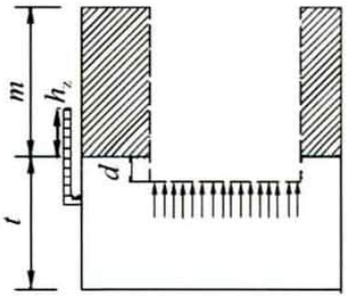
响工程安全的重要因素之一。实际工程中，也发生过不少渗透变形（流土或管涌）的事故使工程施工中断，甚至危及邻近建筑与设施的安全。因此，在进行抗浮工程设计与施工时，对渗流压力可能给地基土稳定性乃至给地下结构底板稳定性带来的不良后果应具有足够的重视。渗流压力一般用 $G_d = i \times \gamma_w$ 计算（其中，i 为水力坡度，用水位差除以渗流路线的长度确定；γ_w 为水重度），且理论上是非均匀分布（水力坡度与距离有关）。本标准出于实用和安全角度，直接采用地下结构外侧对应位置的最大水位差且按均匀分布进行浮力计算。

6.2.5 浮力标准值计算方法中隐含着与岩土自身渗透性关联的水压力损失理念。实际上，地下结构底板与含水层的相互关系、粉土层，以及具有流塑状、高灵敏度的饱和软黏土层场地对地下水产生的浮力大小均有不同程度的损失（表 2）。由于目前对不同岩性和状态土层中地下水水位差产生浮力是否能完全按静水压力计算，是否需要折减以及折减多少，各地有不同的工程经验，尤其是地震等动力荷载作用时受浮力的工程稳定性研究尚不够深入，因此，本标准为安全而笼统采用了未考虑地层渗透性影响的简单计算方法。但从经济合理角度，抗浮工程对工程建设有重大影响或有特殊要求时，浮力可以通过专门研究或论证确定其计算模式。

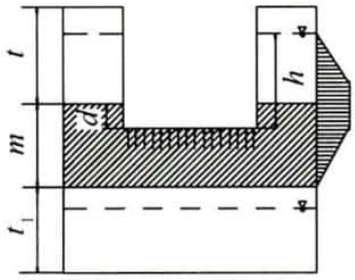
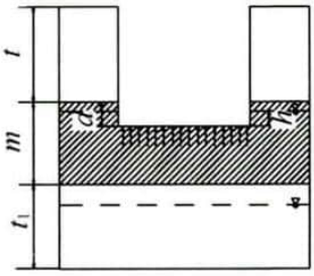
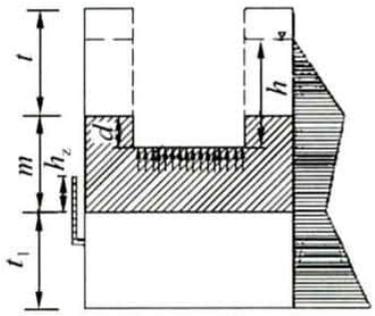
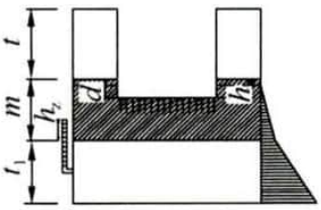
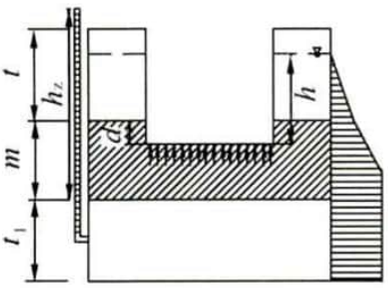
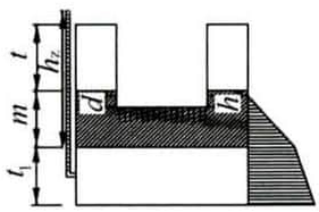
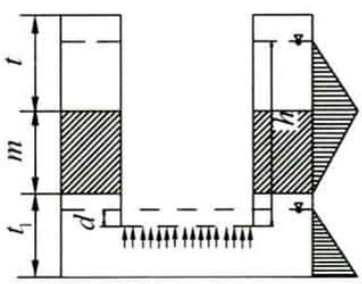
表 2　不同土层基底浮力标准值计算方法

序号	计算模型	基底浮力 F_f 计算公式	备注
1		$F_f=0$	

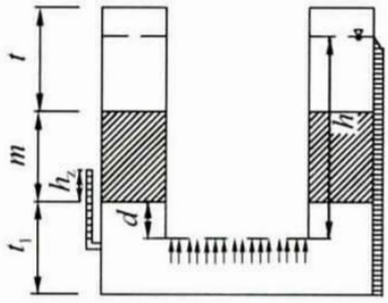
续表 2

序号	计算模型	基底浮力 F_f 计算公式	备注
2		$F_f=\gamma_w h$	γ_w为水的重度； h 为地下结构 水位下的深度
3		$F_f=\gamma_w[h-\frac{d}{m}$ $(h-d)]$	d 为地下结构进入 不透水层的深度
4		$F_f=\frac{h}{h+d}\gamma_w h_z$	h_z为承压水的 水头高度
5		$F_f=\gamma_w(h_z+d)$	

续表 2

序号	计算模型	基底浮力 F_f 计算公式	备注
6		$F_f=\gamma_w(h-d)$ $(1-\frac{d}{m})$ （当 $h\geqslant d$ 时）	 $F_f=0$（当 $h<d$ 时） m 为不透水层的厚度 t 为不透水层的埋藏深度 t_1 为不透水层下 透水层的厚度
7		$F_f=\gamma_w(h-d)-\frac{d}{m}$ $[(h-d)-h_z]\gamma_w$ （当 $h\geqslant d$ 时）	 $F_f=\gamma_w h_z\frac{h}{m-d+h}$ （当 $h<d$ 时）
8		$F_f=\gamma_w(h-d)+$ $\frac{d}{m}[h_z-(h-d)]\gamma_w$ （当 $h\geqslant d$ 时）	 $F_f=\gamma_w h_z\frac{h}{m-d+h}$ （当 $h<d$ 时）
9		$F_f=\gamma_w d$	

续表 2

序号	计算模型	基底浮力 F_f 计算公式	备注
10		$F_f=\gamma_w(h_z+d)$	

6.3 抗 浮 力

6.3.1 由于建设工程布置、组合、结构形式和形状等千差万别，应分不同分布情况、不同部位计算抗浮力，用于相应区域、单元的抗浮稳定性计算。

1 施工期，由于施工堆载、地下水控制与地下结构外墙接触回填材料的时机无法预测，无法给出统一的规定，因此，为工程安全计，本标准不考虑其有利作用。

2 使用期，除回填在结构板之上（无论室内室外）的填料可作为抗浮力之外，工程使用期间出现的短期堆载、结构上的可变荷载，无论其大小，即使对抗浮有利，但毕竟是临时行为，且出现的可能性和作用时间等无法预料；另外，考虑到基坑回填材料及其回填质量无法实现理想的隔水效果，且无法确认其与地下结构外墙之间接触的密切程度和摩擦性能，因此，为工程安全计，不考虑其有利作用。

3 对既有工程，由于经过了一定时间的使用，各种因素尤其各种荷载和有利作用可以认为是基本固定或稳定，因此，可以考虑其有利作用。

6.3.2 本条中“特殊材料”或“重型材料”，主要是指通过不同材料的配比形成显著增加材料重度的填充料；当无试验资料时，

其采用的重度不宜小于 24.0 kN/m^3。

6.3.3 由于填筑材料在不同状态下具有不同的重度，为了安全和计算方便，本条给出了与抗浮设防水位不同相对位置关系的取值方法。

6.3.5 本条借鉴了边坡支挡结构与背后填土之间摩擦力的计算方法，以及挡土墙与其背后填土之间摩擦系数的取值方法。

6.3.6 为了充分利用工程结构或构件的抗浮、抗拉性能，实际工程中有时利用基坑支护结构或上部结构实现抗浮效果，如“桩墙合一”、支护桩与地下结构外墙之间设置可传递荷载构件或利用支护桩上设置压顶梁等。在采取此类结构时，构件的抗拔、抗拉或抗剪性能仍以满足其自身结构设计要求为主，其抗浮能力只取相应设计承载力的标准值。

6.3.7 本条根据国内外不同标准中抗浮力组合工况下的组合系数（表 3）。为体现经济合理的原则，避免工程浪费，并与工程的抗浮设计等级进行关联。

表 3　水浮力组合系数

荷载类型 标准	丹麦标准 DS41	欧洲标准 CEN EN1991-1-1	水工荷载标准 DL5077	上海地方标准 DGJ	中国澳门 地工规章
对抗浮不利	1.0	1.0	1.0	1.2	1.0
对抗浮有利	1.0	1.0（0.9）	0.9～1.0	0.9	1.05

6.4　抗 浮 稳 定

6.4.1 筏板基础即使各区域可能有所差异，但总体上具有一定的整体刚度，无论在竖向向下、向上的荷载作用，均具有相互传递或转移的性能，与上部结构的协同作用对结构荷载较小区域的浮力有一定的分担作用。但由于结构形式、结构自身刚度、连接方式、连接时机等千差万别，无法涵盖各种情形，因此，为工程安全计，在进行抗浮稳定性计算时均未考虑其有利作用，而视为独立的结构单元进行计算。

6.4.2 沉降缝、后浇带在使用期、施工期均将结构分割成各个独立的结构区域和结构单元，因此，在计算方法上类似于整体稳定性计算，单独列出的主要目的是提醒设计人员应分别进行稳定性计算。

6.4.3 目前地下结构底板即使同为整体，但因上部荷载分布的不同，可能会采用不同的厚度（厚筏板过渡到薄筏板甚至是抗浮板），有时甚至相差较大，形成不同的刚度；另外，由于上部结构形式不同或上部荷载大小不同，有时不同的域会采用不同的基础形式（如由筏板过渡到桩基、由筏板过渡到独立基础），尽管基础与基础的协同作用对荷载有一定的传递或分担，但由于不同的项目具有不同的情况组合，很难给出统一规定，因此，在稳定性计算时并未考虑其有利作用。

6.5 抗浮治理

6.5.1 抗浮工程技术措施中按对浮力的抵抗作用可划分防止浮力产生、减低浮力和设置抗浮结构或构件等，而每种技术措施又可衍生组合出不同的抗浮治理方案，而且同一工程因其具体条件不同，不同区域可以采用不同的治理方案，因此，在实际设计时，应进行不同方案的比较分析，以达到经济、有效的目的。

表 6.5.1 中“重型混凝土”是指经过特定配比、重度大于普通钢筋混凝土 24kN/m^{3}的混合材料。

6.5.2 压重法是指通过增加结构自重或在结构顶部或地下结构内部地下结构底板上增加配重（或两者结合）满足抗浮要求的方法，如增加梁板厚度和柱的截面积、在地下结构底板上或底板下增加配重等。当浮力较大、抗浮设计要求较高时，采用增加结构自重的方法会改变结构梁板厚度和柱的截面积，造成结构空间损失；采用地下结构内部地下结构底板上增加配重的方法时，可采用回填大量的钢渣混凝土等重型材料，一般需要增大基础埋深来保证结构空间的使用功能不受影响，不仅会增加基坑开挖的风险，而且会引起配重材料、土方、支护和降水工程量增加，进而

大大增加工程造价，有时甚至会发生由于所增加的配重被增加埋深引起的浮力所抵消而起不到抗浮目的的现象。在浮力不大时，采用这类方法施工比较方便、简单，目标明确。

由于压重法、结构抗浮法等方法有时可能影响设计使用功能（限制室内空间、改变结构构建件的受力状态、增加施工工序、加大结构费用等），因此，宜经建设单位同意方可采用，以避免不能满足设计功能和增加造价及工期等问题。

6.5.3 由于建筑工程自身以及与其关联的上部结构布置方式千变万化，不可避免出现不同区域处于不同的抗浮稳定状态，从经济合理角度考虑，不同区域可以采取不同的抗浮治理方案；但在实现抗浮稳定性满足要求的同时，也应兼顾不同抗浮方案因控制目标不同带来的地下结构底板受力状态的变化。

1 岩石或坚硬地层选用抗浮锚杆可根据不同区域的稳定性灵活布置，而对上浮变形控制要求较高的工程，选择预应力抗浮锚杆可实现有效控制变形目标；

2 抗浮锚杆无论有无预应力，其锚固体直径毕竟较小，承载能力和控制变形能力有限（本标准视为微型抗浮桩，便于设计、控制方法与抗浮桩进行统一），因此，对浮力较大、地下水水位变化较大的场地和上浮变形控制要求较高的工程，选用抗浮桩方案更为有效。

3 抗浮锚杆、抗浮桩的合理布置方式与其锚固结构的设计条件密切关联，即使相同的锚固结构条件，因其控制目标不同也会因长度、直径等不同会有多个方案。因此，抗浮治理方案的选择及优化需要综合考虑工程特点、地质条件、场地条件和环境等因素，同时要满足被锚固体变形、安全可靠、经济合理的要求，以保证选择最优的抗浮方案。

6.5.4 排水限压法、泄水降压法及其组合法等抗浮治理方案需要长期的维护才能维持其有效性，尤其长期监测和维护也将耗费大量的投入，因此，需要在技术可行、安全可靠、资源节约的前提下选用，否则难以确保与设计使用年限同期的效果。

6.5.5 为了达到经济合理的效果，根据抗浮稳定状态和抗浮设计等级，采取不同效果的抗浮治理措施，也是抗浮工程设计的基本原则。但无论采取何种抗浮治理方案和抗浮措施，均需要采取必要的防治措施进行配合，以保障工程安全。

6.5.6 及时采取临时抢险措施是为防止危害进一步扩大，避免造成工程结构更大的损坏，也可以减少后续加固处理的难度。当然，临时抢险措施也可以作为后续施工措施甚至是治理措施的组成部分，在选用时宜有所兼顾。

6.5.7 既有工程抗浮治理必然关联既有结构，有时会改变其受力状态及性能，因此必须兼顾多种因素选用治理方案。

7 设　计

7.1 一般规定

7.1.1 抗浮工程设计和施工必须具有一定的前提支撑性依据，做到有的放矢。尤其地下水浮力问题，影响因素众多、变化万千，因此，必须在具备一定依据资料的基础上才能进行后续的设计和施工。

处理地基是指经过不同方式对天然地基进行处理后的人工地基。处理地基除承载力和变形特性与天然地基有区别外，在渗透性、重度等方面亦有别于天然地基，对地下水浮力有一定的影响，因此必须加以掌握。

7.1.2 本条仅涉及与浮力相关的设计计算或验算内容，未过多地涉及其他的结构设计计算。

进行低水位工况上部结构荷载作用下的抗浮构件与基础的受力验算，主要是考虑抗浮构件可能承担上部结构竖向荷载作用对其产生的不利影响，即确保抗浮和抗压的不同方向受力状态的性能均能得到保障。

7.1.3 由于采用地下水控制限制水位的抗浮方法的耐久性问题比较突出，因此需要单独进行设计。

7.1.4 考虑工程地质条件的复杂性和工程的重要性，有必要在设计或施工前进行基本性能试验，为设计和施工提供符合实际条件的依据。

7.1.5 本条规定了与抗浮设计等级关联的抗浮锚固构件承载力确定方法。

部分建筑工程可能利用群桩、群锚效应进行抗浮，抗浮桩、抗浮锚杆间距较小时需要进行群桩、群锚的上拔静载荷试验，尤其在缺少工程经验的地区。

7.1.6 在上拔静载荷试验时埋设测试元件进行构件的应力、应变测试，主要是掌握受力与变形的关系，为地下结构底板或基础设计提供依据，也可验证初步设计采用参数的适用性、准确性，同时又积累了地方经验参数。

7.1.7 锚固构件的布置和结构设计与地下结构底板或抗浮板的刚度密切相关，当地下结构底板或抗浮板结构已确定的前提下，必须通过不同方式布置和结构分析，以确保地下结构底板或抗浮板的结构适宜性和安全性。

7.1.9 当基础结构为整体且按设计需要布置有抗浮构件时，易因抗浮构件的约束或抗浮构件布置方式等问题导致局部变形差及不均匀等情况，因此，需要进行基础变形限值验算。

7.1.10 本条规定了抗浮构件或设施的耐久性设计要求。

1 水泥是决定抗浮构件防腐性能的最主要因素，应根据土、水对混凝土及钢筋的腐蚀性选用不同种类的水泥。

2 国家标准《通用硅酸盐水泥》GB 175－2007 中，硅酸盐水泥的强度等级分为 42.5、42.5R、52.5、52.5R、62.5、62.5R 六个等级，普通硅酸盐水泥的强度等级分为 42.5、42.5R、52.5、52.5R 四个等级，矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥的强度等级分为 32.5、32.5R、42.5、42.5R、52.5、52.5R 六个等级。

3 水泥强度较高时浆体干缩较大，对耐久性不利，故不宜太高。

4 对抗浮构件应用的统计结果及经验表明，浮力不大于 200kN 时，也可选用 32.5R 水泥。

5 采用早强水泥有利于施工工期。

6 火山灰质硅酸盐水泥拌制的砂浆可泵性相对差，故无经验时应通过可泵性试验确定砂浆配合比。

7.1.12 既有工程抗浮治理既涉及新增构件，又涉及既有结构，还涉及既有地基基础，因此需要综合考虑。

7.2 抗浮板法

7.2.1 浮力较小时，一定厚度的抗浮板可单独承担；而当浮力较大，单纯使用较厚抗浮板可能改变与独立基础之间的承担上部结构的模式时，宜与其他抗浮措施联合使用。

7.2.3 抗浮板与基础之间采用不同荷载分担形式，其内力计算模型不同。联合设计和独立设计的内力结果及配筋均不相同。

抗浮板设计计算模型与其下是否设置有锚固构件、是否与独立基础联合承担上部荷载密切关联，因此在进行结构受力计算分析时，应根据其具体的约束条件选用适当的模型，尤其在对变形有一定要求时更应如此。

由于抗浮锚杆抗拉刚度远小于抗浮桩的抗拉刚度，尤其是全长粘结锚杆发挥承载力的前提条件是产生一定的竖向变形，因此在抗浮板进行设计时，应对变形进行正常使用极限状态裂缝及挠度验算。预应力抗浮锚杆初始张拉应力应控制在不小于浮力设计值，以确保在整个设计基准期内抗浮锚杆不会因浮力变化而产生新的附加变形（锚杆其他预应力损失除外），从而符合抗浮板结构的承载力与正常使用极限状态设计要求。预应力锚杆初始预应力应作为集中荷载对抗浮板结构进行承载力与变形验算。

7.2.5 软垫的作用是避免或减少由于独立基础沉降造成抗浮板根部受力增加，其前提条件是抗浮板不分担独立基础承担的上部荷载。

7.2.6、7.2.7 增厚的抗浮板实际是一个叠合板，若新旧之间结合面连接不当，将改变其承载模式，实际变成了双层板，即减弱叠合的承载能力，又使其接触面变成了渗水通道（事故工程旧板或多或少存在裂缝渗水问题），降低了防水防渗能力。

7.3 压 重 法

7.3.1 压重法主要适用于整体抗浮稳定性不满足要求或自重与浮力相差不大的情况。当单独采用压重法有些不经济时，应与其

他抗浮措施配合使用。

7.3.2 本条规定了压重法设计的基本要求。

重型混凝土主要指重度大于 24kN/m³ 的混凝土，需要掺加铁矿砂等特殊骨料，并经过单独的配比设计，主要用于室内压重。

7.4 排水限压法、隔水控压法与泄水降压法

7.4.1 排水限压法与隔水控压法主要是减少地下水产生的水头差。前者主要是利用疏排的方式将地下水水位控制在一个不需要再采取其他抗浮措施的高程；后者则主要是减少水的连通性而控制过高水头差的形成。减压技术措施有时可采取永久性和临时性设施的综合利用，如利用施工阶段设置的降水井，利用基坑工程的隔水帷幕作为永久减压措施等。需要指出，目前此类方法尚缺少定量的设计计算方法，基本上处于概念设计阶段，有待进一步研究。

Ⅰ 排水限压法

7.4.3 排水限压法可分为自动减压和机械排泄减压方式。前者为水位达到一定高度后通过设置的排水通道自行排泄，后者则需要启动相应的设备抽排。目前，工程实践中出现的“CMC 静水压力释放层技术”、“建筑基底静水压力控制技术”等属于此类方法，有些省市如上海、山东等也出台了一些地方标准。虽然实现排水限压的方式不同，但原理上都属于排水限压法。

目前工程界对此类抗浮措施存在耐久性的质疑，在选用时应引起足够的重视，不能因为短期投入少而忽略了长期维修或维护费用。

7.4.4 本条中的“自行排水条件”主要包括场地地势高差、地下水具有一定的坡降以及既有自行排泄口的情况。

Ⅱ 隔水控压法

7.4.12 该方法源于充分利用基坑工程中的隔水帷幕，在增加工

程量不大的情况下起到永久隔水减压的作用（增长渗流路径），因此，永久性隔水帷幕的做法比临时性的基坑帷幕要求更高。使用时应采取必要的措施确保其耐久性满足抗浮工程的要求。

Ⅲ 泄水降压法

7.4.17 弱透水层主要是指含水量不大且与周边连通性较弱的地层，即需要排泄的汇水量有限。

7.4.18 泄水降压法在地下底板以下设置透水系统，其功能在于过滤土壤颗粒，使压力水顺利导进集水系统后排泄。

7.5 锚 杆 法

7.5.1 抗浮锚杆与边坡、基坑中使用的锚杆在承载方式、受力状态、变形要求和检测方法上均不相同，目前工程实践中采用各自熟悉且又不统一的技术标准进行设计，存在的争议和异议较多，因此，有必要进行系统整理和协调，以确保治理方案的合理性。

1 锚杆由于其直径较小且变形相对较大，提供的抗浮力及其发挥程度存在一定的局限性，因此，治理方案的合理性和经济性需要考虑地下水浮力大小、结构受力及变形的要求。抗浮锚杆的耐久性问题主要是指锚固体抗裂验算和筋体腐蚀问题。

2 抗浮锚杆材料、锚具和构造应符合相关规范的规定。如国家现行标准《预应力锚用锚具、夹具和连接器》GB/T 14370及《预应力锚用锚具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ 85等；为减少预应力锚杆的应力损失，应根据筋体不同类型采用最适合的锚具。预应力抗浮锚杆由于蠕变、扰动等原因造成应力松弛后很难维护，故对锚夹具及锚筋-锚具组装件的技术要求应从严；为保证接头强度，螺纹钢筋不应采用焊接、绑扎或其他方法接长。专用连接器及锚具一般采用螺纹钢筋制造商的配套产品。

3 锚杆孔洞直径较小，采用波纹管后，波纹管与孔壁间隙很小，注浆很难密实，易产生气孔及无保护层现象，容易造成金属波纹管锈蚀；目前锚杆工程中金属波纹管应用很少，尚缺乏足

够经验，故不应采用。

7.5.3 抗浮锚杆的布置决定着地下结构底板的受力状态和抗浮作用的贡献，有些工程在不明确是增加整体抗浮稳定性还是仅增加局部抗浮稳定性，或不考虑抗浮锚杆不同位置所受浮力不同产生变形不同而采用均匀布置，甚至在整体抗浮稳定不足的情况下仅布置在抗浮板中部，此类工程事故屡见不鲜，因此，抗浮锚杆的布置应综合考虑确定。

在满足地下结构整体抗浮稳定的基础上，还需考虑抗浮锚杆的布置形式可能影响结构底板的受力及变形，以及可能引起局部抗浮不足或底板开裂问题。一般布置形式：集中式布置宜用于局部抗浮，分布式布置宜用于整体抗浮或上部荷载分布差异不大的区域。

1 集中式布置，主要来自抗浮桩的理念，即将抗浮桩集中布设在墙柱下及其周围，其优点是可利用柱下及墙下基础较高承载力进行荷载传递，基础锚固可靠，受力路径简单，同时可考虑抗压工况的承载力要求，但前提是整体抗浮稳定性应满足要求；此时，基础底板柱间跨中区域浮力需靠结构底板传递，底板受力及局部弯曲较大，造成底板厚度加大，适合地下水浮力不大、抗浮桩数量少的情况，特别是有抗压要求的情况。对于抗浮锚杆而言，由于刚度小及单向受拉的特点，一般不宜采用这种布置模式。

2 分布式布置，即将抗浮锚杆均匀布置，或布置在墙柱之间。其优点是可以根据地下结构底板上部荷载的不均匀分布与浮力的平衡关系，利用抗浮锚杆进行荷载合理平衡，达到整体抗浮稳定要求，并使底板受力更小和更为均匀，变形及裂缝控制更为理想；采用预应力锚杆分布式布置形式，变形控制效果尤为明显，也有利于预应力施加作业。

具体采用何种布设形式，应根据上部荷载、地下水浮力、地基承载力、结构墙柱跨度及基础刚度、抗浮锚杆承载能力等，按上部结构-基础-地基-抗浮锚杆共同作用理念进行设计，考虑荷

载平衡、刚度调平最为经济和有效。

在黏性土及砂性土层中的普通拉力型、压力型锚杆群锚拉拔试验结果表明，当锚杆锚固体间距为 $8D$（D 为锚固体直径）时，抗浮力有效系数一般不小于 0.97。目前国内抗浮工程中普通抗浮锚杆直径多为 100mm～200mm，同时国内外相关标准多规定相邻锚固体间距设置为不小于 1.5m，因此本条文中采用 1.5m 作为可不考虑群锚效应的限值。当抗浮锚杆布置间距小于 1.50m 或 $8D$ 时，由于群锚效应作用单根锚杆承载力相应有所折减，折减程度应根据群锚效应试验确定。当采用特殊类型锚杆时，其锚杆合理布置间距也应由专门研究或试验确定。

7.5.4 本条规定了抗浮锚杆锚固段长度的确定方法。

锚杆锚固段注浆体与地层（岩土体）间的极限粘结强度标准值，在无试验资料时，可选用本标准给出的岩土体与注浆体间的极限粘结强度标准值，此推荐值综合分析了我国岩土锚杆（索）技术标准、日本 JGS 4140－2000 地层锚杆设计施工规程及美国 FPI 预应力锚杆的建议等相关标准关于平均极限粘结强度的推荐（实测）值。必须说明的是，该推荐值在本标准规定的锚固段长度条件下才能采用，否则应进行修正。美国锚杆标准给出的有关平均极限粘结强度值见表 4～表 6。

表 4　典型的岩石与灌浆体间的极限粘结强度

岩石	岩石与灌浆体间的平均极限粘结强度（MPa）	岩石	岩石与灌浆体间的平均极限粘结强度（MPa）
花岗岩和玄武岩	1.7～3.1	砂岩	0.8～1.7
白云质石灰岩	1.4～2.1	风化砂岩	0.7～0.8
软石灰岩	1.0～1.4	白垩	0.2～ 1.1
板岩与硬质页岩	0.8～1.4	风化泥灰岩	0.15～0.25
软页岩	0.2～0.8	混凝土	1.4～2.8

注：本表摘自美国 PTI1996 年制定的《岩层与土体预应力锚杆建议》。

表 5　典型的灌浆体与黏性土间的平均极限粘结强度

锚杆类型		灌浆体与黏性土间平均极限粘结强度（MPa）
1）重力灌浆锚杆（直孔型）		0.03～0.07
2）压力灌浆锚杆（直孔型）	软粉砂质黏土	0.03～0.07
	粉砂质黏土	0.03～0.07
	硬黏土（中至高塑）	0.03～0.10
	极硬质黏土（中至高塑）	0.07～0.17
	硬黏土（中塑）	0.10～0.25
	极硬质黏土（中塑）	0.14～0.35
	极硬的砂质黏土（中塑）	0.28～0.38

注：摘自美国 PTI1996 年制定的《岩层与土体预应力锚杆建议》。

表 6　典型的灌浆体与砂性土间的平均极限粘结强度

锚杆类型		灌浆体与砂性土间平均极限粘结强度（MPa）
1）重力灌浆锚杆（直孔型）		0.07～0.14
2）压力灌浆锚杆（直孔型）	中细砂，中密至密实	0.08～0.38
	中粗砂，中密	0.11～0.66
	中粗砂，中密至极密	0.25～0.97
	粉砂	0.17～0.41
	密实的冰碛物	0.30～0.52
	砂砾石，中密至密实	0.21～1.38
	砂砾石，密实至极密	0.28～ 1.38

注：摘自美国 PTI1996 年制定的《岩层与土体预应力锚杆建议》。

7.5.8　国家现行标准《混凝土结构设计规范》GB 50010 及《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG 3362 等技术标准提供了混凝土裂缝宽度计算公式。全长粘结型锚杆与抗浮桩工作机理及性能类似，可参照抗浮桩进行裂缝宽度估算，如按《混凝土结构设计规范》GB 50010－2010 中相关公式验算，裂缝

宽度不应超过 0.2mm；如按《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG 3362－2018 中相关公式验算，裂缝宽度不应超过 0.1mm。经验表明，筋体为钢绞线及预应力螺纹钢筋时不适合采用这两本标准提供的公式计算裂缝宽度，计算结果往往较大。最大裂缝宽度限值主要参考了国家现行标准《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476 及《建筑桩基技术规范》JGJ 94。地下水从浆体裂缝等防腐结构缺口进入后，会沿筋体上行导致锚头积水，从而影响锚头的耐久性，故本标准在全长粘结型锚杆常用做法基础上，对裂缝宽度进行了限制。

7.5.9、7.5.10 本标准中的抗浮锚杆防腐设计适用于常见工作环境，不涉及高压高湿高温环境、电磁环境、辐射环境以及极端恶劣自然环境。表 7.5.9-1 及表 7.5.9-2 参考了《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476、《铁路混凝土结构耐久性设计规范》TB 10005、《公路工程混凝土结构防腐蚀技术规范》JTG/T 3310、《海港工程混凝土结构防腐蚀技术规范》JTJ 275、《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T 21447 和《岩土工程勘察规范》GB 50021 等国内技术标准，以及欧洲、英国、美国及日本等国家的相关技术标准，根据抗浮锚杆的具体情况进行了综合整理。工作环境条件及环境作用等级分类引自现行国家标准《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476。与国内岩土锚杆（索）技术标准相比，本标准对腐蚀性判断进行了细化，但防腐标准基本保持一致。(1) 抗浮锚杆的工程场地大部分为一般环境。已有的工程经验表明，在一般环境场地，Ⅱ级防腐通常能够满足工程耐久性需求。(2) 抗浮锚杆设置于地下结构底板下面的岩土中，局部温度与当地气温通常不同，有经验时可采用实际温度。若不出现冰冻，则可不考虑冻融环境作用。(3) 土壤对钢结构的腐蚀性评价指标，在石油、电力、市政等行业地下管道管线工程中应用较多，技术标准有国家现行标准《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T 21447、《电力工程地下金属构筑物防腐技术导则》DL/T 5394、《钢质管道及储罐腐蚀评价标准 钢质储罐腐蚀直接评价》

SY/T 0087.3 等。现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB 50021 中土对钢结构的腐蚀评价指标，还有极化电流密度、质量损失等，由于试验方法不同等原因，与现行国家标准《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T 21447 等的评价指标不同，且这两类指标在建筑工程中应用很少，为避免混淆，本标准建议主要采用 pH 值、视电阻率及氧化还原电位这三类指标。按《电力工程地下金属构筑物防腐技术导则》DL/T 5394，电流干扰程度为弱等时，认为不对埋地金属产生腐蚀；为中等时，结合国内岩土锚杆（索）技术标准的有关规定可判断，采用Ⅰ级隔离防腐方法能够防范。环境及环境作用等级超过本标准第 7.5.1 条所示抗浮锚杆的适用范围时，应参照本标准和有关技术标准，对抗浮锚杆的可行性进行专项技术研究及专家论证，必要时应进行现场试验。

抗浮锚杆的防腐目标及原则是把金属筋体完全装入不透水的保护层内，以阻止环绕在杆体周围的地下水及潮湿气体的侵入。保护层主要指护套、套管、波纹管等各种隔离套管及环氧树脂等防腐涂层。锚固段的注浆体受到应力作用后容易产生裂缝，完整性不能得到保证，故通常不宜单独作为保护层，但在注浆质量（主要指完整性）能够得到保证且裂缝宽度较小（一般认为不超过 0.1mm～0.2mm）时，可作为保护层。构造段如果设置了止浆塞使其没有被浆体包裹，可在锚筋张拉锁定后，对锚筋构造段进行后注浆防腐，此时注浆体可作为保护层。但这两种情况下注浆体均不宜单独作为Ⅰ级防腐的保护层。筋体为环氧涂层钢绞线或环氧涂层钢筋时，在制作、运输、安装及注浆等施工过程中，环氧涂层容易受到损伤且不易被发觉；现场涂敷的环氧涂层质量很难得到保证，故环氧涂层不宜单独作为Ⅰ级防腐的保护层。防腐油脂等非硬化液体材料作为防腐介质有一定局限性，如容易干缩、长期稳定性不好确定、容易泄漏等，其本身就要受到防护，所以不能单独作为保护层。

临时性抗浮锚杆的防腐要求可适当降低。

7.6 锚 桩 法

本节主要结合根据现行行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ 94 及其有关桩基设计标准的相关内容进行整理，重点是突出涉及抗浮桩的主要内容。

7.7 既有工程抗浮治理

本节主要结合本章其他内容和现行行业标准《既有建筑地基基础加固技术规范》JGJ 123 的相关规定编制。

8 施　　工

8.1 一 般 规 定

8.1.8 肥槽回填施工质量对场地地下水的补给、排泄通道有较大影响时，应严格加以控制。

建筑工程抗浮设防水位受多种因素影响，实际上由于基坑的开挖，且开挖范围比建筑工程的范围更大，建筑工程施工完成后在地下结构侧壁和基坑侧壁之间的施工空间回填材料不可能回到开挖前的自然状态。根据目前施工现场情况和管理状态，业主及施工方往往从造价、施工进度等方面出发随意更改设计要求，地下结构四周很难按设计图纸要求的土体密实度进行回填，密实度不可能满足不允许地表水下渗的要求，且肥槽内填充有大量的建筑垃圾，形成事实上的“聚水盆”效应，在透水性较低的场地此效应相当明显。因此，设计、施工、监理等应对基坑的回填材料及密实等质量进行严格控制。

8.5 锚　杆　法

8.5.3 本条规定了抗浮锚杆钻孔和清孔的技术措施及要求。

4 清除孔内岩土碎屑，宜用水反复冲洗钻孔直至孔口返出清水为止。钻孔置放的时间越长，孔壁稳定性越差，孔壁软化降低界面粘结强度，导致孔底沉渣过厚，故成孔后应及时清孔、下锚、注浆。

8.5.4 本条规定了抗浮锚杆杆体制作和安装的技术措施及要求。

3 钢筋表面除锈质量等级主要参考现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计标准》GB/T 50046 确定。

4 安放钢筋时应顺着钻孔方向，弯度不宜太大，以防止扭压、弯曲；

8.5.7 本条规定了抗浮锚杆张拉与锁定的技术措施及要求。

4 压力分散型或拉力分散型锚杆杆体结构组装时，必须对各单元锚杆的外露端作出明显的标记。

9 检验与验收

9.2 抗浮板法

9.2.1～9.2.3 抗浮底板是将以水浮力为主的荷载传递到抗浮基础的混凝土结构，严格说也是基础的一部分，其质量验收参照现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204 的有关规定。

9.3 排水限压法和泄水降压法

9.3.2 传统的砂石反滤层采用 2 层～3 层颗粒大小不同的砂、碎石或卵石材料，顺着水流方向颗粒逐渐增大，其中粗砂或中砂层厚度宜为 0.10m～0.15m，碎石层厚度宜为 0.15m～0.20m；当采用混合倒滤层时，其厚度不宜小于 0.5m。组成反滤层的砂石颗粒应是清洁的无黏性颗粒，不得含有有机质而导致滤层堵塞。反滤层的施工质量要根据基底土层性质严格执行标准及设计的要求，控制好反滤层的等效粒径、不均匀系数、压实系数。

9.3.3 在采用排水限压抗浮措施时，导水层的作用是将地下水排出并挡住细土颗粒，防止基底土体发生管涌或流土渗透破坏，反滤层材料及质量是涉及排水量与耐久性的关键技术节点，处理不好很容易堵塞失效。

土工织物反滤层材料的品种与性能是确保工程质量的主要条件，在工程设计与应用中应予保证，应选用无纺土工织物或机织土工织物，当采用无纺土工织物时，其单位面积质量宜为 300g/m^2～500g/m^2，抗拉强度不宜小于 6kN/m。材料进场时应通过目视、抽样送检等方法进行检查，并对出厂检验报告、出厂合格证及进场验收记录等材料质量证明文件进行核查确认。土工织物铺设在凹凸不平的表面，还要适应一定的地基变形而不发生破坏

失效，土工织物的延伸率、平整度、搭接宽度都应重点检测。

9.3.5 盲沟通常采用砂石料，或砂石料内埋设无砂混凝土管、PVC 打洞管、PVC 软式管等透水管并外包土工布滤膜，或立体网状的塑料芯体和外包土工布滤膜等不同的形式。土工织物反滤层和砂石透水层的质量要求详见本标准第 9.3.2 条和第 9.3.3 条。第 9.3.6 条对导水管的质量进行规定，确保导水管进水畅通，流水畅通及排水量满足设计要求至关重要，故本节对管的规格、材质和周围滤层材料的检验作出了规定。透水管按设计规定的间距埋置于回填的砂石滤水料中形成排水盲沟，它要经受施工阶段砂石料的回填与机械辗压等外力作用和使用期地基土变形，它的这些工程特性对其外形尺寸、中空尺寸、空隙率、扁平率等质量提出要求。

9.4 锚 杆 法

9.4.4 锚杆施工为隐蔽施工工程，不仅受到穿过地层层位、场地条件等因素的影响，还取决于施工工艺与施工管理水平，往往存在潜在缺陷使施工质量难以满足设计要求，从而造成工程事故与重大经济损失。为此，必须加强对锚杆施工质量的检测工作。锚杆握裹灌注体的注浆饱满度、锚杆长度是影响锚杆抗浮承载力的重要指标。传统采用抗浮力载荷试验评定锚杆质量，只能间接了解注浆饱满度和锚杆长度，具有片面性。弹性波探测法检测锚杆锚固质量具有无损结构、操作简便、现场效率高等特点，它对锚杆的实际锚固长度及存在缺陷能比较准确地加以评测，可以为隐蔽工程、重点工程质量控制提供第一手质量检测资料。

9.4.5 相对于抗浮桩来说，抗浮锚杆对于岩土地层条件及施工工艺的影响更为敏感，且受杆体强度的限制，应采取部分锚杆进行超张拉试验，以扩大检测的比例，使得检测结果更为可靠。

9.5 锚 桩 法

9.5.3 施工后的桩顶标高、桩位偏差应按现行国家标准《建筑

地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202 的相关规定执行。国家现行标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007、《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202 和《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106 以强制性条文规定：施工完成后的工程桩应进行桩身完整性和基桩承载力检验。

桩身质量与基桩承载力密切相关，桩身质量有时会严重影响基桩承载力，桩身质量检测抽样率较高，费用较低，通过检测可减少桩基安全隐患，并可为判定基桩承载力提供参考。常用桩基完整性检测方法有钻孔抽芯法、声波透射法、高应变动力检测法、低应变动力检测法等。其中低应变方法方便灵活，检测速度快，适宜用于预制桩、小直径灌注桩的检测，否则宜采用高应变检测法，声波透射法通过预埋管逐个剖面检测桩身质量，既能可靠地发现桩身缺陷，又能合理地评定缺陷的位置、大小和形态，由于需要预埋管，检测时缺乏随机性，且只能用于灌注桩。

工程桩竖向承载力检验可根据建筑物的重要程度确定抽检数量及检验方法。对抗浮设计等级为甲级和乙级工程，宜采用慢速静荷载加载法进行承载力检验。对满足高应变检测法适用范围的基桩，当有静载对比试验时，可采用高应变检测法检验单桩竖向承载力，同时应考虑抗浮承载力与受压承载力的差异，抽检数量不得少于总桩数的 5%，且不得少于 5 根。

9.5.4 相对于抗浮锚杆来说，抗浮桩对钢筋笼的质量控制更为严格。由于大多数工程钢筋笼都是分节吊入桩孔，在孔口进行钢筋笼的连接，连接质量不易保证，应重点进行监控和检测。对于扩底抗浮桩，其扩底形状是否满足设计要求，是影响抗浮承载力的决定性因素，因此将扩底桩成孔质量的检测比例提高至 25%，设计人员还可根据项目的具体情况进一步提高检测比例。

9.5.8 采用预制桩作为抗浮桩时，预制桩基本是工厂生产后运到现场沉桩，工厂生产的质量检验由生产单位负责，但运入工地后，施工单位应对其外观尺寸进行抽检。预应力管桩的尺寸偏差、壁厚、混凝土是否离析分层、主筋的数量与直径、钢筋混凝

土保护层、端板厚度、单节桩的垂直度等应重点检查，相关项目指标应满足现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202 的规定，当抽检发现有不合格者，该批桩不得使用。在外观质量方面，存在蜂窝、漏浆、裂缝、不密实、露筋的桩，其承载力和耐久性均有下降且施工过程中容易损坏，不应使用。近年来，由于配料、工艺、养护条件等原因，有些产品的桩身混凝土强度达不到设计要求，主筋的直径或配筋率达不到标准图集或设计要求，应进行控制。对于抗浮桩，接头的质量尤为关键，重点检查电焊坡口尺寸，记录监控焊接时间。焊接后的冷却时间应满足本标准的规定，并有必要采用焊缝探伤检查对质量进行控制。机械接头对连接部件精度要求更高，连接部件材质、尺寸、数量不对或发生变形，应禁止使用。

10 监测与维护

10.1 一 般 规 定

10.1.1 不同的抗浮措施存在不同的控制标准和施工工艺，因此，监测方案必须依照执行。

10.1.2 尽管目前对地下水浮力的分布未考虑其不均匀性，但因位置不同，各部位因浮力等综合因素形成差异始终存在，因此，监测应形成比较完整的剖面，也为后续考虑其不均匀性积累资料。

10.1.3 水位观测是抗浮工程安全性保证的关键，应加强观测。

10.1.6 近年来，由于工程抗浮失效的事故较多，其中部分事故在发现异常情况时及时采取处置措施完全可以避免，因此，要求进行预警。

10.2 锚固构件监测

10.2.1 抗浮构件虽处于隐蔽状态，但由于目前此类问题的工程经验和实测资料比较缺乏，因此在有条件和设计有要求时，可通过一定的方式对其工作状态进行监测，以便掌握建筑工程的抗浮稳定性。

10.5 资 料 整 理

10.5.2 可通过编制成监测参数与时间的数据表和绘制监测参数与监测时间曲线图件来反映监测参数与监测时间的关系。

10.5.3 本条规定了监测报告的内容要求。

1 抗浮工程概况包括工程名称、支护结构类型、规模、施工日期及周边建筑物平面图等；

5 监测结果分析，分析监测数据的动态规律及相关性，比较不同部位监测数据的差异性，结合地质条件和环境因素等分析其对监测数据的影响程度。

附录C　水文地质参数试验要点

C.1　试验方法选择及基本要求

C.1.1　根据影响半径大小及动水位下降漏斗形态，判断地下水不同方向的连通性和各向异性，提出不同方向的渗透性参数，计算时应注意所选用公式的边界条件和参数的代表性。

C.1.2　当试验段位置埋深小于30m，或岩石强度较低，或强透水带，且试验压力值达不到1MPa时，可适当降低压力值。

C.2　同位素流速测井野外试验

C.2.1　天然流速测井主要利用现有井孔进行同位素流速、流向的测试，确定孔隙水系统侧向补给量。

C.2.4　根据断面通过的地带孔隙水系统特征确定测井渗透流速和流向所表征的断面长度，包括孔隙水系统与基岩山区的边界性质、山前洪积扇的空间分布、含水介质特征、地表水体等。

C.4　抽 水 试 验

C.4.1　抽水试验可获取岩体的渗透性参数和查明场地岩体与其水文地质边界间的水力联系。可采用已有观测孔进行。

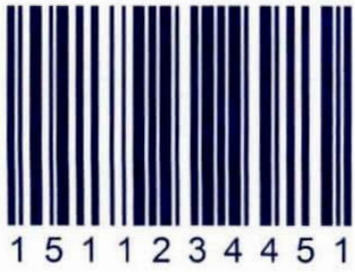
C.4.2　在两抽水试验孔间应布观测孔2个～3个为检验每组抽水试验孔间的水力联系。

附录D　钢筋腐蚀及混凝土劣化检测要点

D.1　基本要求

D.1.1　明显导致材料劣化的环境包括：湿度、温度的变化，空气中的氧气、二氧化碳及空气污染物（盐雾、二氧化硫、汽车尾气等），所接触的土体和水体中含有氯盐、硫酸盐、碳酸盐，以及北方地区为了融化冰雪而喷洒的除冰盐等。

D.1.2　腐蚀电位法可评估腐蚀概率，调和分析法可评价腐蚀速率，氯离子含量法可测试导致锈蚀的主要物质成分的含量并分析其来源，混凝土中性化试验可评估钢筋所处环境的变化。钢筋腐蚀电位检测法不宜用于中性化结构、海砂结构体以及水下结构物。



统一书号：15112·34451
定　　价：48.00　元